

摘 要

可重构智能超表面（RIS）通过调控无线环境提高频谱利用率和能源利用率，近年来受到学术界与工业界广泛的关注，被视作一项具有巨大发展潜力的 6G 无线通信技术。随着计算电磁学的发展，以弹跳射线法为代表的高频电磁模拟技术已具备准实时的无线信道仿真能力，能够支撑 RIS 系统的重复仿真计算，进而在极短时间内获得较为理想的优化结果。鉴于毫米波通信在室内环境和室外短距离通信中的潜力，本文重点研究了 RIS 辅助下的室内信道仿真与参数优化技术，主要的工作和创新点总结如下：

（1）分析了 5G 技术的发展背景，面临的挑战以及毫米波通信在 6G 网络中的潜力和重要性，深入探讨了高频射线光学原理、室内电波传播机制、无线信道建模以及 RIS 的基本理论和方法。

（2）基于混合信道建模思路，制作了室内场景模型，利用射线追踪方法与统计性建模理论对射线进行追踪与无线信道参数提取，构建基于信息、电磁学指标的无线信道质量评价体系。

（3）探讨了 RIS 在室内信道仿真中的应用，通过动态调整单元来增强信号覆盖以及消除盲区，将粒子群优化算法应用于 RIS 的位置和偏折角度优化，为 RIS 的参数调整提供了一种有效的优化策略。

（4）建立了一套适用于室内外场景的统一信道建模框架，包括坐标系转换和路径增益机制的统一处理。并针对复杂场景下的射线追踪和信道建模中的计算瓶颈，引入了 GPU 并行运算技术，显著提升了仿真和优化过程的计算效率。

论文基于以上工作，提供了一套室内环境的 RIS 无线信道仿真优化解决方案，并基于 GPU 并行计算技术实现了针对 RIS 信道的超快速仿真。在仿真场景中也展现了显著的效率和效果，对于未来 5G 和 6G 无线网络设计以及大规模无线环境数字孪生提供了有力支持，具有非常重要的现实意义。

关键词：毫米波通信 可重构智能超表面（RIS） 信道建模 射线追踪 粒子群优化 GPU 并行计算

ABSTRACT

ABSTRACT

Reconfigurable intelligent metasurface (RIS) improves spectrum utilization and energy utilization by regulating the wireless environment. In recent years, it has received widespread attention from academia and industry, and is regarded as a 6G wireless communication technology with huge development potential. With the development of computational electromagnetics, high-frequency electromagnetic simulation technology represented by the bouncing ray method has achieved quasi-real-time wireless channel simulation capabilities and can support repeated simulation calculations of RIS systems, thereby achieving ideal optimization in a very short time. In view of the potential of millimeter wave communication in indoor environments and outdoor short-distance communications, this thesis focuses on the indoor channel simulation and parameter optimization technology assisted by RIS. The main work and innovation points are summarized as follows:

(1) Analyzed the development background of 5G technology, the challenges faced, and the potential and importance of millimeter wave communications in 6G networks, and deeply discussed the principles of high-frequency ray optics, indoor radio wave propagation mechanisms, wireless channel modeling, and the basics of RIS Theory and Methods.

(2) Based on the hybrid channel modeling idea, an indoor scene model was produced, using ray tracing methods and statistical modeling theory to track rays and extract wireless channel parameters, and build a wireless channel quality evaluation system based on information and electromagnetic indicators.

(3) The application of RIS in indoor channel simulation is discussed. The dynamic adjustment unit is used to enhance signal coverage and eliminate blind spots. The particle swarm optimization algorithm is applied to the position and deflection angle optimization of RIS, which provides a method for parameter adjustment of RIS. an effective optimization strategy.

(4) A unified channel modeling framework suitable for indoor and outdoor scenes is established, including unified processing of coordinate system conversion and path gain mechanism. In order to solve the computing bottlenecks in ray tracing and channel modeling in complex scenes, GPU parallel computing technology is introduced, which significantly improves the computing efficiency of the simulation and optimization process.

Based on the above work, this thesis provides a set of RIS wireless channel simulation optimization solutions for indoor environments, and implements ultra-fast simulation of RIS channels based on GPU parallel computing technology. It also shows significant efficiency and effects in simulation scenarios, providing strong support for future 5G and 6G wireless network design and large-scale wireless environment digital twins, and is of very important practical significance.

Keywords: Millimeter wave communication Reconfigurable intelligent metasurface Channel modeling Ray tracing Particle swarm optimization GPU parallel computing

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	4
1.2.1 室内毫米波信道建模的研究现状	4
1.2.2 射线追踪方法进行信道建模的研究现状	6
1.2.3 智能超表面系统辅助信道估计的研究现状	7
1.3 论文主要研究内容及结构安排	9
第二章 电波传播机制与无线信道建模基础	11
2.1 高频场射线光学的建立	11
2.1.1 电磁场的几何光学项解释	11
2.1.2 空间中的射线轨迹与特性	12
2.1.3 电磁场的射线光学结构	15
2.2 电波传播机制	15
2.2.1 自由空间传播	16
2.2.2 基于斯涅尔定律的反射场与透射场计算	17
2.2.3 基于 UTD 理论的绕射场计算	19
2.3 射线追踪方法	23
2.3.1 镜像法	23
2.3.2 弹跳射线法和镜像法的混合方法	25
2.4 混合型信道建模流程	26
2.5 本章小结	29
第三章 室内场景射线追踪与信道仿真	31
3.1 室内通信场景 CAD 建模与格式转化	31
3.2 无线信道模型估计	33
3.2.1 路径增益设计机制	33
3.2.2 均匀平面阵列模型	37
3.2.3 基于位置信息计算 BS-UE 信道	38

3.3 射线追踪与信道仿真.....	39
3.3.1 射线追踪编程与成果展示.....	39
3.3.2 无线信道参数提取与分析.....	42
3.4 本章小结.....	47
第四章 RIS 辅助室内信道仿真与参数优化.....	49
4.1 RIS 使能用户通信系统信道估计	49
4.1.1 广义斯涅尔定律的应用.....	49
4.1.2 基于位置信息计算 BS-RIS-UE 级联信道.....	51
4.2 设置 RIS 消除信号盲区	52
4.3 简单室内场景下的信道参数优化.....	54
4.3.1 粒子群算法的引入与参数离散化.....	54
4.3.2 RIS 的位置与相位梯度优化	57
4.4 本章小结.....	59
第五章 室外场景扩展与高性能计算	61
5.1 室外场景信道建模.....	61
5.1.1 地心地固坐标系与笛卡尔坐标系的转换.....	61
5.1.2 射线追踪与信道参数提取.....	63
5.2 高性能计算简介.....	64
5.2.1 并行计算平台.....	64
5.2.2 MATLAB 的 GPU 计算	66
5.2.3 代码重构与运行结果.....	67
5.3 本章小结.....	68
第六章 总结与展望.....	71
致 谢.....	73
参考文献.....	75

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着无线通信技术的突飞猛进,网络的传输速度实现了质的飞跃。在此过程中,通信服务的广泛采用和移动设备用户基数的爆炸性增长,已经超出了第四代移动通信技术(4G)的承载能力。因此,第五代移动通信技术(5G)的兴起,正逐渐成为推动全球信息化和数字化转型的新引擎。5G 不仅深刻地改变了我们的生活方式和工作模式,还在推动社会进步和促进经济增长方面扮演了至关重要的角色^{[1][2]}。5G 技术的发展核心在于适应和满足各类业务需求的多样性,同时确保工业经济的特定需求能够与现有的信息基础设施相融合。这一目标的实现,将为不同领域的创新和服务提供强大的网络支持,从而推动整个社会的数字化转型^[3]。5G 技术的主要应用分为三大场景:一是实现极高可靠性和极低延迟的通信(uRLLC);二是能够处理大量设备通信需求的机器类型通信(mMTC);三是提供更优数据传输速率的增强型移动宽带技术(eMBB)。图 1.1 给出了 5G 的应用业务和应用场景^[4]。预计 5G 将广泛应用于生活的各个方面,包括工作、交通、医疗、教育、娱乐和健康等日常生活中的方方面面,这将促使各行业进一步融合,实现“万物互联”的目标,为人们带来更加便捷和稳定的生活环境。

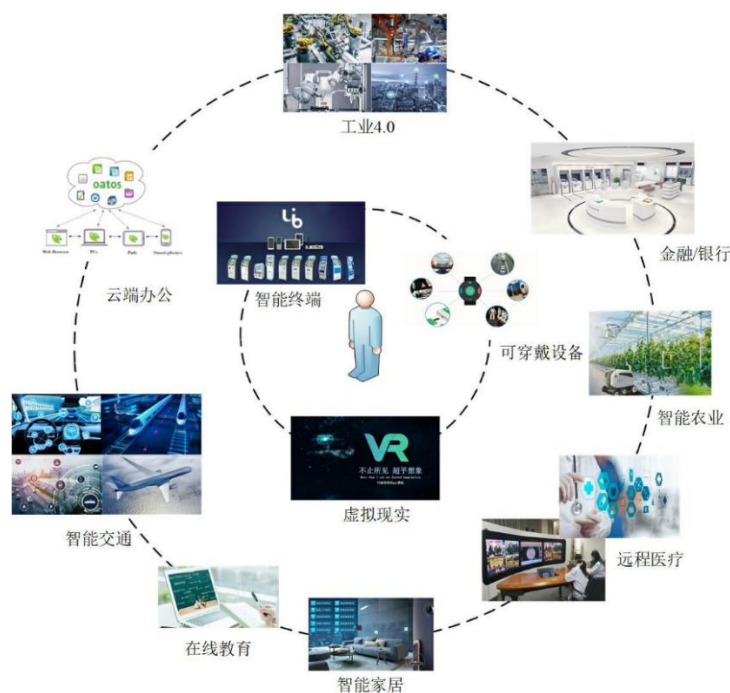


图 1.1 5G 的应用业务和应用场景

当前,对于 5G 通信系统中无线信道的建模及其信号传播特性的研究,已经成为工业界与学术界共同关注的热点问题。6GHz 以下的频段作为 5G 网络的基石,对于实现当前的高速移动性服务和广泛的网络覆盖具有至关重要的作用,可以预见这一频段在卫星观测、广播和天文观测等商业应用中仍将长期发挥着关键作用。然而,目前 6 GHz 以下的频段资源已经非常紧张,移动通信领域的频谱资源即将枯竭。相较于传统低频段,毫米波段(mmWave,频率在 30 至 300 GHz 之间)能提供更加充裕的频谱资源,并且信号在传播过程中的时延也更短,这为多媒体业务、热门的数字孪生场景应用提供了更大的数据流量支持,包括智能设备、自动驾驶车辆和高速数据回传服务等^[5]。毫米波通信在指向性、探测能力和分辨率方面相较于微波频段有显著优势,有助于实现更稳定的通信连接。因此,深入研究毫米波信道的传播特性对于 5G 无线通信系统的发展至关重要^[6]。尽管毫米波通信技术具有诸多优势,但也存在一些挑战,例如较大的路径损耗(Path Loss, PL)、较弱的穿透力、对雨雾的敏感性、高频段的氧吸效应(Oxygen Absorption, OA)以及较高的信道测试成本。这些特性的变化意味着毫米波信道在阴影衰落方面的表现与低频段有所不同,因此毫米波通信更适合应用于室内环境和室外短距离通信场景。

确定性信道建模是一种精确的建模方法,其基于电磁波传播理论,综合考虑电磁波在传播过程中的直射、反射、透射、绕射、散射效应,可以确定每一个接收机接受到多径信号的电场强度,通过矢量叠加,将各个路径的电场强度矢量相加,求解出接收点总的电场强度。这种方法对于理解和预测无线通信信道中电磁波的行为至关重要,因为它允许研究人员和工程师们准确地模拟和分析信号在实际环境中的传播情况。为了精确估计室内外环境中的信号损耗,实现高精度的信道建模,所以在建模前必须了解建筑物的具体结构、尺寸以及材料的物理特性等先验参数。确定性建模方法主要包括时域有限差分法(FDTD)^[7]和射线跟踪法(RT)^[8]。FDTD 算法在预测大尺度且结构简单的物体时表现出色,但在处理结构复杂或场景复杂的研究对象时可能不太适用。与 FDTD 不同,射线跟踪法是一种用于近似计算高频电磁场强度的方法,它依据几何光学(GO)^[9]原理、几何绕射理论(GTD)^[10]和一致性绕射理论(UTD)^[11]的相关原理,能够高效地预测特定环境下的电波传播特性,特别适用于复杂场景中的大规模电波传播分析。高性能的射线跟踪方法能够有效地支持大规模 MIMO 天线阵列、终端直通 D2D 通信、不同载频、不同带宽以及空间连续性建模,以其计算精度高和效率出众而备受青睐。与传统的信道实际测

量相比,射线跟踪法在灵活性方面具有显著优势,能够适应各种室内外场景的信道建模需求。

在无线传输场景中,信号在通信过程中会遇到阴影,经过反射、折射和透射等作用,从而产生多条原始信号的传播路径,这些多径分量以不同的幅度、相位及延迟到达接收器,与原始信号进行正向叠加或反向抵消,从而引起多径衰落效应,对无线通信系统的性能构成了严重影响^[12]。智能反射表面(IRS),亦称为可重构智能表面(RIS),是一种具备重构能力的超表面技术。其利用众多低成本的电磁智能元件去智能调控无线信号的反射特性,通过软件控制的方法对环境中的电磁波进行重新配置,将原本不可预测的传播环境变为一个可预测的空间。如图 1.2 所示^[13],通过调整 RIS 的电磁单元的反射相位,可以实现通过 RIS 反射的信号与其他路径上的信号在接收端的同相叠加,从而提升接收信号的品质。由于其无源的反射特性和简单的硬件设计,智能反射面通过创建一个可控的无线通信环境,提高了频谱和能源的利用效率,为 5G 通信系统提供了一种全新的网络架构,以适应未来通信的需求。

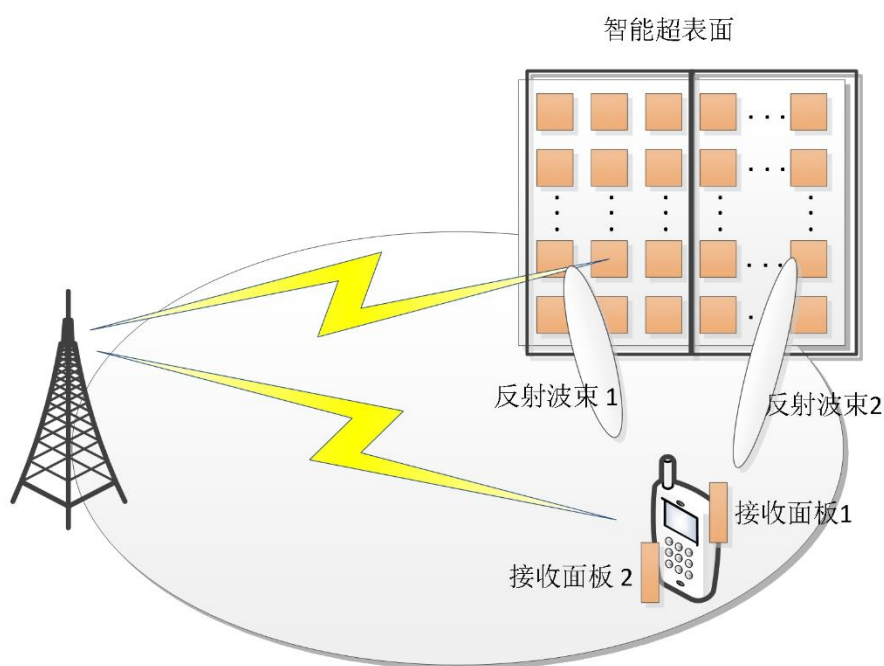


图 1.2 智能超表面提升传输稳健性

根据统计数据显示,在 4G 移动网络的通信活动,80%以上都是在室内场景中进行的,随着 5G 技术的普及和新业务类型的不断涌现,预计未来室内场景中的通信活动所占比例将增至 85%以上。室内环境中墙壁和家具等障碍物阻挡常常会导致信号覆盖出现空洞和盲区,而 RIS 可以通过智能配置,针对特定用户优化信号

覆盖,从而改善室内通信环境。如图 1.3 的左图^[12]所示,在信号传播过程中,由于与障碍物发生折射,反射和散射等作用,接收端用户的信号强度降低。而如图 1.3 的右图所示,通过部署 RIS,信号在传播过程中通过 RIS 进行重构,增强到达接收端用户的信号强度,达到覆盖增强区域信号的目的。但目前针对环境中 RIS 系统的布设主要依靠测量与经验,无法保证 RIS 系统设计的有效性。

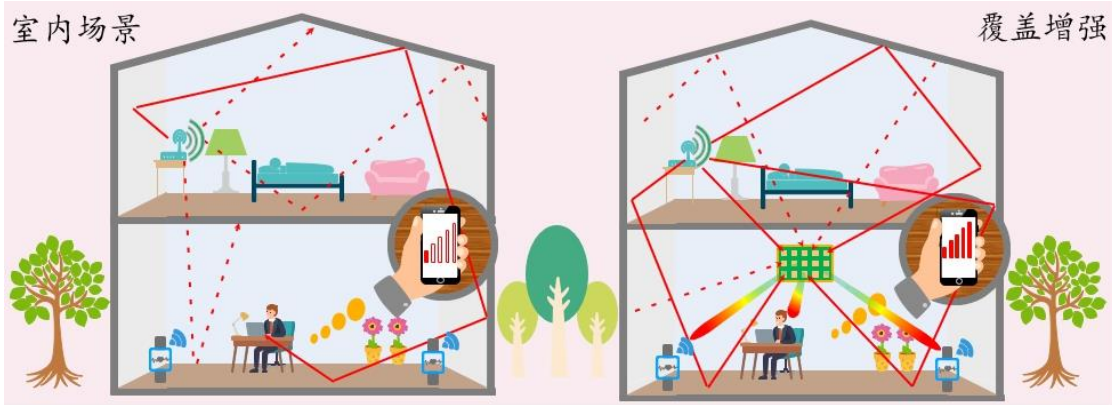


图 1.3 智能超表面用于室内通信场景

综上所述,若将 RIS 系统由物理空间迁移至数字空间,构建孪生的数字模型,通过电磁仿真实现毫米波信道质量评估,进而迭代修正 RIS 系统节点参数,则可以充分提升 RIS 系统效能,使得信道环境达到最优状态^[14]。随着计算电磁学的发展,以弹跳射线法为代表的高频电磁模拟技术已具备准实时的无线信道仿真能力,能够支撑 RIS 系统的重复仿真计算,进而在极短时间内获得较为理想的优化结果。可以预见,基于弹跳射线法的室内环境 RIS 辅助毫米波无线信道仿真与优化技术将释放大人力、物力成本,对于未来 5G 无线网络的构建以及大规模无线场景的数字化模拟提供显著的助力,这在现实中也具有极其重要的价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 室内毫米波信道建模的研究现状

近年来,世界各地的学术机构和研究团队对室内外多变场景的毫米波无线信道传播特性进行了深入研究,为建立和完善毫米波频段的信道模型标准做出了积极的贡献。这些研究涵盖了多种信道模型,它们各自具有独特的特点和应用场景,以下是一些现有的标准信道模型:

- 3GPP TR 38.901^[15]: 这是 3GPP 组织发布的关于 5G 毫米波信道模型的官方技术报告,它提供了一套全面的信道模型,适用于 0.5~100 GHz 的频

段，支持大规模 MIMO 技术和移动性场景。

- NYU WIRELESS^[16]: 这是一个国际公认的 5G 网络研究组织，它在毫米波信道测量和建模方面做出了显著贡献，特别是在大规模天线阵列和信道测量方面。
- METIS^[17]: 欧盟启动的面向 IMT-2020 的移动和无线通信推动项目，该项目在毫米波信道建模方面进行了深入研究，旨在为 5G 技术提供标准化的信道模型。
- ITU-R^[18]: 国际电信联盟的无线电通信部门，其通过制定全球毫米波频段推荐频率列表，为毫米波技术的具体实施和推广提供了重要的参考依据。
- COST2100^[19]: 这是一个欧洲的研究项目，专注于无线通信网络的信道建模，包括毫米波频段的信道特性研究。
- mmMAGIC^[20]: 这是一个专注于毫米波通信的学术研究项目，它在毫米波信道测量和建模方面有所贡献。
- QuaDRiGa^[21]: 由 Fraunhofer HHI 开发的信道模型，它提供了一个用于模拟和测试的信道模拟器，支持毫米波频段的信道建模。

这些信道模型的开发是为了更好地理解 and 预测毫米波信号在不同环境下的传播特性，从而为 5G 和未来 6G 通信系统的设计和优化提供理论基础。各个模型均针对其独特的使用环境和优势进行了深入研究，特别是在频段的广泛覆盖、空间的均匀性、天线的构造设计、双向移动性以及信号遮挡引起的衰落等方面进行了详尽的分析和模型构建。

在室内毫米波无线信道的研究领域，全球学者做出了显著的贡献。美国纽约大学的 Deng S.J 等^[22]通过使用多极化定向天线，针对某一特定频段，进行了室内办公室场景的信道测量工作，并利用最小均方误差（MMSE）拟合技术，深入分析并比较了不同极化状态下定向与全向路径损耗模型的性能。为了简化 MMSE 拟合的复杂性，马来西亚理工大学的 Al-Samman A.M 等^[23] 在 28GHz 频段的室内走廊环境中开展信道模型的研究工作。基于自由空间传播损耗模型，研究团队引入了频率衰减指数和交叉极化辨识指数，优化了路径损耗模型的构建，提升了信道模型的准确性。研究还包括了对走廊环境下五种路径损耗模型、信号到达角度（AoA）、信号传播时延（DS）以及信号时延的均方根值（RMS DS）等信道关键特性的深入测量研究^[24]。韩国科学技术院的 Ko J 团队^[25] 对于 28GHz 频段的毫米波通信进行了

深入的宽带信道特性测量和分析,详细构建了涉及多径时延、角度统计、路径损耗等关键时空特性的信道模型,并利用一种新的聚类方法对多径信号的集群特性进行了研究,包括集群内部和集群之间的分布特征。基于这些研究成果,他们开发了一种能满足室内通信场景需求的普适性信道模型。Iqbal N 等^[26]对 30.4 到 37.1 GHz 毫米波频段的无线信道进行了细致的测量,实验结果表明,接收到的复信号的实部和虚部之间具有高度的相关性,且该信号整体上表现为具有圆对称性的非高斯随机过程,进一步证实了信道集群内多径分量是稀疏的,这表明在毫米波信道研究中需要对多径分量进行详细的分析。在国内,华北电力大学的 Geng S.Y 等^[27]对 60 GHz 频段的室内场景信道进行了测量,并对多径数量、路径损耗、均方根时延扩展等统计参数进行了深入分析,发现了多径数量与时延之间存在着线性关联。胡玮等人^[28]采用机器学习(ML)领域的人工神经网络(ANN)技术,对大尺度信道参数(LSCP)进行了细致研究,开发了一个利用自适应粒子群优化算法(PSO)对径向基函数(RBF)等无线信道参数进行预测的神经网络模型。东南大学的 Zhang P.Z^[29]团队对 25.5 GHz、28 GHz、37.5 GHz 及 39.5 GHz 毫米波频段进行了室内环境信道测量,并提供了功率角度分布(PAP)的测量结果,分析了小尺度参数的时空特性。在此基础上,他们还进行了不同极化组合之下频率依赖性信道参数的建模分析,为毫米波通信系统的设计和优化提供了重要的理论支持。

1.2.2 射线追踪方法进行信道建模的研究现状

在进行信道建模和仿真时,研究者通常会结合实地测量数据来开发和调整模型参数,确保仿真结果的准确性和可靠性。然而,由于信道测量设备造价昂贵,实地测量需要大量样本并多次测量减小误差,测量样本数量也很有限不足以进行全面的统计分析,因此采用射线追踪方法去仿真建模成为了信道建模的一个重要的补充手段。对比分析信道仿真模型与实际测量数据,验证了两者之间的一致性,并确认了射线跟踪技术能够有效地生成丰富的信道数据集。

近年来,国内外众多学者将射线跟踪算法,针对室内毫米波信道、毫米波大规模信道及太赫兹信道进行了仿真建模研究。东南大学王承祥教授团队指出,面向未来 6G 通信系统的需求,射线追踪方法在全频谱全场景信道特性分析与建模中发挥着重要作用,尤其是在太赫兹频段的信道建模方面^[1]。Ghaddar M 等人^[30]在 T 型室内走廊环境中,通过实地测量信道数据并结合仿真模型,揭示了障碍物阴影对信号

传播路径具有显著影响,并为此类环境建立了准确的预测模型。接着,他们开发了一个适用于视距(LOS)条件下的射线追踪模型^[31],并通过比较现场测量与仿真数据,证明了该模型在时间和频率维度上预测的准确性,尤其是在模拟地下矿井等多径效应复杂的信道环境中取得了不错的效果。Hur S 等人^[32]通过实地信道测量和射线追踪技术的综合应用,研究了校园场景中的无线信道特性,并据此提出了一种统计概率模型来预测 LOS 路径的发生概率,同时提出了一种双向信道特性模型。孙增友等人^[33]则采用了射线追踪与时域有限差分(FDTD)相结合的方法,对 60 GHz 频段的室内办公环境信道进行了深入研究。张琮团队^[34]利用基于弹跳散射法的射线追踪技术,对 60 GHz 频段室内场景下的毫米波信道传播特性进行了研究,发现天线的极化方式对信道特性具有显著的影响。Fono V.A 等学者^[35]提出了一种针对楼梯间场景的确定性射线追踪模型,该模型能够有效识别对接收信号功率贡献最大的反射和绕射路径,并通过与实际测量数据的对比,验证了模型的高准确性,从而证明了射线追踪技术在模拟复杂场景信道时的高效性。Lee J.H 等人^[36]依据垂直平面发射(VPL)原理,创建了一个新的三维射线追踪仿真平台,用来评估城市微观小区中毫米波通信的覆盖效果,并通过与实地测量数据的比较,验证了该仿真工具的预测性能。为了提高射线追踪的计算效率,北京交通大学的刘煜鑫等人^[37]提出了多种加速算法进行智能射线追踪,如 K-D 树(KD-tree)加速技术,以及并行处理技术,这些技术显著减少了仿真所需的时间。

1.2.3 智能超表面系统辅助信道估计的研究现状

传统超材料通过对单元结构参数的调整达到控制电磁波的目的,在制备完成后其功能即被固化,无法根据需求作二次调整。在 2014 年,东南大学崔铁军院士领导的科研团队^[38]在全球首先提出数字超材料的概念,并成功构建了首块现场可编程超材料原型,该原型利用 FPGA 产生的信号序列来调控超表面单元中二极管开关的开关状态,从而实现对电磁波的直接实时物理调控,标志着数字可编程超材料研究领域的诞生,并迅速吸引力全球科学学者的广泛关注。此后,多种电子元件和技术,如三极管、变容二极管、液晶、石墨烯以及相变物质等被广泛应用到超表面技术的研究领域,显著增强了对电磁波幅度、相位和极化状态进行精确控制的能力。崔铁军院士继而在此基础上提出了信息超材料^[39]的概念,将超材料的研究推向了时间、空间和频率等多个维度的同步编码,直接调制时空中的电磁信息,并得

到了成功的应用。这一系列创新性的工作不仅架起了数字世界与物理世界之间的桥梁，并为未来基于信息超材料的无线通信系统的研究和开发奠定了基础，具有划时代的意义。同时，基于信息超材料原理而发展起来的 RIS 也被认为是一种非常具有前途的新技术，图 1.4 展示了 RIS 辅助无线通信系统的几种典型应用。

近年来，使用 RIS 进行无线通信的研究工作正在快速增长。W. Tang 等^[40]基于 RIS 开发了一种新型的无线通信系统，该系统旨在构建一种新型的无线收发器架构，有望在收发器设计领域引发根本变革，并显著降低未来无线通信系统的硬件成本。J. Dai 等^[41]在实验室条件下通过这种系统实现了视频传输的案例，展示了这种新型通信系统的潜力。此外，M. Di Renzo 等^[42]讨论了利用 RIS 来主动构建和调整电磁波的传播环境的可行性。在传统的无线通信架构中，影响电磁波传播的物理环境因素通常是固定且不可改变的，只能通过设计收发器、信号处理算法和复杂的传输协议以适应无线电环境；而 RIS 技术的引入理论上允许对无线传播环境进行动态控制和编程，从而为提高无线通信系统的性能带来前所未有的新机会。

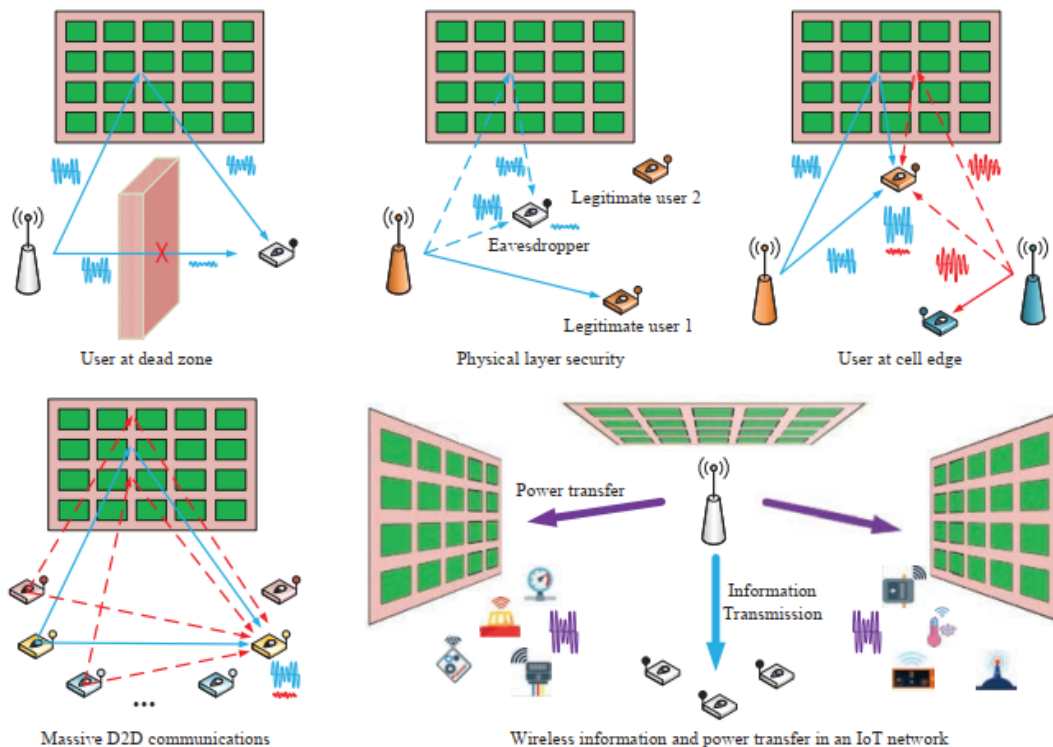


图 1.4 RIS 解决无线通信系统中的问题^[43]

在此背景下，各种关于 RIS 辅助无线通信系统的研究层出不穷。E. Basar 等^[44]认为 RIS 可以改变无线网络的设计和优化方式，实现对多径信号的控制以及有潜力降低电磁辐射污染。Q. Wu 等^[45]研究了在室内墙面安装一个由大量无源元件组

成的 RIS，应用于增强无线网络中的主动式和被动式波束成形技术，并通过实验验证了其在显著提升能源效率和信号覆盖范围方面的潜力。J. Chen 等^[46]研究了 RIS 联合波束形成设计的算法，以提高通信物理层的安全。M. Jung^[47]、S. Li^[48]和 H. Guo 等^[49]分别研究了 RIS 辅助系统在不同通信场景下的可实现速率，并提出了对应的优化算法。C. Pan^[50]、Y. Han^[51]、E. Basar^[52]和 M. Jung^[53]等分别推导了 RIS 辅助无线通信的能量收集效率、遍历频谱效率、符号误差概率以及失效概率公式并进行合理优化。在 2021 年 7 月，中国移动与东南大学电磁空间科学与技术研究院合作，在 5G 商用网络首次成功实施了智能超表面技术的测试，实验结果显示，该技术可根据用户的位置分布，对无线环境中的信号波束进行灵活调整^[13]，增强了网络覆盖较差区域的信号接收质量，也极大提升了网络的容量和用户的上网体验。

在 RIS 辅助无线通信系统中，信道仿真与估计一直是重要的一环。一方面，信道仿真有助于获取信道状态信息 (CSI)，提高通信系统的性能，降低误码率并提高数据传输速率；另一方面，信道估计也可以用于调整天线阵列的波束指向，实现波束成形，从而提升信号接收质量。此外，在信道仿真基础上进行的优化可以帮助通信系统实现能源效率优化与远程范围感知。近几年，众多科学家对该领域也进行了深入研究。Z.Q. He 等^[54]首次尝试解决具有全被动无源元件、用以辅助大规模 MIMO 系统的大规模智能反射表面 (LIM) 级联信道估计问题，提出了一个两阶段信道估计算法。A. Taha 等^[55]提出了两种基于压缩感知和深度学习的解决方案，用于设计大型智能表面 (LIS) 反射矩阵，实现了高效的信道估计和反射波束设计。B. Zheng 等^[56]提出了一种新的 RIS 反射（相移）模式，并提出一种低复杂度的算法来优化反射系数并仿真证明了其方法的有效性。A. Zappone 等^[57]提出了一种全新的通信资源分配框架，通过优化 RIS 的相位差、发射接收机的功率和带宽来实现了通信系统速率和能效之间的平衡。

1.3 论文主要研究内容及结构安排

基于上述研究，本次毕业设计主要是面向未来 6G 无线通信 RIS 系统建设的重大现实需求而设计，结合电磁信息理论以及并行计算技术，旨在提供一套室内环境的 RIS 无线信道仿真优化解决方案，构建基于信息、电磁学指标的 RIS 无线信道质量评价体系，并基于 GPU 并行计算技术实现针对 RIS 信道的超快速仿真。

全文共分为六章，内容如下：

第一章是绪论部分，首先强调了 5G 技术在推动全球信息化进程中的关键作用与面临的挑战，其次回顾了室内毫米波信道建模、射线追踪方法和 RIS 辅助信道估计的研究现状，最后对本毕业设计的研究内容和结构安排进行了介绍。

第二章深入探讨了电波传播机制与无线信道建模的基本理论和方法，包括高频场射线光学理论的建立、射线轨迹与特性的分析、射线光学结构的推导、电波在室内场景中的传播机制、基于 UTD 理论的绕射场计算、射线追踪方法以及混合型信道建模流程。本章内容为后续章节在室内外复杂场景下进行射线追踪、信道建模和信道特性参数提取与分析奠定了坚实的理论基础，并提供了必要的准备性工作。

第三章成功实现了室内场景下的无线信道仿真与参数分析。首先，使用 AutoCAD 软件建立了室内场景模型，并转化为了便于处理的文件格式。其次，详细推导了考虑掠射角、粗糙表面漫反射等路径增益公式，讨论了天线阵列和可重构智能反射面（RIS）的参数设置，建立了基于位置信息的 BS-UE 信道模型。然后对室内场景进行了射线追踪和信道仿真，提取并分析了信道参数在不同接收机下的表现。最后，检验了混合信道建模方法在简单和复杂室内场景下的空间一致性，确保了模型的准确性和可靠性。本章内容展示了室内场景下无线信道建模的全过程，并为后续 RIS 辅助无线信道通信系统的设计和优化提供了重要的理论和实践依据。

第四章主要探讨了 RIS 在室内信道仿真与参数优化中的应用。首先介绍了 RIS 的工作原理，包括广义斯涅尔定律，以及如何利用位置信息计算 BS-RIS-UE 级联信道。接着，讨论了利用 RIS 消除室内信号盲区的方法，通过动态调整 RIS 单元，显著提升了原有信号盲区的接收信道功率。此外，引入了粒子群优化算法（PSO）对 RIS 的位置和偏折角度进行优化，以扩大室内弱信号区域覆盖范围。最后，通过仿真结果验证了优化模型在消除信号盲区和提升信号质量方面的有效性。

第五章主要介绍了室外场景信道建模的方法，包括地心地固坐标系与笛卡尔坐标系的转换、射线追踪与信道参数提取，并探讨了使用 GPU 并行计算技术来解决射线追踪和信道建模中的计算瓶颈问题，通过代码重构和性能测试，显著提升了仿真和优化过程的计算效率。

第六章系统地归纳了全文的研究任务和研究成果，紧接着，对本研究设计中的限制因素和存在的不足进行了深入分析，最后对本课题未来研究的潜在方向和研究内容进行了前瞻性的规划。

第二章 电波传播机制与无线信道建模基础

2.1 高频场射线光学的建立

2.1.1 电磁场的几何光学项解释

在无源且各向同性的均匀介质中，假设电磁场遵循时谐变化的规律，Kline 采用近似求解的方法，为电磁场的高频近似理论提供了一个有效的计算框架，推导得到了适用于高频电磁场的表达式^{[58][59]}：

$$E(r, \omega) \sim e^{-jk\Psi(r)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{E_n(r)}{(j\omega)^n} \quad (2-1)$$

$$H(r, \omega) \sim e^{-jk\Psi(r)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(r)}{(j\omega)^n} \quad (2-2)$$

此处 E 和 H 分别指代电场和磁场的矢量， k 则表示电磁波在均匀无源且各向同性介质中的波常数，并且 $k^2 = \omega^2 \mu_0 \varepsilon = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$ ，其中 ω 表示电磁波的角频率， r 表示场的位移矢量， $\Psi(r)$ 表示电磁场的相位函数， λ 和 λ_0 分别表示传播介质和自由空间的波长，介质的相对介电常数和相对磁导率分别用 ε_r 和 μ_r 表示。这就是著名的 Luneberg-Kline 近似展开式，符合以上两式表达形式的电磁场，称之为射线光学场或简称为射线场。

结合 Maxwell 在无源各向同性均匀介质中的时谐表达形式，运用式 2-1、2-2，可以推导出程函方程：

$$|\nabla\Psi|^2 = 1 \quad (2-3)$$

以及 0 阶输运方程和高阶输运方程：

$$2(\nabla\Psi \cdot \nabla)E_0 + (\nabla^2\Psi)E_0 = 0 \quad (2-4)$$

$$2(\nabla\Psi \cdot \nabla)E_n + (\nabla^2\Psi)E_n = -v\nabla^2 E_{n-1} \quad (2-5)$$

其中， $v = \omega/k$ 。

在高频电磁场的传播路径分析中，程函方程可精准地描述高频电磁场在介质中传播时相位的连续变化，输运方程将用来求解各阶电场矢量。

当电磁场的频率趋于无穷大时，式 2-1、2-2 只剩下 0 阶项，分别是 E_0 和 H_0 ，将它们称之为电磁场的几何光学项：

$$E(r) \underset{\omega \rightarrow \infty}{\sim} E_0(r) e^{-jk\Psi(r)} \quad (2-6)$$

$$H(r) \underset{\omega \rightarrow \infty}{\sim} H_0(r) e^{-jk\Psi(r)} \quad (2-7)$$

在推导图函方程和输运方程的过程中，得到一些重要的 0 阶电磁场的中间等式，如下所示：

$$\begin{cases} Y(\nabla\Psi \times E_0) = H_0 \\ Z(\nabla\Psi \times H_0) = -E_0 \\ \nabla\Psi \cdot E_0 = 0 \\ \nabla\Psi \cdot H_0 = 0 \end{cases} \quad (2-8)$$

其中 $Y = 1/\mu c$, $Z = 1/\epsilon c$ 。经过基础的数学推导，Poynting 矢量的复数表达以及时间平均值的形式，分别为：

$$E \times H^* = Y(E_0 \cdot E_0^*)(\nabla\Psi) \quad (2-9)$$

$$Re[E \times H^*] = Re[Y(E_0 \cdot E_0^*)(\nabla\Psi)] = Y|E_0|^2(\nabla\Psi) \quad (2-10)$$

所以能量的传输方向为：

$$\hat{s} = (\nabla\Psi) \quad (2-11)$$

上式定义了几何光学射线的传播方向。

矢量 $\nabla\Psi = \hat{s}$ 垂直于等相位面，这也表明了射线（波的传播路径）与等相位面垂直。在平面波理论中，电场 E 、磁场 H 和波的传播方向都是相互正交的，在传播方向上不存在场分量。所以，在均匀无耗介质中，几何光学场在射线上的任意位置都满足均匀平面波的特征。

2.1.2 空间中的射线轨迹与特性^[60]

常使用坐标矢量 r 表示空间中任一的场点位置，也可以用沿着射线路径的坐标 s 来表示，通过建立坐标矢量 r 与射线坐标 s 之间的联系，可以更精确地分析电磁波在不同介质中的传播行为，它们之间的关系为：

$$dr = \hat{s} ds \quad (2-12)$$

对相位梯度进行求导，给出：

$$\frac{d(\nabla\Psi)}{ds} = \frac{d\hat{s}}{ds} = \frac{d}{ds} \cdot \frac{dr}{ds} = \frac{d^2 r}{ds^2} \quad (2-13)$$

也可以利用哈密顿算子将上式写成：

$$\frac{d(\nabla\Psi)}{ds} = (\nabla\Psi \cdot \nabla)\nabla\Psi = \frac{1}{2}\nabla(|\nabla\Psi|^2) = 0 \quad (2-14)$$

两式形式不同，结果相同，则得到齐次常微分方程：

$$\frac{d^2 r}{ds^2} = 0 \quad (2-15)$$

它的解为:

$$r(s) = As + B \quad (2-16)$$

其中, A 和 B 是常数矢量。从中可以看出, 几何光学射线在均匀介质中是直线。同理若在不均匀介质中, 上述微分方程将为非齐次, 根据解的形式推理可知射线常常以曲线的形式存在。

关于射线的特性, 一般考虑其极化、相位以及幅度。极化定义为电场的方向, 极化单位矢量 $\hat{e} = E_0/|E_0|$ 平行于 E_0 , 并根据平面波特性可得:

$$\hat{e} \times \hat{s} = 0 \quad (2-17)$$

单位矢量 $\hat{h} = H_0/|H_0|$, 与磁场 H_0 平行, 并有:

$$\hat{h} = -\hat{e} \times \hat{s} \quad (2-18)$$

则可以用微分形式表示 $\hat{e}$ 沿着射线轨迹的变化, 并经过计算得到:

$$\frac{d\hat{e}}{ds} = \frac{d}{ds} \cdot \frac{E_0}{|E_0|} = \frac{1}{|E_0|} \cdot \frac{dE_0}{ds} - \frac{\hat{e}}{|E_0|} \cdot \frac{d|E_0|}{ds} = 0 \quad (2-19)$$

这表明极化矢量 $\hat{e}$ 在均匀介质中是一个常量。

关于相位函数, 前文已经推导, 在均匀各向同性介质中, 射线以直线的形式存在, 并且与波阵面正交, 可得:

$$\nabla \Psi = |\nabla \Psi| ds = ds \quad (2-20)$$

若取 $s_0 = 0$ 为参考相位点, 可以得到:

$$\Psi(s) = \Psi(0) + s \quad (2-21)$$

则沿着射线传播的路径, 相位变化可以描述为:

$$e^{-jk\Psi(s)} = e^{-jk\Psi(0)} e^{-jks} \quad (2-22)$$

关于射线的幅度方程, 在前文的推导过程中, 有:

$$E_0 \cdot E_0^* = |E_0|^2 \quad (2-23)$$

$$\frac{d}{ds} (E_0 \cdot E_0^*) = \nabla |E_0|^2 \cdot \nabla \Psi \quad (2-24)$$

可以把 0 阶输运方程转换为相位梯度与电场强度模的形式:

$$|E_0|^2 \nabla^2 \Psi + \nabla |E_0|^2 \cdot \nabla \Psi = 0 \quad (2-25)$$

根据矢量恒等式, 上式可以转换为:

$$\nabla \cdot (|E_0|^2 \cdot \nabla \Psi) = 0 \quad (2-26)$$

又由式可得：

$$|E_0|^2 \nabla \Psi = |E_0|^2 \hat{s} \quad (2-27)$$

为功率密度矢量，则式 2-27 表明功率密度在任意点处的散度等于 0。这一特性意味着，功率密度矢量穿过任意闭合面的积分之和也为 0。

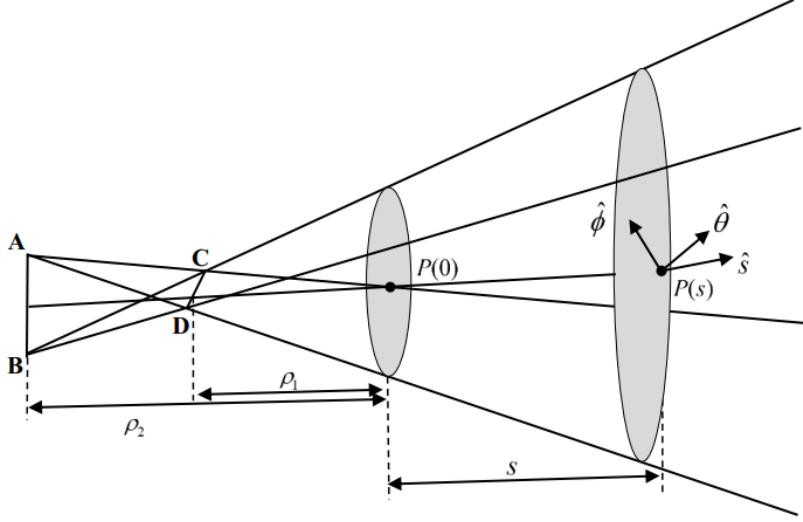


图 2.1 像散波射线管示意图

进一步分析表明，根据如图 2.1 所示的示例，考虑一个由射线界定的波导或通道，即像散波射线管，由于 $|E_0|^2 \hat{s}$ 垂直于射线管的侧面，功率密度矢量在这些侧面上的积分贡献为 0，则在射线管表面上的积分仅由管道的入口和出口断面上的积分组成，而整个面积分等于 0，可以得到：

$$|E_0(s)|^2 dS = |E_0(0)|^2 dS_0 \quad (2-28)$$

这也间接说明了沿着射线管电磁波功率是守恒的。

一般地，可以将上式整理为：

$$|E_0(s)| = |E_0(0)| \sqrt{\frac{dS_n}{dS}} \quad (2-29)$$

结合上文电场强度的几何光学项解释，可以将 $\sqrt{dS_n/dS}$ 定义为电磁波的扩散因子，那电场强度可以进一步表示为：

$$E_0(s) = E_0(0) \cdot \sqrt{\frac{dS_n}{dS}} \cdot e^{-jk\Psi(s)} = E_0(0) \cdot A(s, \rho_1, \rho_2) \cdot e^{-jk\Psi(s)} \quad (2-30)$$

式中， $A(s, \rho_1, \rho_2)$ 是扩散因子，在如图 2.1 所示的像散波射线管中， s 是观察点 $P(s)$ 到参考点 $P(0)$ 之间的距离， ρ_1, ρ_2 分别为相对于参考点 $P(0)$ 的中心射线上测量的波

前曲率半径； $\Psi(s)$ 是观察点 $P(s)$ 处的相位函数； $E_0(0)$ 是参考点 $P(0)$ 处的电场强度。并且由微分几何原理可知：

$$A(s, \rho_1, \rho_2) = \sqrt{\frac{dS_n}{dS}} = \frac{|E_0(s)|}{|E_0(0)|} = \sqrt{\frac{\rho_1 \rho_2}{(\rho_1 + s)(\rho_2 + s)}} \quad (2-31)$$

2.1.3 电磁场的射线光学结构

结合上文，可以推导出一般的像散波射线管几何光学场的表达式为：

$$E(s) = E(0) \sqrt{\left| \frac{\rho_1 \rho_2}{(\rho_1 + s)(\rho_2 + s)} \right|} \cdot e^{-jks} e^{\frac{j(n-m)\pi}{2}} \quad (2-32)$$

$$H(s) = H(0) \sqrt{\left| \frac{\rho_1 \rho_2}{(\rho_1 + s)(\rho_2 + s)} \right|} \cdot e^{-jks} e^{\frac{j(n-m)\pi}{2}} \quad (2-33)$$

$E(0)$ 描述了参考点 $s = 0$ 处的场的极化、相位以及幅度特性， s 是观察点 $P(s)$ 到参考点 $P(0)$ 之间的距离， e^{-jks} 则表示这段距离引发的相位变化，扩散因子 $A(s, \rho_1, \rho_2)$ 决定了场沿着射线的幅度变化； $n(m)$ 用来量化从参考点到观察点沿着电磁波的传播路径（或相反方向）所穿过的焦散线的数目。

对于平面波， $\rho_1 \rightarrow \infty, \rho_2 \rightarrow \infty$ ，那么 $A(s, \rho_1, \rho_2) = 1$ ，几何光学场中的电场表达式简化为：

$$E(s) = E(0)e^{-jks} \quad (2-34)$$

对于柱面波，一个曲率的主半径是无穷大，而另外一个曲率的主半径是有限值，如果取 $\rho_1 \rightarrow \infty, \rho_2 \rightarrow \rho$ ，那么 $A(s, \rho_1, \rho_2) = \sqrt{|\rho/(\rho + s)|}$ ，则有：

$$E(s) = E(0) \sqrt{\left| \frac{\rho}{\rho + s} \right|} e^{-jks} \quad (2-35)$$

对于球面波，曲率的两个主半径相同，即 $\rho_1 = \rho_2 = \rho$ ，那么 $A(s, \rho_1, \rho_2) = \rho/(\rho + s)$ ，则有：

$$E(s) = E(0) \frac{\rho}{\rho + s} e^{-jks} \quad (2-36)$$

在本次仿真过程中，出于简化问题与二维实际场景下的考虑，选用平面电磁波的射线光学结构进行后续仿真，并且极化特性仅考虑垂直极化。

2.2 电波传播机制

在典型的室内场景中，无线电波的传播受到家具、人体、建筑结构以及其他障

障碍物的显著影响。光滑的表面如墙壁和地板会导致无线电波按可预测的几何关系发生反射；部分电磁波能够穿透障碍物，如墙壁和玻璃，透射效果与材料的电磁特性密切相关；粗糙表面会引起电磁波的散射，使得波能量向多个方向散开；在障碍物的边缘，电磁波会发生绕射，使得波能够绕过阴影到达其后区域。如图 2.2 所示，这些传播机制共同作用，形成了多径传播环境，以多条路径、不同角度、不同时延到达接收端^[3]。

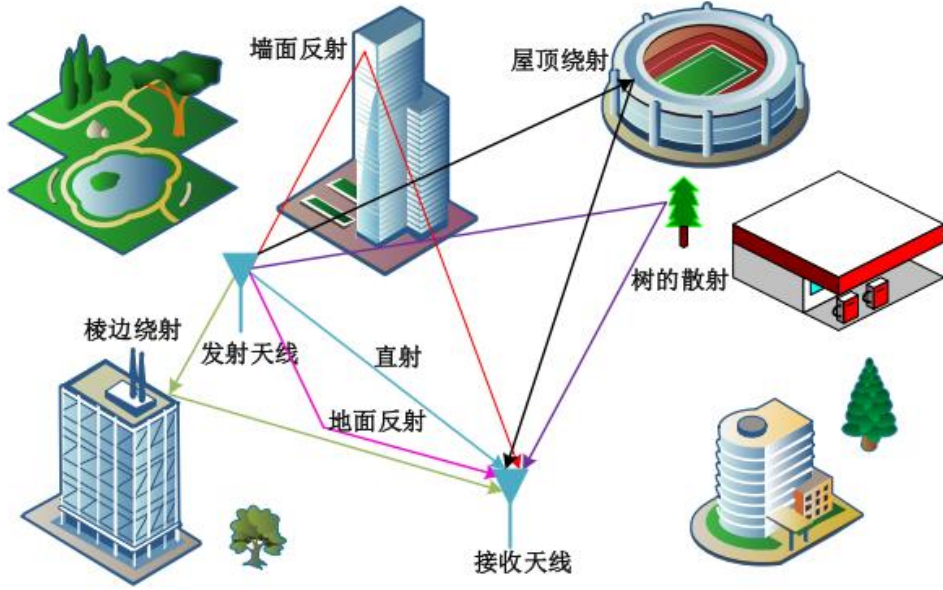


图 2.2 电波传播机制

2.2.1 自由空间传播

自由空间传播理论旨在计算无线电信号在无任何物质障碍干扰时，从发射源到接收端的传播强度。自由空间被定义为一种均质的、理想化的、各向同性的理想介质环境。在自由空间中，接收机端的接收功率可以由 Friis 传输公式计算：

$$P_r(d) = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2 L} \quad (2-37)$$

式中，发射功率用 P_t 表示， G_t 、 G_r 分别表示收发天线的增益， λ 是电磁波的波长， L 为系统损耗因子，当 $L=1$ 时，表示整个传播链路中没有能量损失， d 表示发射机与接收机之间的直线距离。

当考虑收发天线的增益时，自由空间路径损耗（FSPL）模型可以通过以下公式来计算：

$$PL(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_t}{P_r} \right) = -10 \log \left[\frac{G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2} \right] \quad (2-38)$$

也可以展开表示为:

$$PL(dB) = 32.44 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} d - 10 \log_{10} G_t - 10 \log_{10} G_r \quad (2-39)$$

式中, f 是频率, 单位为兆赫兹。

当不考虑收发天线增益时, 自由空间路径损耗模型可以用以下公式来计算:

$$PL(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_t}{P_r} \right) = -10 \log_{10} \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \quad (2-40)$$

式中, $\left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$ 是自由空间损耗因子, 也可以展开表示为:

$$PL(dB) = 32.44 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} d \quad (2-41)$$

其中的参数单位与考虑收发天线增益时一致。

2.2.2 基于斯涅尔定律的反射场与透射场计算

电磁波在从发射到接收的过程中, 波束常常会受到各种物体的反射作用。通常, 当电磁波在传播过程中与尺寸显著大于其波长且表面光洁的障碍物发生碰撞时, 会发生反射。信号在室内传播的过程中, 由于会遇到各种反射, 因此会出现多径效应, 这可能会导致接收端的信号出现深度衰减; 在走廊或隧道等场景下, 可能会出现波导效应。同时, 当电磁波穿透一些不连续的介质时, 会发生透射效应。室内场景下的信号可能会穿透墙壁或地板而发生透射, 信号在此过程中会出现传输损耗。因此, 为了能够准确地进行信道估计, 必须考虑到反射和透射的影响。

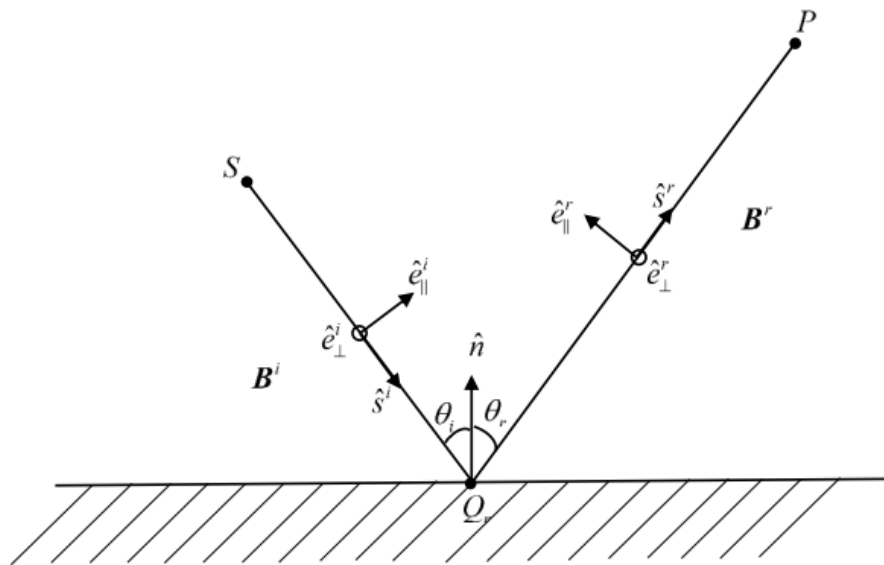


图 2.3 入射及反射示意图

电磁波的入射及反射示意图如图 2.3 所示, 假定源点 S 辐射电磁波, 在离 S 点

距离 s^i 的 Q_r 点处发生反射, 在离 Q_r 点距离 s^r 的 P 处被接收, 假设入射角为 θ_i , 反射角为 θ_r , 入射方向矢量为 $\hat{s}^i$, 反射方向矢量为 $\hat{s}^r$, 反射平面的法向量为 $\hat{n}$ 。由电磁场的边界条件可得:

$$\hat{n} \times [E_i(r) + E_r(r)] = 0 \quad (2-42)$$

关于上式, $E_i(r)$ 和 $E_r(r)$ 仅是一般意义上的电场, 根据 Luneberg-Kline 近似展开可以得到:

$$\hat{n} \times [E_n^i(r)e^{-jk\Psi_i(r)}] = -\hat{n} \times [E_n^r(r)e^{-jk\Psi_r(r)}], n = 0, 1, 2 \dots \quad (2-43)$$

从复平面定义的角度, 可以将式 2-43 分为两个部分, 得到:

$$\Psi_i(r) = \Psi_r(r) \quad (2-44)$$

$$\hat{n} \times E_n^i(r) = -\hat{n} \times E_n^r(r) \quad (2-45)$$

式 2-44 保证了在给定平面上的任意一点, 沿着任意方向, $\Psi_i(r)$ 和 $\Psi_r(r)$ 的导数是相等的。若选择反射点处的切向量为 $\hat{t}$, 则得到以下关系:

$$\nabla\Psi_i(Q_r) \cdot \hat{t}(Q_r) = \nabla\Psi_r(Q_r) \cdot \hat{t}(Q_r) \quad (2-46)$$

又根据式 2-11, 上式可以简化为:

$$\hat{s}^i \cdot \hat{t}(Q_r) = \hat{s}^r \cdot \hat{t}(Q_r) \quad (2-47)$$

这表明了在反射点处的切平面上, $\hat{s}^i$ 和 $\hat{s}^r$ 有相同的投影。假定入射平面是如图 2.3 所示的平面, 则 $\hat{t}$ 在入射平面上, 则有

$$\hat{n} \cdot (\hat{s}^i + \hat{s}^r) = 0 \quad (2-48)$$

事实上, 式 2-47 也说明了以下等式的成立, 即:

$$\hat{n} \times (\hat{s}^i - \hat{s}^r) = 0 \quad (2-49)$$

式 2-48 和式 2-49 阐述了 $\hat{n}$ 、 $\hat{s}^i$ 和 $\hat{s}^r$ 的共面关系, 这两个方程构成了反射定理, 它是基于边界条件和 Maxwell 方程组得到的。透射定理的证明原理类似, 这里不再证明。并且由反射定理, 可以推导出反射射线的传播方向矢量表达式:

$$\hat{s}^r = \hat{s}^i - 2(\hat{n} \cdot \hat{s}^i)\hat{n} \quad (2-50)$$

给定几何光学场的入射方向和反射点处面的法矢量, 就可以通过式 2-50 求出几何光学场的反射方向矢量, 反射射线将沿着反射方向继续传播。

平面波在厚度为 e , 相对介电常数为 ϵ_r 的无限介质表面发生反射和透射的示意图如图 2.4 所示, 假设入射角为 θ_i , 透射角为 θ_t , 则有:

$$\sin \theta_i = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}} \sin \theta_i \quad (2-51)$$

相对介电常数为 ε_r ，厚度为 e 的介质表面反射系数与透射系数为：

$$\begin{cases} R_{\parallel,\perp} = \frac{1 - e^{-2j\delta} e^{2j\delta'}}{1 - \Gamma_{\parallel,\perp}^2 e^{-2j\delta} e^{2j\delta'}} \Gamma_{\parallel,\perp} \\ T_{\parallel,\perp} = \frac{(1 - \Gamma_{\parallel,\perp}^2) e^{-2j\delta} e^{2j\delta'}}{1 - \Gamma_{\parallel,\perp}^2 e^{-2j\delta} e^{2j\delta'}} \end{cases} \quad (2-52)$$

式中， $\delta = k_r l$, $\delta' = k_0 \frac{d}{2}$, $k_r = k_0 \sqrt{\varepsilon_r}$, $l = \frac{e}{\cos \theta_t}$, $\Gamma_{\parallel}$ 和 $\Gamma_{\perp}$ 分别为相对介电常数为 ε_r 的无限平滑介质表面的斯涅尔平行极化波反射系数和垂直极化波反射系数， $T_{\parallel}$ 和 $T_{\perp}$ 分别为斯涅尔平行极化波透射系数和垂直极化波透射系数。

$$\begin{cases} \Gamma_{\parallel} = \frac{\varepsilon_r \cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_r - \sin^2 \theta_i}}{\varepsilon_r \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_r - \sin^2 \theta_i}} \\ \Gamma_{\perp} = \frac{\cos \theta_i - \sqrt{\varepsilon_r - \sin^2 \theta_i}}{\cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_r - \sin^2 \theta_i}} \end{cases} \quad (2-53)$$

$$\begin{cases} T_{\parallel} = \frac{1 + \Gamma_{\parallel}}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_r} \cos \theta_i}{\varepsilon_r \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_r - \sin^2 \theta_i}} \\ T_{\perp} = 1 + \Gamma_{\perp} = \frac{2 \cos \theta_i}{\varepsilon_r \cos \theta_i + \sqrt{\varepsilon_r - \sin^2 \theta_i}} \end{cases} \quad (2-54)$$

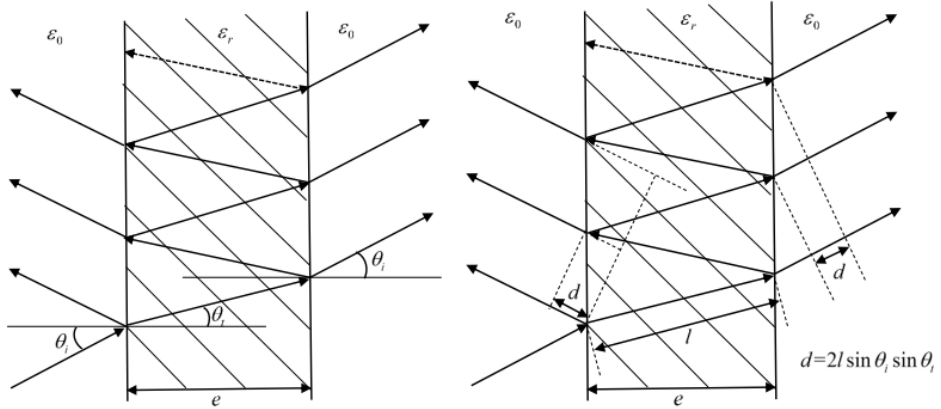


图 2.4 反射及透射示意图

2.2.3 基于 UTD 理论的绕射场计算

当射线遇到不可穿透的障碍物时，会在障碍物后方形成阴影区域。尽管几何光学理论无法精确描述这些阴影区域内的电磁场分布，但实际上这些区域并非完全没有射线场的存在。几何光学理论在处理阴影边界处的不连续性方面存在局限。

为了解决这一问题，Keller 等人^[10]对绕射现象进行了深入分析，并提出了边缘绕射射线的概念，该理论的诞生不仅拓宽了几何光学研究范围，还促成了几何绕

射理论 (GTD) 的发展。GTD 能够有效计算处于阴影区域的电磁场, 但在阴影边界的过渡区可能会出现不连续性。为了克服 GTD 在这些过渡区域产生的奇异性问题, Kouyoumjian 和 Pathak^[61]发展了一致性绕射理论 (UTD)。UTD 通过在绕射项上加入一个过渡因子, 使得绕射场在阴影边界附近保持有界, 同时确保在阴影边界上绕射场的值是有限的。

根据不同的绕射机制, 可以将绕射射线分类为曲面绕射、边缘绕射等。图 2.5 展示了曲面绕射的图解说明, 当射线入射到一个表面光滑的理想导电曲面上时, 入射射线的一部分将保持其初始传播路径不变, 一部分发生反射, 同时还有一部分将沿着曲面表面发生绕射。

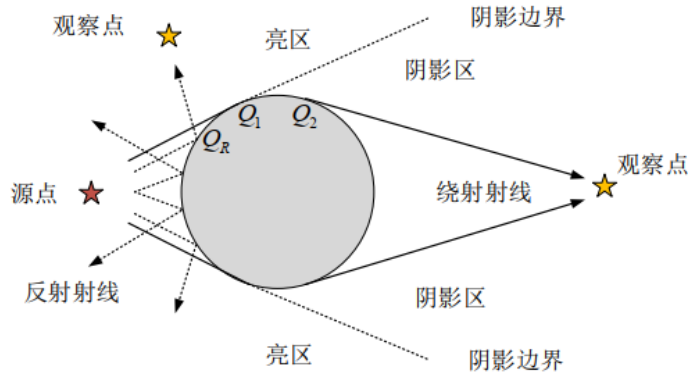


图 2.5 曲面绕射示意图

图 2.6 展示了边缘绕射的图解说明, 入射波束、绕射射线与边缘之间的夹角之间存在一定的关联, 入射波束与绕射波束位于经过绕射点且垂直于边缘的平面两侧。出于简化问题与场景模型的考虑, 本文关于绕射的计算均按照边缘绕射处理。

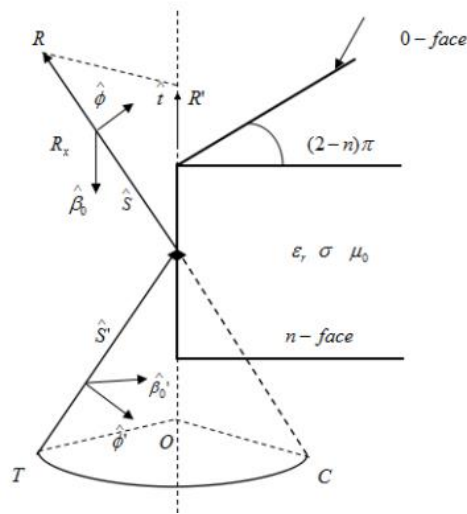


图 2.6 边缘绕射示意图

如图 2.7 所示为电磁场入射及绕射的示意图, 假设源点 S 辐射电磁波, 在离 S

距离 s^i 的 Q_d 点发生绕射, 在离 Q_d 点距离 s^d 的P点被接收, 入射角和绕射角都为 β_0 , 绕射楔形边缘的方向矢量为 $\hat{t}$, 入射方向矢量为 $\hat{s}^i$, 绕射方向矢量为 $\hat{s}^d$, 令入射场在 Q_d 点处的电场强度为 $E^i(s^i)$, 采用一组入射正交基 $B = (\hat{s}^i, \hat{\alpha}, \hat{\beta})$ 表示, $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$ 是任意一组垂直于入射方向平面上的正交基。那如图所示, 将 $E^i(s^i)$ 转换为用正交基 $B^i = (\hat{s}^i, \hat{e}_\parallel^i, \hat{e}_\perp^i)$ 表示, 对于在距离 Q_d 点 s^d 的P处电场强度也能用正交基 $B^d = (\hat{s}^d, \hat{e}_\parallel^d, \hat{e}_\perp^d)$ 表示, 可以得到以下推论:

$$\hat{s}^i \cdot \hat{t} = \hat{s}^d \cdot \hat{t} = \cos \beta_0 \quad (2-55)$$

$$\hat{e}_\parallel^i = -\hat{s}^i \times \frac{\hat{t}}{\sin \beta_0} \quad \hat{e}_\perp^i = \hat{s}^i \times \hat{e}_\parallel^i \quad (2-56)$$

$$\hat{e}_\parallel^d = -\hat{s}^d \times \frac{\hat{t}}{\sin \beta_0} \quad \hat{e}_\perp^d = \hat{s}^d \times \hat{e}_\parallel^d \quad (2-57)$$

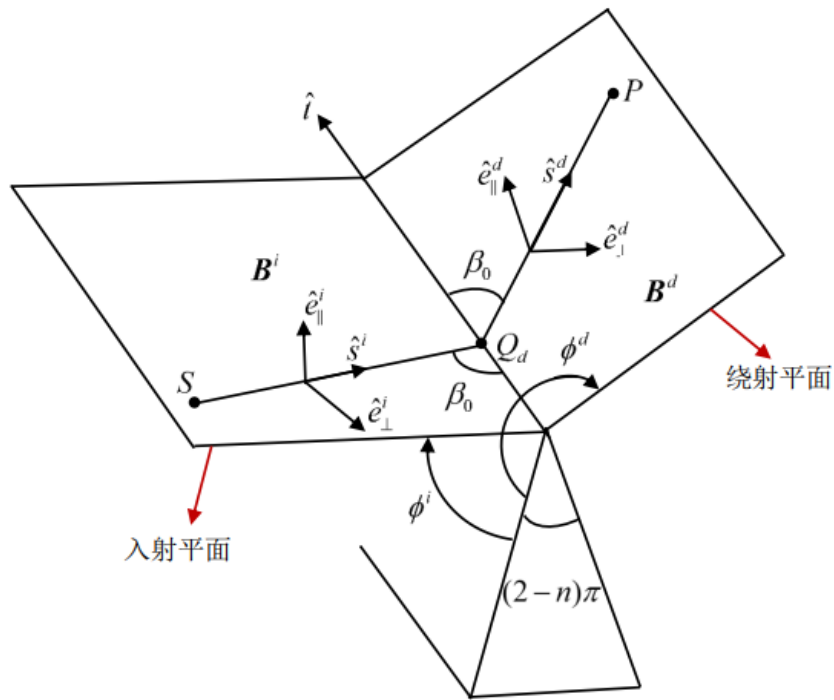


图 2.7 入射及绕射示意图

引入二维矩阵来描述绕射电场强度:

$$\bar{D} = \begin{bmatrix} D_\parallel & 0 \\ 0 & D_\perp \end{bmatrix} \quad (2-58)$$

式中, $D_\parallel$ 和 $D_\perp$ 分别为平行极化波绕射系数和垂直极化波绕射系数, 且有:

$$D = D(L, n; \varphi^i, \varphi^d) = D1 + D2 + \Gamma_0 D3 + \Gamma_n D4 \quad (2-59)$$

其中 φ^i 和 φ^d 分别表示劈的参考侧面与入射面(0-face)和反射面(n-face)之间的夹角, 首先求得入射方向矢量和绕射方向矢量在绕射边垂直面上的分量为:

$$\hat{s}_t^i = \frac{\hat{s}^i - (\hat{s}^i \cdot \hat{t})\hat{t}}{|\hat{s}^i - (\hat{s}^i \cdot \hat{t})\hat{t}|} \quad (2-60)$$

$$\hat{s}_t^d = \frac{\hat{s}^d - (\hat{s}^d \cdot \hat{t})\hat{t}}{|\hat{s}^d - (\hat{s}^d \cdot \hat{t})\hat{t}|} \quad (2-61)$$

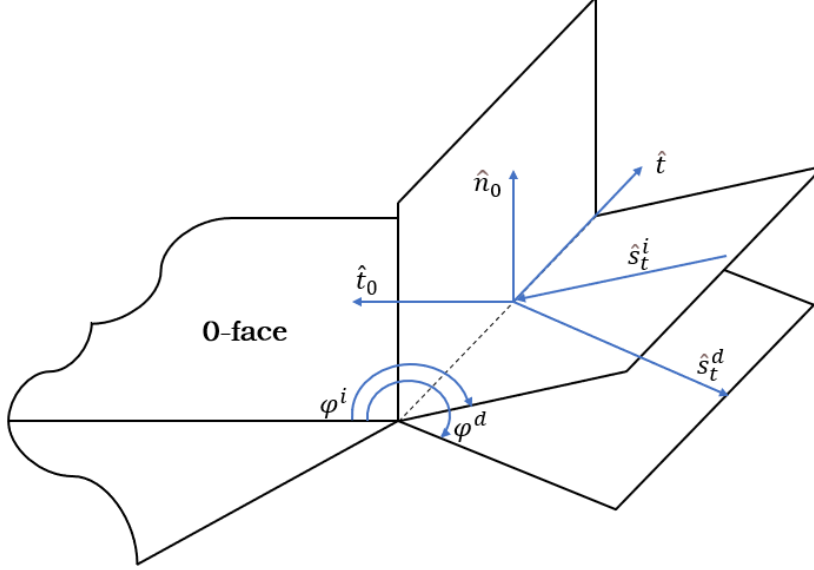


图 2.8 0-face 的法向量及切向量示意图

再结合图 2.8, 令劈的入射面法向量为 $\hat{n}_0$, 切向量为 $\hat{t}_0$, 遵循限制:

$$\hat{t}_0 = \hat{n}_0 \times \hat{t} \quad (2-62)$$

并且 $\hat{t}$ 的方向选取要使得 $\hat{t}_0$ 指向 0 面, 那么 φ^i 和 φ^d 可以由以下式子得出:

$$\varphi^i = \pi - [\pi - \cos^{-1}(\hat{s}_t^i \cdot \hat{t}_0)] \text{sgn}(\hat{s}_t^i \cdot \hat{n}_0) \quad (2-63)$$

$$\varphi^d = \pi - [\pi - \cos^{-1}(-\hat{s}_t^d \cdot \hat{t}_0)] \text{sgn}(\hat{s}_t^d \cdot \hat{n}_0) \quad (2-64)$$

入射平面和绕射平面的反射系数用 Γ_0 和 Γ_n 来替代, 且四个绕射系数的公式分别为:

$$\begin{cases} D_1 = -\frac{e^{-\frac{j\pi}{4}}}{2n\sqrt{2\pi k} \sin \beta_0} \cot\left(\frac{\pi + (\varphi^d - \varphi^i)}{2n}\right) F[kLa^+(\varphi^d - \varphi^i)] \\ D_2 = -\frac{e^{-\frac{j\pi}{4}}}{2n\sqrt{2\pi k} \sin \beta_0} \cot\left(\frac{\pi - (\varphi^d - \varphi^i)}{2n}\right) F[kLa^-(\varphi^d - \varphi^i)] \\ D_3 = -\frac{e^{-\frac{j\pi}{4}}}{2n\sqrt{2\pi k} \sin \beta_0} \cot\left(\frac{\pi + (\varphi^d + \varphi^i)}{2n}\right) F[kLa^+(\varphi^d + \varphi^i)] \\ D_4 = -\frac{e^{-\frac{j\pi}{4}}}{2n\sqrt{2\pi k} \sin \beta_0} \cot\left(\frac{\pi - (\varphi^d + \varphi^i)}{2n}\right) F[kLa^-(\varphi^d + \varphi^i)] \end{cases} \quad (2-65)$$

n 是由劈的内夹角 $(2-n)\pi$ 来确定的, $F(x)$ 是用斯涅尔积分形式表示的过渡函数,

在实际应用中，可以通过近似多项式或者查表得出相对应的值。

$$F(x) = 2j\sqrt{x}e^{jx} \int_{\sqrt{x}}^{\infty} e^{-jt^2} dt \quad (2-66)$$

L 是劈的入射距离参数，其值可以根据入射波的曲率半径(ρ_1^d 和 ρ_2^d)及楔形劈的曲率半径 ρ_e^d 来确定：

$$L = \sin^2 \beta_0 s^d \frac{\rho_e^d + s^d}{\rho_e^d} \frac{\rho_1^d}{\rho_1^d + s^d} \frac{\rho_2^d}{\rho_2^d + s^d} \quad (2-67)$$

因为设定入射波为平面波， $\rho_1^d \rightarrow \infty, \rho_2^d \rightarrow \infty$ ，则距离参数可以简化为：

$$L = \sin^2 \beta_0 s^d \quad (2-68)$$

$a^\pm$ 函数定义如下：

$$a^\pm = 2 \cos^2 \frac{2n\pi N^\pm - (\varphi^d \pm \varphi^i)}{2} \quad (2-69)$$

式中， $N^\pm$ 是整数，由下式得到：

$$\begin{cases} 2n\pi N^+ - (\varphi^d \pm \varphi^i) = \pi \\ 2n\pi N^- - (\varphi^d \pm \varphi^i) = -\pi \end{cases} \quad (2-70)$$

2.3 射线追踪方法

2.3.1 镜像法

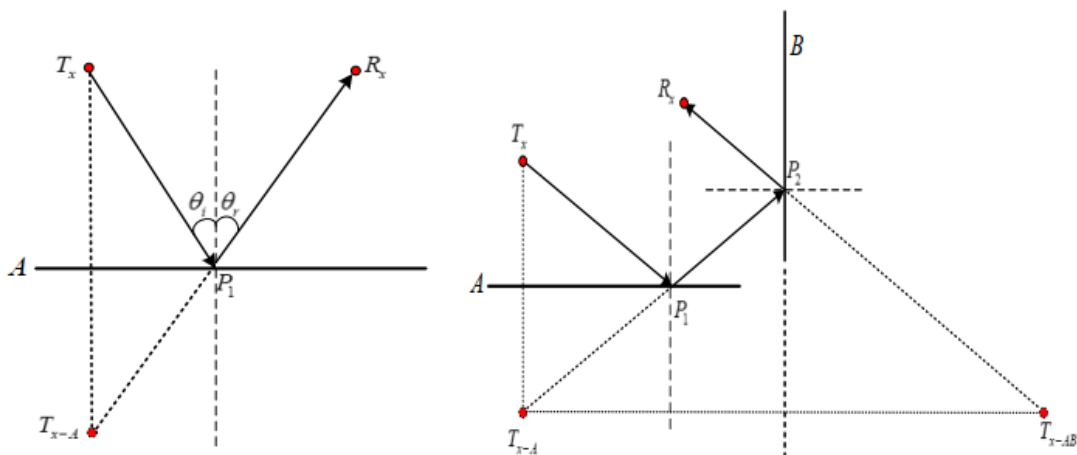


图 2.9 镜像法求反射路径示意图

镜像法 (Image Method, IM)^[62]，是一种基于反射定理和几何理论的典型反向射线追踪方法，通过构建源点、场点以及反射面之间的几何关系，精确确定反射点的位置信息，进而推导出反射的准确路径，再根据几何光学原理，可以得到反射射线的各种参数。如图 2.9 (左) 所示，发射机 T_x 发射射线经过反射面 A 反射后，到

达 R_x 被接收, 对于这条路径而言, 相当于 T_x 的镜像点 T_{x-A} 发射射线到达接收机。

通过镜像原理, 可以简便地推导出在光线追踪过程中反射光线的路径。多次反射的射线寻迹以图 2.9 (右) 为例进行说明, 将发射机 T_x 的镜像点 T_{x-A} 称为一阶镜像点, 将该点相对于其他反射面产生的新的镜像点 T_{x-AB} 称为二阶镜像点, 二阶镜像点也可以产生三阶镜像点, 依此类推。若二阶镜像点 T_{x-AB} 与接收机 R_x 的连线能够与反射面 B 相交, 则二次反射可能存在, 记交点为 P_2 ; 连接 P_2 与一阶镜像点 T_{x-A} , 若能够和反射面 A 相交, 则一次反射可能存在, 记交点为 P_1 ; 连接 P_1 与发射机 T_x 并依次检测整体多次反射路径, 若均没有被遮挡, 则多次反射存在。路径确定后, 就可以根据几何光学计算接收点处场的各种参数。

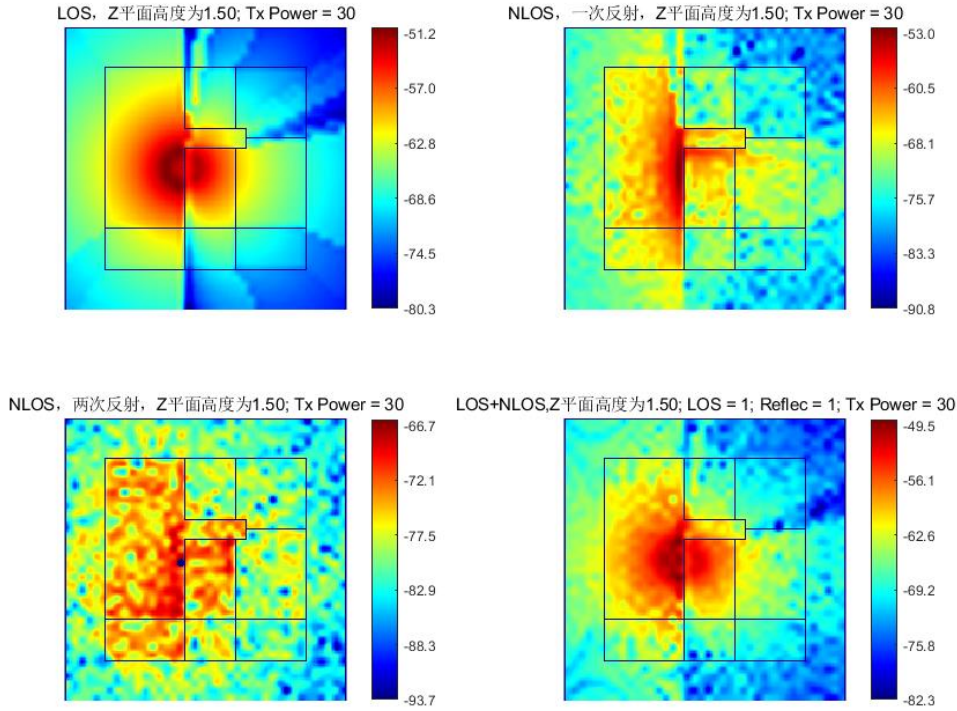


图 2.10 镜像法进行射线追踪示意图

可以概括来说, 镜像法由于无需进行交点检测, 因此具有高效率以及高精度度。然而, 这种方法主要适用于处理较为简单的环境场景, 对于比较复杂的室内场景以及城市场景应用起来有较大的困难。在传输电波频率为 25GHz, 考虑地面反射与天花板反射, 仅考虑垂直极化, 至多进行二次反射、四次透射, 不考虑散射和绕射的情况下, 编程使用镜像法对简单的二维室内场景进行射线追踪。图 2.10 是使用镜像法对简单二维室内场景射线追踪获得接收功率的示意图, 分别对应 LOS 情况、NLOS 情形下的一次反射、二次反射和整体接收功率示意。在应用过程中, 明显感

觉到在高于二次反射以及考虑绕射的前提下，镜像法的编程复杂度将会大大提高。

2.3.2 弹跳射线法和镜像法的混合方法

弹跳射线法（SBR）^[63]，是最常用的正向射线追踪方法。首先从发射机处开始追踪射线，经过多种传播机制作用，最后追踪到接收机或者设定计算区域。

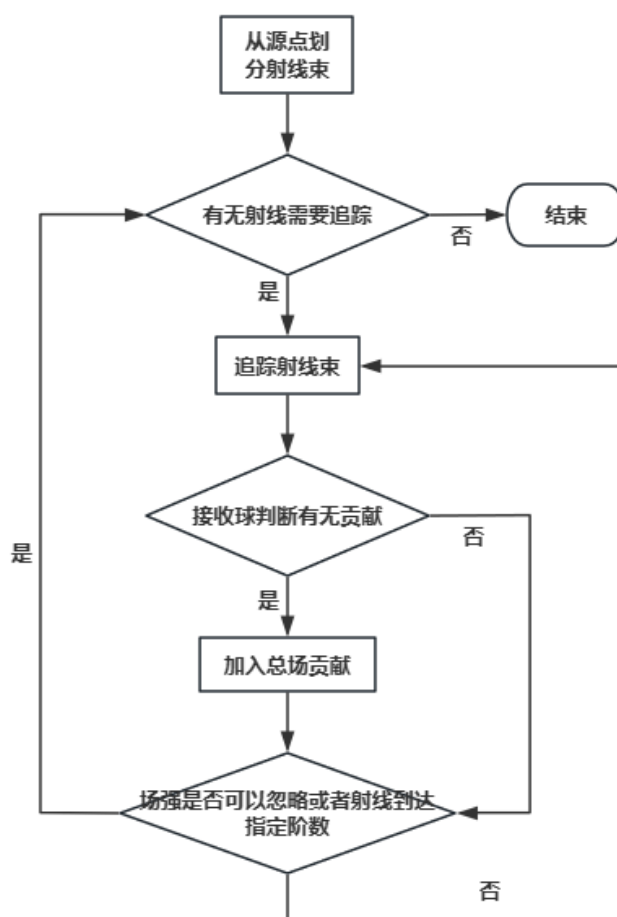


图 2.11 弹跳射线法简化设计流程图

弹跳射线法的追踪过程是：从发射机处发出一条射线进行追踪，若射线打到面片上，则根据反射定理得到反射射线；若射线打到边缘上，则根据绕射定理，得到绕射射线；透射和散射情况也是如此处理；若最后射线在接收机划定接收球范围内，则根据几何光学理论或者一致性绕射理论，计算其在接收点处的幅值等参数，若射线不在追踪边界范围内，则放弃追踪这条射线，进入下一个循环。

由于本文主要进行的是二维室内场景的射线追踪，为了提高算法精确度，将反射、透射以及散射过程中的射线与面片的作用点使用镜像法的原理进行求解^[64]，避免了过于繁杂的矩阵运算。同时，考虑到光束追踪无法追踪到像散波的场值，因此在划分射线束的时候采用均匀划分的方法，并且接收球的半径也是根据不同场

景及时进行调换。弹跳射线法的简化设计流程图如图 2.11 所示。

改进后的弹跳射线法能够适用较为复杂的场景，不需要确定好接收点的位置。但是由于使用了射线发射和接收球的概念，最终的计算精度受到接收球半径大小的影响，然而在无线传播的信道分析中，到达场点的时延等信息高度依赖于准确的路径。针对这一问题，在信道建模部分采用了混合型信道建模来进行弥补。

2.4 混合型信道建模流程

3GPP 协议发布的 TR38.901 文档^[15]对信道建模方式与方法进行了详细地说明，研究中涵盖了融合数字地图信息的复合信道模型，该模型结合了确定性与统计性两种建模方法。确定性部分负责捕捉发射和接收过程中的主要射线路径，其具体细节在此不再展开；统计部分则采纳了 Saleh-Valenzuela 模型的扩展形式，用于描述那些在确定性模型中未被包含的小规模物体、不平整表面，以及由随机元素引起的散射、遮挡和闪烁等反射效应。混合信道简化模型实现流程如图 2.12 所示。

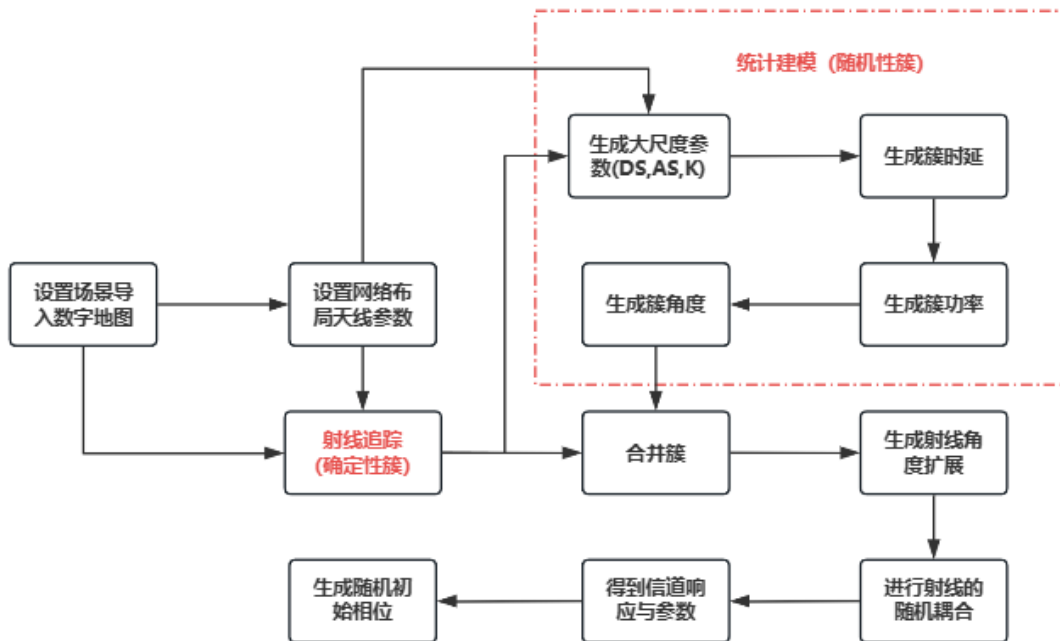


图 2.12 混合信道建模流程图

(1) 设定场景环境与数字地图。包括全局坐标与局部坐标的选取，城市地图数据常常以 Geojson 文件格式给出，并且数据集也可以在相关网站上找到；二维室内场景数据需要自行构建。

(2) 设置天线阵列及 RIS 表面参数。RIS 原理将会在后文给出，在建模过程

中将其视为均匀平面阵列来计算。当系统带宽 B 大于 $\frac{c}{D}$ 时 (c 为光在真空中的速度, D 为天线的孔径), 需要对带宽进行分段, 所以分段数为: K_B , 且

$$K_B \geq \left\lceil \frac{B}{c/D} \right\rceil \quad (2-71)$$

每一段的带宽均为 $\Delta B = \frac{B}{K_B}$, 子频段中心频点为 $f_k = f_c - \frac{K_B - 2k + 1}{2} \Delta B$ 。

(3) 基于射线追踪技术进行确定性计算。这一步的输出包含确定性径的数量 L_{RT} , 每一条确定性径的功率、时延、波达角和波离角, 以及每一条确定性径的路径 ID 和属性, 如反射/绕射/穿透类型、次序以及作用面 ID 等。并且考虑到后续要进行随机参量的扩展, 对于作用类型完全相同的确定性径作合并处理。

(4) 生成大尺度统计参数。参数包括时延扩展 (DS)、角度扩展 (ASA/ASD/ZSA/ZSD), 随机簇的莱斯因子 (K) 等。统计性建模的参数根据确定性建模得到的参数进行设置, 时延扩展采用均方根 (RMS) 时延扩展, 为:

$$\sigma_\tau = \sqrt{\bar{\tau}^2 - (\bar{\tau})^2} \quad (2-72)$$

$\bar{\tau}^2$ 为功率时延分布函数 (PDP) 的二阶矩, $\bar{\tau}$ 为一阶矩, 角度扩展与时延扩展的计算类似, 为角度时延分布函数的二阶中心矩。莱斯 K 因子对应部分散射分量明显强于其他分量的信道衰落过程, 定义为镜像分量和其他散射分量功率之比。

(5) 生成随机簇的时延。初始随机簇的数量为 L_{RC} , 这里以到达不同接收机确定性径最大的数量作为多径数量, 初始随机簇的数量为多径数量和到达接收机确定性径数量的差值。基于指数分布为每一条初始随机簇生成初始时延。

$$\tau'_n = -\mu_\tau^{RC} \ln(X_n) \quad (2-73)$$

这里, $\mu_\tau^{RC} = \max \{ \mu_\tau, \frac{1}{L_{RT}} \sum_{L_{RT}=1}^{L_{RT}} \tau_{L_{RT}}^{RT} \}$, $X_n \sim \text{uniform}(0,1)$, $n = 0, \dots, L_{RC}$ 。

$$\mu_\tau = r_\tau DS + \frac{L_{RT}}{L_{RC}+1} (r_\tau DS - \frac{1}{L_{RT}} \sum_{L_{RT}=1}^{L_{RT}} \tau_{L_{RT}}^{RT}), \quad r_\tau \text{ 为时延分布因子。}$$

计算完毕并判断每一条初始簇与其时延最近邻的确定性径的时延差是否过小: $|\tau_n - \tau_{L_{RT}}^{RT}| < \tau_{th}$ 。如果过小, 则重新生成这些随机簇。其中, 时延差门限为 $\tau_{th} = \mu_\tau^{RC} \ln(\frac{1}{1-p_0})$, 参数 p_0 推荐值为 0.2, 则 $\tau_{th} = 0.223\mu_\tau^{RC}$ 。

(6) 生成随机簇的功率 $P_i^{RC, real}$, $1 \leq i \leq L_{RC}$ 。随机簇功率的计算需要参考确定性径的功率进行。首先, 基于指数功率时延函数生成确定性径和随机簇的虚

拟功率 $P_j^{RT,virtual}$ 和 $P_i^{RC,virtual}$ ，而后，基于虚拟功率总和加权及确定性径的实际功率计算得到随机簇的实际功率。确定性径和随机簇的虚拟功率生成方式如下。

$$P_i^{RC,virtual} = \frac{1}{A+1} \cdot \frac{V_i^{RC}}{\sum_{i=1}^{L_{RC}} V_i^{RC} + \sum_{j=1}^{L_{RT}} V_j^{RT}} \quad (2-74)$$

$$P_j^{RT,virtual} = \frac{1}{A+1} \cdot \frac{V_j^{RT}}{\sum_{i=1}^{L_{RC}} V_i^{RC} + \sum_{j=1}^{L_{RT}} V_j^{RT}} \quad (2-75)$$

在视距 LOS 场景下， $A = K_R$ ，否则 $A=0$ 。考虑到射线传播过程中要与墙面经过多次作用，因此随机簇不再设置 LOS 条件。设 $Z_{i,RC}$ 、 $Z_{j,RT}$ 分别为每个簇的满足 $N(0, \xi^2)$ 分布的阴影项 (dB)，有：

$$V_i^{RC} = \exp\left(-\tau_i^{RC} \frac{r_\tau - 1}{r_\tau DS}\right) \cdot 10^{\frac{Z_{i,RC}}{10}}, V_j^{RT} = \exp\left(-\tau_j^{RT} \frac{r_\tau - 1}{r_\tau DS}\right) \cdot 10^{\frac{Z_{j,RT}}{10}} \quad (2-76)$$

则随机簇的真实功率为，其中 $1 \leq i \leq L_{RC}, 1 \leq k \leq K_B$ ：

$$P_i^{RC,real} = \frac{\sum_{j=1}^{L_{RT}} P_j^{RT,real}}{\sum_{j=1}^{L_{RT}} P_j^{RT,virtual}} \cdot P_i^{RC,virtual} \quad (2-77)$$

(7) 生成随机簇的到达角和离开角参数。利用统计模型计算随机簇的波达角和离开角参数，由于是二维场景，因此只考虑水平方向的 DOA 和 DOD。对于第 n 个随机簇的水平角：

$$\phi_{n,DOA} = X_n \phi'_{n,DOA} + Y_n + \phi_{center,DOA} \quad (2-78)$$

这里， $\phi'_{n,DOA}$ 根据功率和 ASA 及逆高斯函数生成 DOA。

$$\phi'_{n,DOA} = 2 \left(\frac{ASA}{1.4} \right) \sqrt{-\ln\left((P_n^{RC,real} / \max(P_i^{RC,real}, P_j^{RT,real}))\right)} \quad (2-79)$$

其中， $\phi_{center,DOA} = \arg(\sum_{j=1}^{L_{RT}} P_j^{RT,real} \cdot \exp(j\phi_{l,DOA}^{RT}))$ ， $\phi_{l,DOA}^{RT}$ 的单位为弧度， X_n 满足离散分布 $\{1, -1\}$ ， $Y_n \sim N(0, ASA/7)^2$ 。

DOD 的生成方式与 DOA 类似。

(8) 将随机簇与确定性簇合并，其中，最强簇功率为所有确定性簇实际功率和随机簇实际功率的最大值，为 $\max(P_i^{RC,real}, P_j^{RT,real})$ 。然后，简单地将剩余的确定性簇和随机簇放入单个簇集合中，同时保持每个聚类的属性，以指示簇类是确定性簇类还是随机簇类。

(9) 生成所有簇的簇内子径的簇内子径。依据 Saleh-Valenzuela 模型的扩

展版本，时延分布表现出了多簇的特征，每个簇的内部又包含着若干条子径，如图 2.13 所示。已经证明簇内射线到达时间的分布、幅度分布也服从于指数分布，簇内角度功率谱在到达角维度上服从拉普拉斯分布，参考统计模型参数表即可生成所有簇的簇内子径。

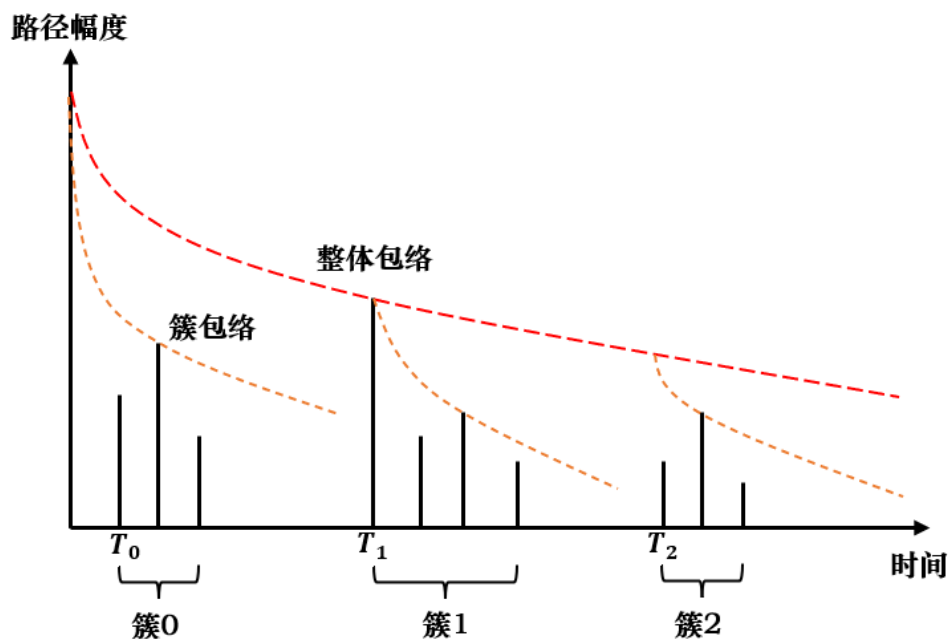


图 2.13 Saleh-Valenzuela 扩展信道模型

(10) 信道模型参数提取与评价。对无线信号在传播过程中的衰落特性、时延特性、多普勒频移等进行准确的描述和模拟，进而对多元通信系统的性能进行预测和优化。

2.5 本章小结

本章深入探讨了电波传播机制与无线信道建模的基础理论和方法，包括：

(1) 高频场射线光学理论：介绍了电磁场在高频近似下的表达式，包括 Luneberg-Kline 近似展开式，以及由此导出的程函方程和输运方程。讨论了几何光学项，射线的传播方向和能量传输方向。

(2) 射线轨迹与特性：分析了射线在均匀和非均匀介质中的传播行为，包括直线和曲线形式，以及射线的极化、相位和幅度特性。

(3) 射线光学结构：推导了几何光学场的一般表达式，并针对平面波、柱面波和球面波给出了具体的电场表达式。

(4) 电波传播机制：描述了室内场景下无线电波传播的基本原理，涵盖了自由空间中的直线传播、障碍物引起的反射、介质中的穿透、多路径效应的散射以及

沿不同物体边缘的绕射机制，并介绍了相应的计算模型。

（5）绕射场计算：探讨了 UTD 理论在绕射场计算中的应用，以及如何通过边缘绕射和曲面绕射来描述阴影区域的电磁场。

（6）射线追踪方法：介绍了镜像法和弹跳射线法，两种常用的射线追踪技术，以及它们在不同场景下的应用和局限性。

（7）混合型信道建模：基于 3GPP TR38.901 文档，详细阐述了混合信道模型的构建流程，包括确定性模型和统计模型的结合使用，以及如何通过射线追踪技术进行确定性计算和生成统计参数。

这些内容为后续章节深入探讨室内外复杂环境的射线追踪技术、无线信道建模，以及信道特性参数的提取和分析工作奠定了理论基础，并完成了必要的预备步骤。

第三章 室内场景射线追踪与信道仿真

3.1 室内通信场景 CAD 建模与格式转化

AutoCAD, 作为 Autodesk 公司开发的计算机辅助绘图 (CAD) 程序, 在建筑、工程、制造和其他行业的设计绘图任务中得到了广泛的应用。本文使用 AutoCAD 进行基础的室内场景建模工作。创建了两个室内场景, 如图 3.1、图 3.2 所示。

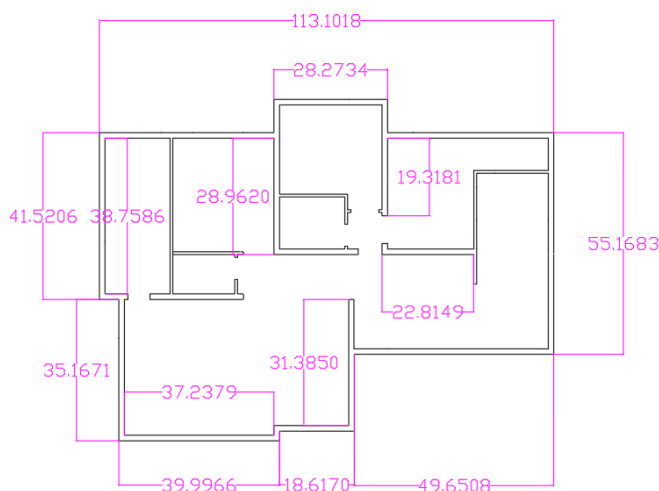


图 3.1 简单室内场景 CAD 示意图

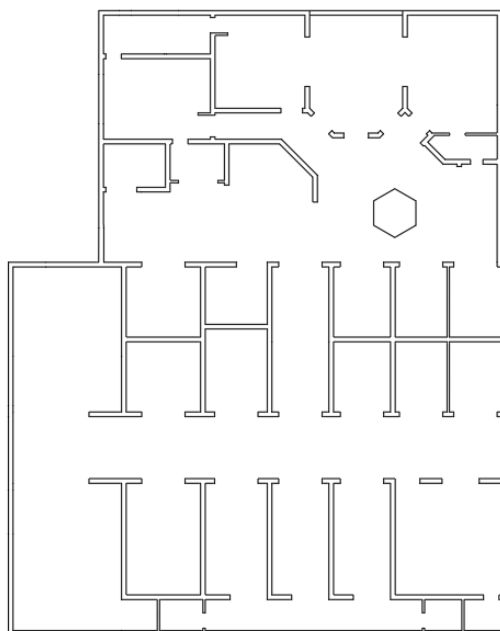


图 3.2 复杂室内场景 CAD 示意图

在模型建立过程中, 笔者设置了场景中的发射机 (BS) 坐标, 在简单室内场景中心位置设置了一个发射机, 在复杂室内场景中设置了两个发射机以便能对明显

分隔开的两个区域进行充足的信号覆盖。在简单室内场景中心设置了 10 个接收机 (UE)，复杂室内场景中心设置了 31 个接收机，设置原则为广泛覆盖场景，尽可能地查找信号盲区。此外，还在场景中随机设置 6-7 个散射体 (Scatter)。

AutoCAD 的原生文件格式是 dwg，用以存储 AutoCAD 绘图和模型的相关数据，但可读写性较差。相比之下 dxf 文件格式是一种开放标准的文本型 CAD 数据交换方式，它支持在各类 CAD 程序间进行图纸信息的互传。geojson 是一种开放的地理空间数据格式，基于 json 标准，用来存储地理坐标和相关属性数据，提供了便于解析和使用地理数据的标准化方式。

为了方便地在程序中导入这些场景信息并进行后续处理，将 CAD 模型转化为 geojson 文件格式。首先将 dwg 文件通过 AutoCAD 文件将 dwg 另存为 dxf 形式，接着对 dxf 文件使用 ArcMap 软件进行解析，存储便于读写的 geojson 格式。以简单室内场景的发射机为例，其 geojson 存储格式如图 3.3。

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "generator": "JOSM",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "man_made": "antenna",
        "name": "BS",
        "communication:radio": "yes"
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          50,
          36
        ]
      }
    }
  ]
}
```

图 3.3 室内场景接收机存储格式

其中 type 代表 json 文件及要素的对象属性，FeatureCollection 表示要素集合，feature 为对象要素，properties 用于描述要素的特征，man_made 和 communication 描述该发射机是天线类型的通信设备，coordinates 属性用于指定地理空间对象的笛卡尔位置坐标为(50,26)。

最终，将 geojson 文件读取至 MATLAB 中，场景地图如下图 3.4、图 3.5 所示。通过这样的转化和导入，能够更方便的使用这些场景数据进行射线追踪与无线信

道的仿真和评估。

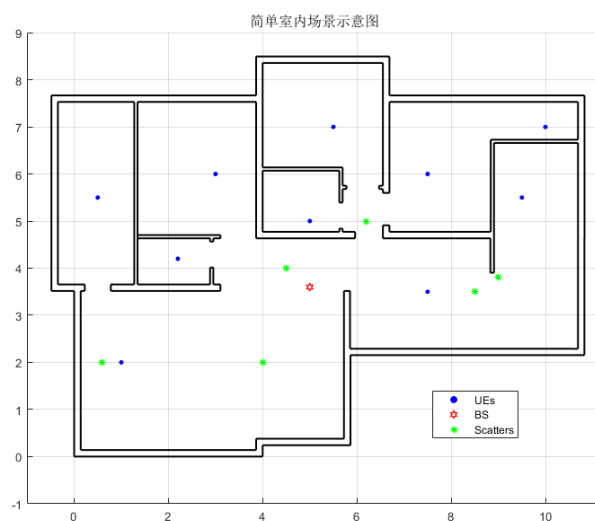


图 3.4 简单室内场景示意图

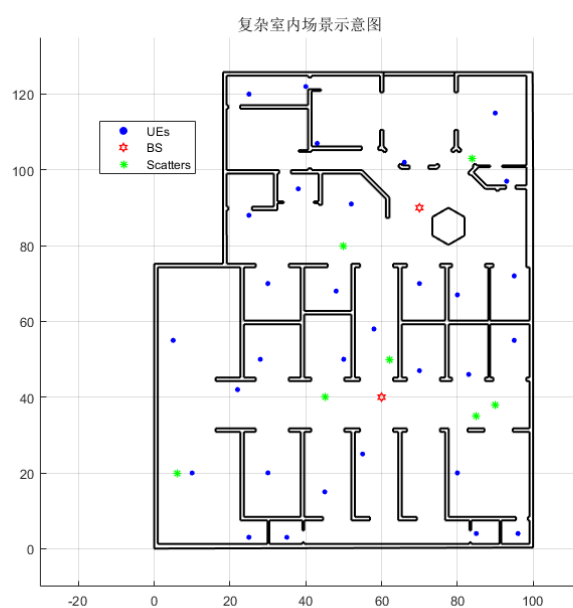


图 3.5 复杂室内场景示意图

3.2 无线信道模型估计

3.2.1 路径增益设计机制

在上一章节中已经对于电波传播机制进行了初步的介绍，事实上，不管是反射场还是绕射场计算都是基于光滑表面来推导的，并未考虑到射线与面片作用前后路程以及粗糙表面漫反射的影响。并且考虑到工程中常用的编程机制，本节将作用

系数 θ 改为面片表面与入射射线之间的掠射角，对反射、透射、绕射以及散射相关系数以及路径增益公式^[65]进行了进一步的推导。

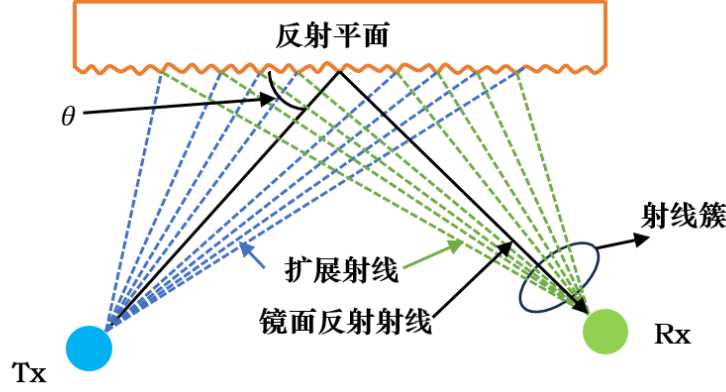


图 3.6 一阶反射场景

一个与建筑表面反射相关的射线簇包含一个主要的镜面射线和具有相似波达角、时延的漫射子射线，如图 3.6 所示。光滑表面的斯涅尔反射系数为：

$$\begin{cases} \Gamma^{\parallel} = \frac{\varepsilon \sin \theta - \sqrt{\varepsilon - \cos^2 \theta}}{\varepsilon \sin \theta + \sqrt{\varepsilon - \cos^2 \theta}} \\ \Gamma^{\perp} = \frac{\sin \theta - \sqrt{\varepsilon - \cos^2 \theta}}{\sin \theta + \sqrt{\varepsilon - \cos^2 \theta}} \end{cases} \quad (3-1)$$

对于垂直和水平偏振反射射线，其中 θ 为反射器表面与入射光之间的掠射角， ε 为反射器材料的相对介电常数。由于表面较为粗糙，可以计算出反射损耗因子，以表示在反射面镜面反射方向上的能量降低，散射损耗因子 ρ_s 为：

$$\rho_s = \exp \left[-8 \left(\frac{\pi \sigma_h \sin \theta}{\lambda} \right)^2 \right] \quad (3-2)$$

其中 σ_h 是反射面零均值高度的标准差，通常与反射面性质有关。根据以上式子，假设经反射面到达接收机处的接收功率由 n_s 条子射线贡献，则一阶反射子射线的路径增益系数为：

$$\alpha_{Relf} = \frac{e^{j\xi} \rho_s \Gamma \sqrt{\frac{1}{n_s}} \lambda}{4\pi d_T} \quad (3-3)$$

其中 $e^{j\xi}$ 为随机相位， d_T 为传播总距离。同理，考虑到透射面漫反射的影响，引入透射损耗因子 ρ_t ，假设经透射面到达接收机处的接收功率由 n_s 条子射线贡献，则一阶透射路径增益系数为：

$$\alpha_{Tran} = \frac{e^{j\xi} \rho_t \Gamma \sqrt{\frac{1}{n_s}} \lambda}{4\pi d_T} \quad (3-4)$$

对应的斯涅尔透射系数为：

$$\begin{cases} \Gamma^{\parallel} = \frac{2\sqrt{\varepsilon} \sin \theta}{\varepsilon \sin \theta + \sqrt{\varepsilon - \cos^2 \theta}} \\ \Gamma^{\perp} = \frac{2 \sin \theta}{\sin \theta + \sqrt{\varepsilon - \cos^2 \theta}} \end{cases} \quad (3-5)$$

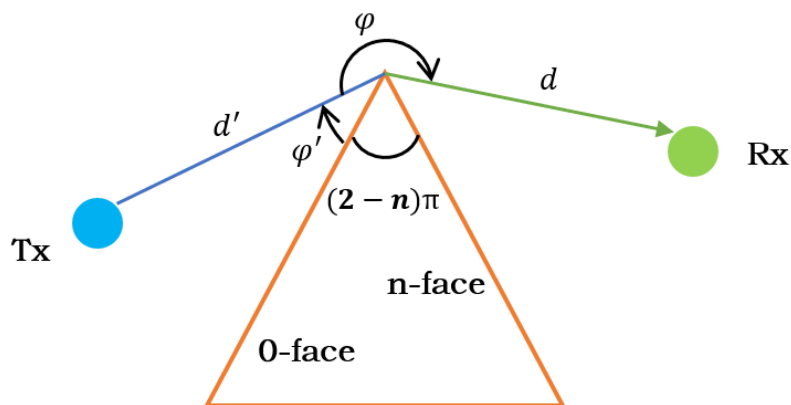


图 3.7 一阶绕射场景

关于绕射的路径增益，因为仿真场景为二维室内，则取式中的 $\beta_0 = \frac{\pi}{2}$ ，采用平面波入射，并对绕射系数公式进行进一步化简，得到楔形的绕射系数为：

$$D = D(L, n; \varphi, \varphi') = D1 + D2 + \Gamma_0 D3 + \Gamma_n D4 \quad (3-6)$$

其中 Γ_0 和 Γ_n 分别为入射面和绕射面的反射系数，绕射系数的分量公式为：

$$D_1(L, n; \varphi, \varphi') = -\frac{e^{-\frac{j\pi}{4}}}{2n\sqrt{2\pi k}} \cot \gamma_1 F[kLa^+(2kLn^2 \sin^2 \gamma_l)] \quad (3-7)$$

k 为毫米波波数， $L = d'd/(d + d')$ ， $n\pi$ 为楔形绕射的外角， $F(\cdot)$ 为 UTD 定义的绕射转换函数，并且对应的： $\gamma_1 = \frac{\pi - (\varphi - \varphi')}{2n}$ ， $\gamma_2 = \frac{\pi + (\varphi - \varphi')}{2n}$ ， $\gamma_3 = \frac{\pi - (\varphi + \varphi')}{2n}$ ， $\gamma_4 = \frac{\pi + (\varphi + \varphi')}{2n}$ 。UTD 方法的基本思想是可以将绕射射线与几何光学理论（GO）中的射线按照相同方式处理，则对应图 3.7 的一阶绕射射线的路径增益系数可以写为：

$$\alpha_{Diff} = \frac{e^{-jk d_T}}{d_T} D \sqrt{d_T \frac{d'}{d}} \quad (3-8)$$

且 $d_T = d + d'$ 为总路径距离。

关于散射，根据辐射能量转移模型（RET），散射点的衰减和反射可以由辐射

函数来描述,该函数指定了由于随机散射现象,从一个方向转移到另一个方向的辐射能量的数量。考虑现实室内场景中散射体通常表现为不规则的圆柱体,因此采用圆柱体的模型,得到散射损耗因子:

$$\rho(\varphi) = \alpha \left(\frac{2}{\beta}\right)^2 e^{-\left(\frac{\varphi}{\beta}\right)^2} + (1 - \alpha) \quad (3-9)$$

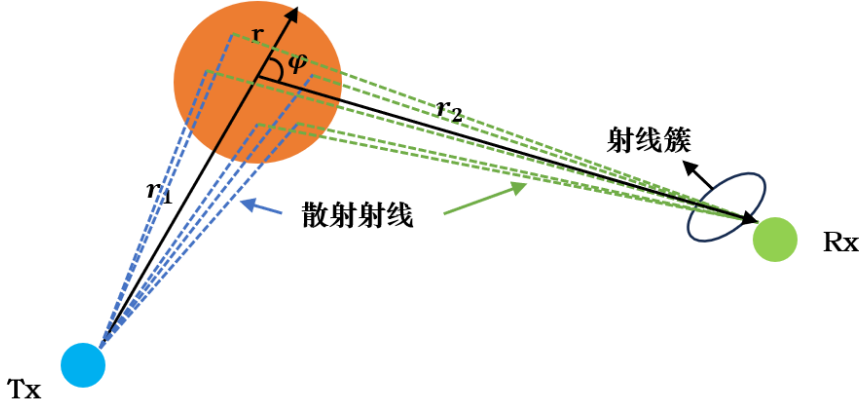


图 3.8 一阶散射场景

其中 φ 是与入射方向相关的散射方向,由图 3.8 所示, β 表示前向瓣的-3dB 宽度, α 是前向散射与总散射功率之比,在仿真过程中, α 和 β 可以由近似参数来替代。并且假设 χ 为散射体吸收的能量部分, r 和 h 分别表示散射体的半径和高度,以 r_1 、 r_2 来分别表示发射机、接收机与散射体的距离,则一阶散射路径增益系数可以表示为:

$$\alpha_{scat} = e^{j\xi} \sqrt{\frac{(1-\chi)rh\rho(\varphi)}{32n_s\pi^3}} \frac{\lambda}{r_1 r_2} \quad (3-10)$$

在 UE 接收的信号幅度是由这一路径的总长度 $distance$ 、与墙面或散射体作用的次数 n 与类型共同决定的,出于简化计算的考虑,先计算功率 $power$,再在接收处转化为幅度,计算公式如下:

$$\alpha_{all} = \sqrt{power \cdot \prod_{it=1}^n (\alpha_{type}^{it})^2} \cdot \frac{1}{distance} \cdot \frac{c}{4\pi f} \quad (3-11)$$

α_{type}^{it} 表示第 it 与墙面或散射体作用类型对应的简化幅度系数。在得到传播路径长度 $distance$ 之后,也可以得到该传播路径的时延:

$$\tau = \frac{c}{distance} \quad (3-12)$$

波达角以及波离角参数的求解公式在下一节进行说明,对于确定性信道建模的角度扩展,采用第二章混合信道建模理论中的公式计算。莱斯 K 因子定义为镜像分量功率(不一定是视距情况)和其他散射分量功率之比,由于并未进行该参数的分析,因此不再赘述。

3.2.2 均匀平面阵列模型

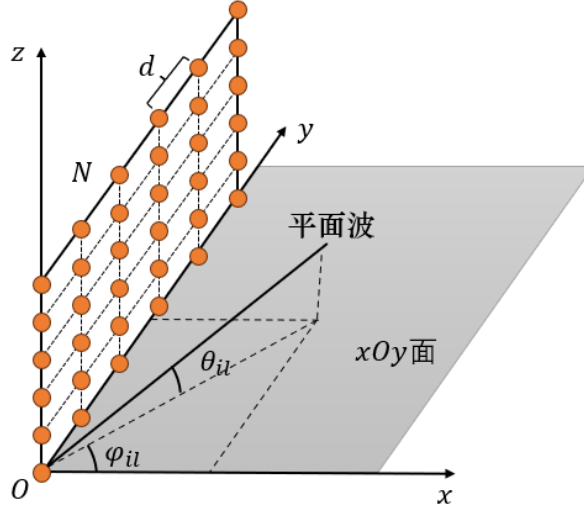


图 3.9 均匀平面阵列

在进行混合信道建模过程中,需要设置天线阵列以及 RIS 表面相关参数,为了简化问题,天线元采用全向天线与 8dbi 的贴片天线。考虑到二维地图中角度坐标与全局 xoy 坐标的匹配,并且由于智能反射表面是一个平面,所以其天线响应向量应该按照均匀平面阵列来算,并默认天线阵摆放位置在 yoz 面上,为方形平面,如图 3.9 所示,其响应为:

$$\alpha(\varphi_{il}, \theta_{il}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \left[1, \dots, e^{j\frac{2\pi}{\lambda}d(p\sin\varphi_{il}+q\cos\theta_{il})}, \dots, e^{j\frac{2\pi}{\lambda}d((\sqrt{N}-1)\sin\varphi_{il}+(\sqrt{N}-1)q\cos\theta_{il})} \right]^T \quad (3-13)$$

其中, φ_{il} 和 θ_{il} 分别表示了信号入射的方位角和俯仰角, N 表示了可重构智能反射面的反射因子数, d 为天线元之间的间隔,一般取 $d = \frac{1}{2}\lambda$ 。

在编程过程中,可以采用 Kronnecker 积来简化运算,即:

$$\alpha(\varphi_{il}, \theta_{il}) = \frac{1}{\sqrt{N}} [q_1(\sin\varphi_{il}\cos\theta_{il}) \otimes p_1(\sin\varphi_{il}\sin\theta_{il})] \quad (3-14)$$

式中, q_1 和 p_1 表示的函数分别为:

$$q_1(u) = \left[1, e^{j\frac{2\pi}{\lambda}du}, \dots, e^{j\frac{2\pi}{\lambda}d(\sqrt{N}-1)u} \right]^T \quad (3-15)$$

$$p_1(v) = \left[1, e^{j\frac{2\pi}{\lambda}dv}, \dots, e^{j\frac{2\pi}{\lambda}d(\sqrt{N}-1)v} \right]^T \quad (3-16)$$

取毫米波频率为 30GHz，带宽为 100MHz，天线孔径小于 3m，根据式可得， $K_B \geq 1$ ，故只针对一个子频段进行分析。

3.2.3 基于位置信息计算 BS-UE 信道

采用扩展的 Saleh-Valenzuela 模型，在该模型下，信号主要沿簇进行传播，假设到达每一个接收机 (UE) 过程中共聚集成 N_{cl} 个散射簇，且每个簇之中有 N_{ray} 条子路径，发射机 (BS) 共有 N_t 个天线组成正方形 UPA，每一个接收机有 N_r 根天线（实际仿真过程中当做单全向天线来处理）。并且每一条路径都需要包含波达角和波离角参量。则相应的频域信道响应函数^[66]可以表示为：

$$H = \gamma \sum_{i=1}^{N_{cl}} \sum_{j=1}^{N_{ray}} \alpha_{i,j} a_r(\varphi_{ij}^r, \theta_{ij}^r) a_t(\varphi_{ij}^t, \theta_{ij}^t)^H \quad (3-17)$$

其中， γ 为标准化系数，且 $\gamma = \sqrt{N_r N_t / N_{cl} N_{ray}}$ ， $\alpha_{i,j}$ 为第 i 个集群内第 j 条路径的复数增益因子，由确定性建模过程中的路径增益系数及统计性建模中的随机簇功率共同确定。并且考虑到为静态信道建模，故不考虑脉冲整形滤波器、多普勒频率等对信道建模的影响，仅在增益系数后乘上一个初随机接收相位以及时延影响的相位即可。 θ_{ij}^t 表示接收机的俯仰波达角 (ZOA)， φ_{ij}^t 表示接收机的方位波达角 (DOA)，同理 $\theta_{ij}^r, \varphi_{ij}^r$ 分别表示发射机的俯仰波离角 (ZOD) 和方位波离角 (DOD)。 $a_r(\theta_{ij}^r, \varphi_{ij}^r)$ 和 $a_t(\theta_{ij}^t, \varphi_{ij}^t)$ 分别为收发端归一化的天线阵列响应。计算表达式参照上式，此处不再赘述。

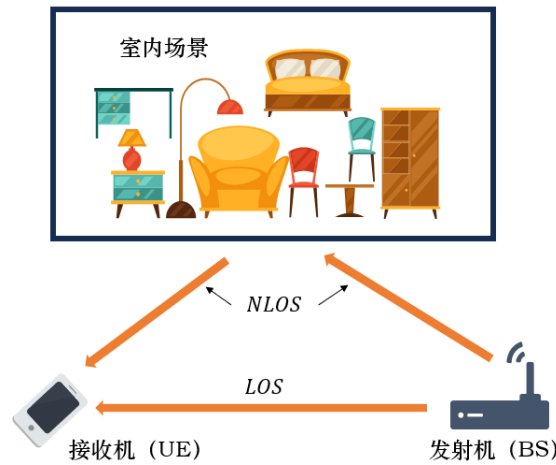


图 3.10 室内通信场景

如图 3.10 所示，分情况讨论，在视距 (Line of sight, LOS) 情况下，射线直接从

BS 到达 UE，假设 BS 的位置为 (x_1, y_1, z_1) ，UE 的位置为 (x_2, y_2, z_2) ，则可以计算从 BS 到达 UE 的第 j 条射线有效 ZOD 为：

$$\theta_{ij}^t = \frac{z_2 - z_1}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2}} \quad (3-18)$$

类似的，BS 到达 UE 的第 j 条射线有效 DOD 为：

$$\varphi_{ij}^t = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (3-19)$$

此时，由于是视距情况，有效的 ZOA 和 DOA 与对应的 ZOD 和 DOD 互为相反数。

在非视距情况下 (None Line of sight, NLOS) 情况下，如图 3.10 所示，此处从 BS 到达 UE 路径中存在若干墙面与射线反应，假设 BS 的位置为 (x_1, y_1, z_1) ，UE 的位置为 (x_2, y_2, z_2) ，从 BS 发出的射线与墙面第一次作用的点 M 坐标为 (x_3, y_3, z_3) ，到达 UE 前最后一次与墙面作用的点 N 坐标为 (x_4, y_4, z_4) ，则可以计算出从 BS 发射出的第 j 条射线的有效 ZOD 为：

$$\theta_{ij}^t = \frac{z_3 - z_1}{\sqrt{(x_3 - x_1)^2 - (y_3 - y_1)^2}} \quad (3-20)$$

类似的，BS 发出射线的第 j 条射线有效 DOD 为：

$$\varphi_{ij}^t = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1} \quad (3-21)$$

此时，由于是非视距情况，到达 UE 处射线的到达角信息与波离角并没有明确的关系，则到达 UE 处的射线的第 j 条射线有效 ZOA 为

$$\theta_{ij}^r = \frac{z_2 - z_4}{\sqrt{(x_2 - x_4)^2 - (y_2 - y_4)^2}} \quad (3-22)$$

类似的，BS 发出射线的第 j 条射线有效 DOA 为：

$$\varphi_{ij}^r = \frac{y_2 - y_4}{x_4 - x_4} \quad (3-23)$$

并且在实际编程工作中，需要注意射线局部坐标与全局坐标之间的关系。

3.3 射线追踪与信道仿真

3.3.1 射线追踪编程与成果展示

结合上文叙述，利用 AutoCAD 建模好的两个室内场景模型，使用 MATLAB 实现对室内场景射线追踪与信道仿真。

首先导入室内的数字地图场景，对其进行预处理与射线追踪。在进行射线追踪过程中，先对最为复杂的绕射路径进行追踪，实现一次绕射，然后对反射、透射和散射的路径进行追踪，在上述追踪过程第二次射线与墙面作用时，检测是否有二次

绕射的现象, 最终将到达每一个接收机处的每一条射线作用的墙壁序号、作用点坐标、作用类型均存储至数组当中。然后对其进行信道仿真, 根据已经求得的射线作用点坐标与作用类型, 就能求得到达接收机出的信号幅度、时延、波达角、波离角等信息, 再使用混合信道建模方法对模型进一步扩展。最后对结果进行分析, 并修改相关参数。

在简单室内场景中, 设置一个发射机, 10 个接收机, 6 个随机散射点; 发射电波频率为 30GHz, 发射天线为 16×16 的均匀平面全向天线阵列, 接收天线为单全向天线, 发射机功率为单位 1, 发射机带宽为 100MHz, 混凝土墙面介电常数设置为 4-6 之间的随机数; 设置最大反射次数与透射次数为四次, 绕射次数不超过两次并且限制在前两次与墙面作用之中, 最大散射次数为一次; 令接收球半径为 0.01m, 发射天线以 0.1° 的间隔向周围空间全向发射电波, 信道仿真过程中每一个簇内包含 20 条子射线数目。根据以上设置进行射线追踪仿真, 最终取得结果如图 3.11 所示 (取 1-4 号接收机进行展示)。

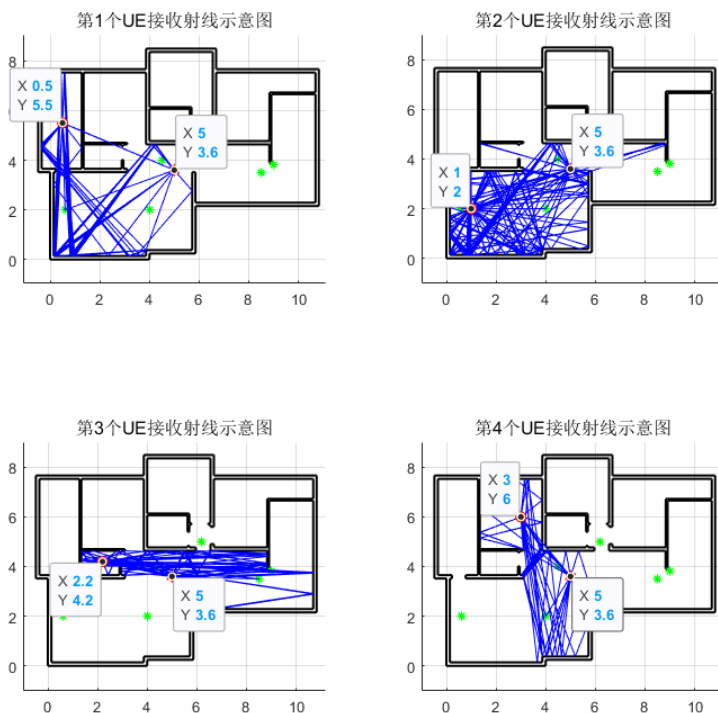


图 3.11 简单室内场景下 1-4 号接收机射线追踪结果

在此场景中, 发射机坐标为(5,3.6), 接收机坐标如图所示。

在复杂室内场景中, 设置两个发射机, 31 个接收机, 7 个随机散射点; 令接收

球半径为 0.1m，其余设置条件与简单室内场景一致。进行射线追踪仿真，最终取得结果如图 3.12、图 3.13 所示（取 9-12 号、27-30 号接收机进行展示）。

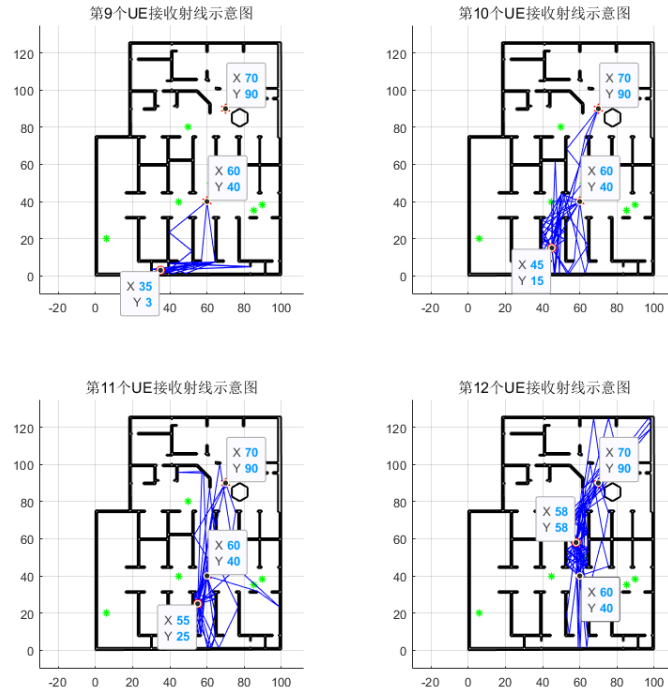


图 3.12 复杂室内场景下 9-12 号接收机射线追踪结果

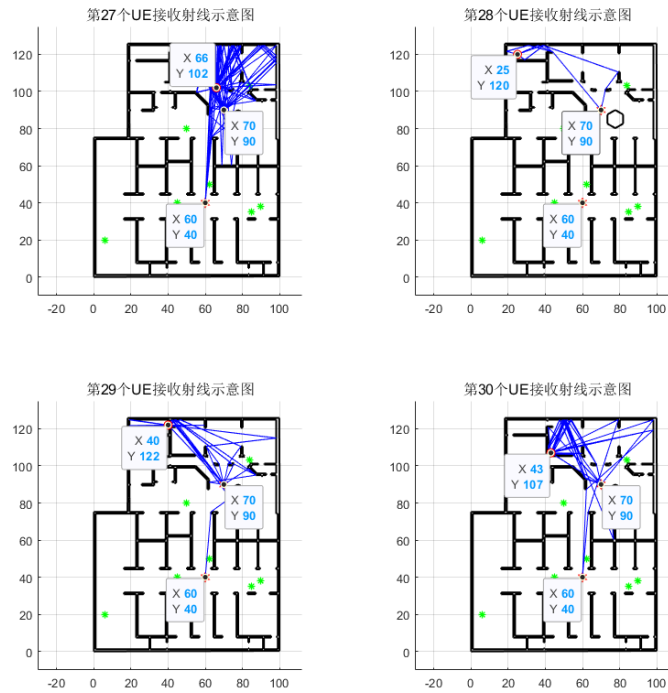


图 3.13 复杂室内场景下 27-30 号接收机射线追踪结果

在此场景中，发射机 1 的坐标为(60,40)，发射机 2 的坐标为 (70,90)，接收机

坐标如图所示。可以看出,下半部分场景接收机接收信号发射机 1 贡献较多,上半部分场景发射机 2 贡献较多,这与室内场景墙壁位置密切相关,符合直观规律。

在编程过程中,将接收路径类型分为 5 种,分别对应:仅通过多次反射接收到的路径、通过一次绕射多次反射接收到的路径、通过一次反射接收到的路径、通过多次透射接收到的路径以及通过多次绕射接收到的路径。为了能够更直观地验证射线追踪结果的可信度,以简单室内场景下第 7 号接收机接收射线为例,去除相同类型的接收射线,其中发射机坐标为 (5,3.6),接收机坐标为 (7.5,6),得到结果如图 3.14 所示。

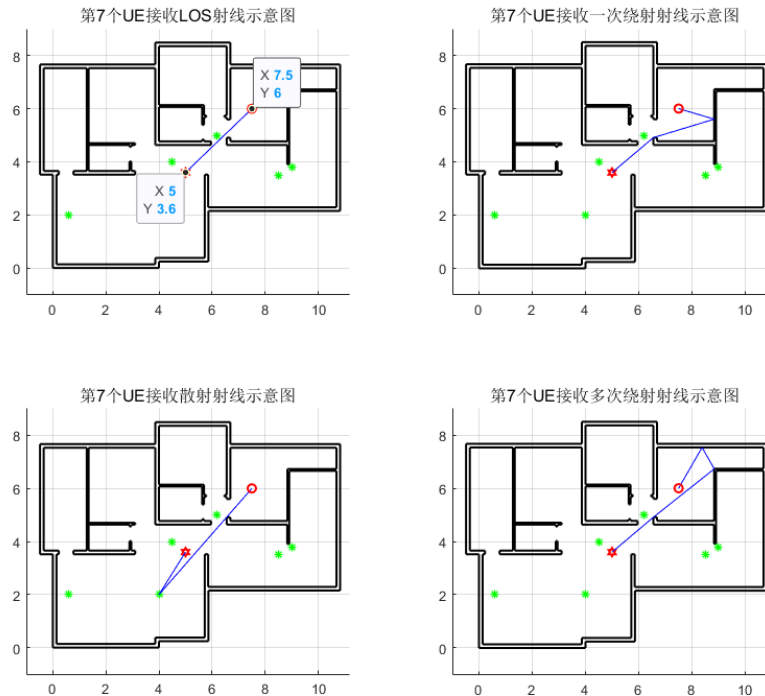


图 3.14 简单室内场景下 7 号接收机接收射线示意图

其电波传播路径均符合之前章节中所提及的规律。这些传播机制共同作用,形成了多径传播环境,以多条路径、不同角度、不同时延到达接收端。为了进一步验证射线追踪的可行性以及信道建模的准确性,接下来将对基于射线追踪结果的无线信道模型进行参数提取与分析。

3.3.2 无线信道参数提取与分析

如前章节所述,本文采用了混合信道建模方法,旨在描述信道统计特性的同时,也能对未来的信道特性进行预测,结合这两种模型以便达到最好的性能与效率。在

建模过程中,结合混合信道建模流程,对于确定性信道和统计性信道参数都进行了相应计算,选取简单室内场景中的第5、6号接收机提取参数为例,其时延-功率分布图与角度-功率分布图分别如图3.15所示。

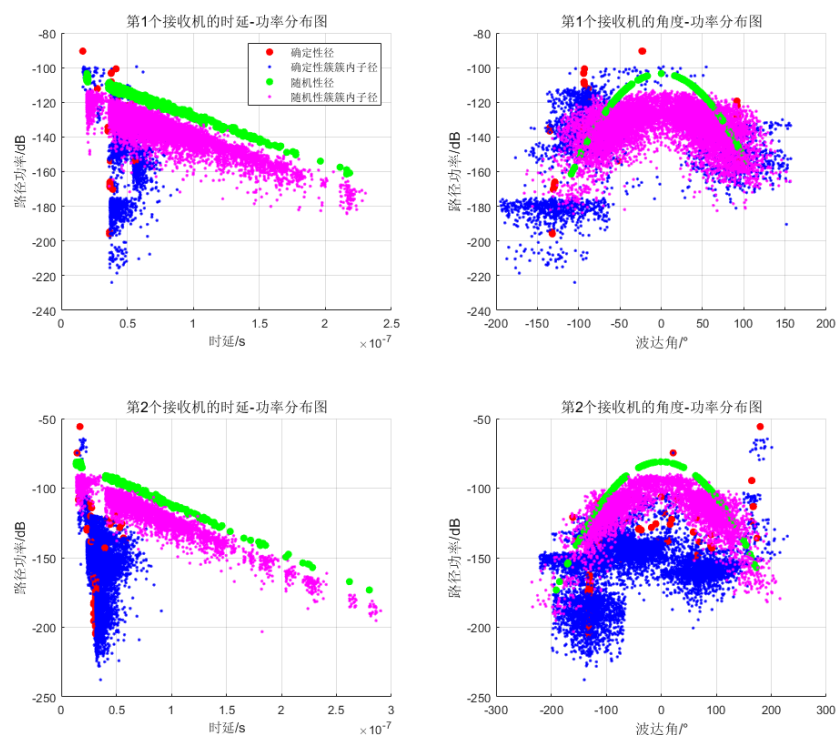


图 3.15 简单室内场景下 1、2 号接收机时延-功率分布图与角度-功率分布图

可以看出,在时延-功率分布图中,随机性径与确定性径的时延分布差异较大,确定性径的时延相对集中在 $10^{-8} \sim 5 \times 10^{-8} \text{ s}$ 之间,而随机性径的时延则为 $10^{-7} \sim 5 \times 10^{-7} \text{ s}$ 之间,相差接近一个数量级。这与现实数字地图的复杂程度与随机遮挡有关,当场景更为复杂并且遮挡的阴影随机性更大时,可以预见确定性径将服从统计性规律且向随机性径的结果趋近。在角度-功率分布图中,随机性径与确定性径的角度分布趋势较为一致,这是因为角度扩展由一定随机因素决定。而在图片中可以看出,其接收功率分布的区间接近一致,随机性径对确定性径的功率仿真结果起到了较好的补充和完善作用。

由于混合建模方法中设定确定性径与随机性径数量之和为接收机接收最大确定性射线数量,在简单室内场景中,接收射线数量最多的为 8 号接收机,没有统计性建模部分,其时延-功率分布图和角度-功率分布图如图 3.16 所示。其中时延-功率分布图已经呈现出沿直线两边分布的特性,角度-功率分布图相较于 1、2 号接收机更偏向于在到达角为 0° 的范围内集中。

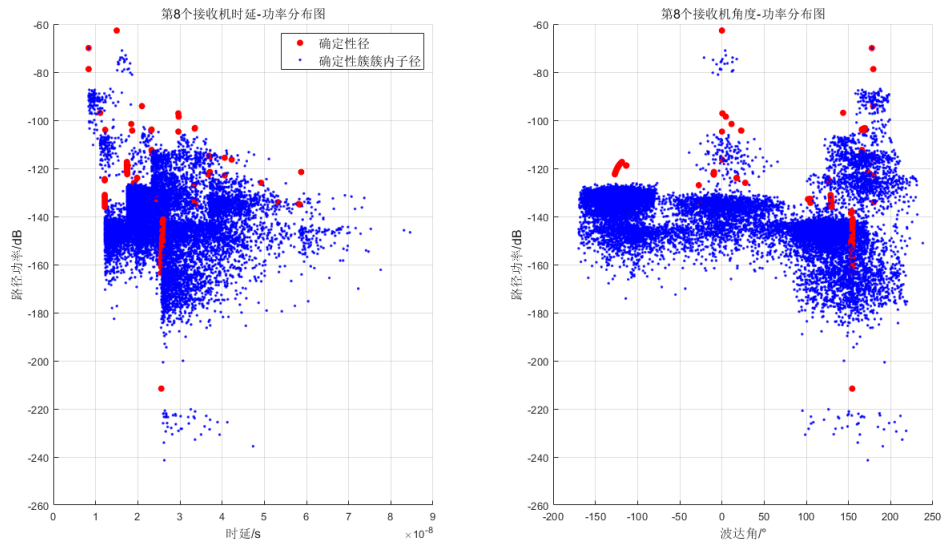


图 3.16 简单室内场景下 8 号接收机时延-功率分布图与角度-功率分布图

在上一小节中我们已经得知每一个接收机接收射线的数量，如表 3.1 所示。

表 3.1 简单室内场景下各接收机接收射线数量

接收机编号	1	2	3	4	5
接收射线数量	149	490	244	165	25
接收机编号	6	7	8	9	10
接收射线数量	73	152	735	25	119

在简单室内场景中，作为时间函数的簇内子径上的平均信道功率 $|H_{n,s}|^2$ 如图 3.17 右图所示。

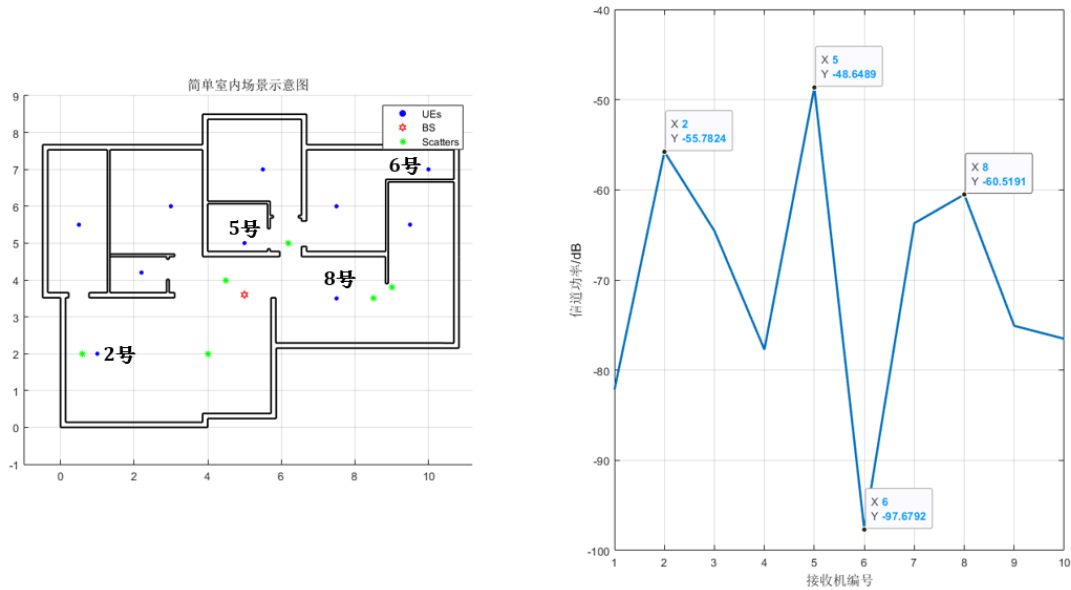


图 3.17 简单室内场景下部分接收机所在位置及信道功率

对比之下可以看到，信道功率的值和接收射线的数量并没有明显的正相关关系。

接收射线数量最多的 8 号接收机其信道功率仅为-60.5191dB，小于 5 号接收机和 2 号接收机。这是因为信道功率并不仅仅与射线数量有关，更取决于收发设施之间的距离、射线与墙壁作用时的能量损失以及相位因素。结合左图可以看出，5 号接收机距离发射机最近，2 号接收机与发射机为视距关系，故两者接收功率最大；8 号接收机接收射线大部分均为绕射射线，能量损失较大；6 号接收机与发射机之间存在着较多的阻挡，并且距离较远，故接收功率最小。

此外，对于信道建模的评估，还需要考虑无线信号在传播过程中因为收发天线位置连续变化而带来的空间信道连续变化，包括 LOS/NLOS 状态、时延、收发水平角和信道功率的平滑演进。信道空间一致性是指所有用户的信道特征随着用户或基站的位置变化而经历的连续变化，本文仅考虑接收机位置的连续变化。考虑到简单室内场景中的接收球半径为 0.01 米，假设令 2 号接收机向水平靠近发射机的方向每次移动 0.02 米，运动三次，其联合时延-角度-功率分布分别如图 3.18 所示。

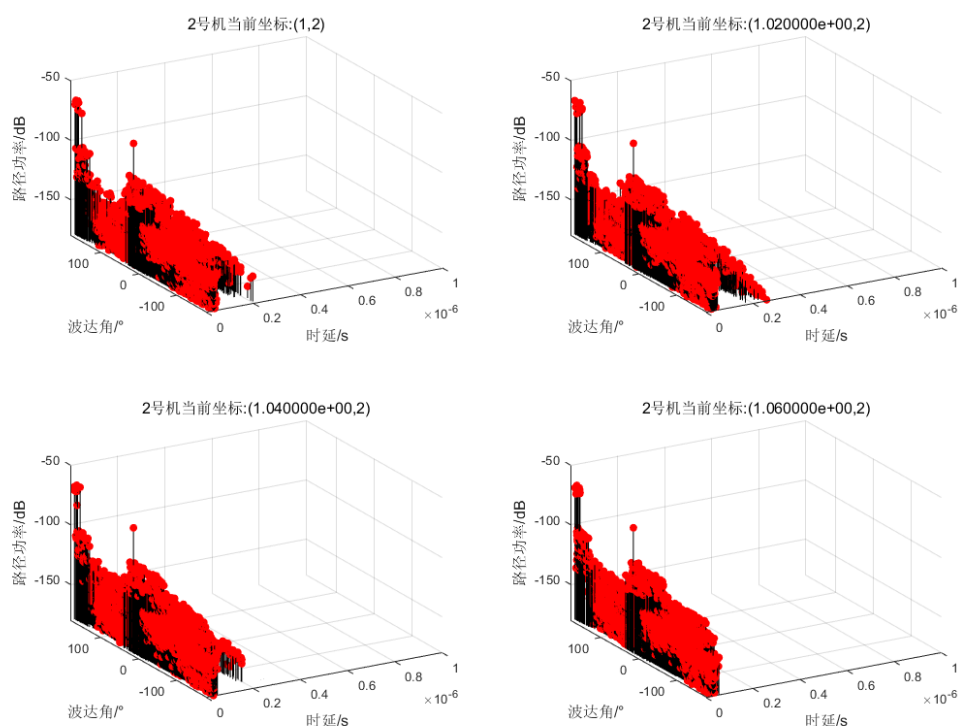


图 3.18 简单室内场景下的空间一致性检验

简易室内场景中 2 号机在缓慢移动到不同位置处，各个位置均表现出了与原位置相似的时延-角度-功率分布图，且根据所得数据计算出这四个位置的信道功率分别为-57.8046dB、-55.1438dB、-58.0959dB、-55.7495dB，均非常接近。故验证了混合建模方法在简单室内场景下的空间一致性。

关于复杂室内场景，其无线信道参数提取与分析方法与简单室内场景类似，不再赘述。两个发射机各自的信道功率结果最终如图 3.19 所示。

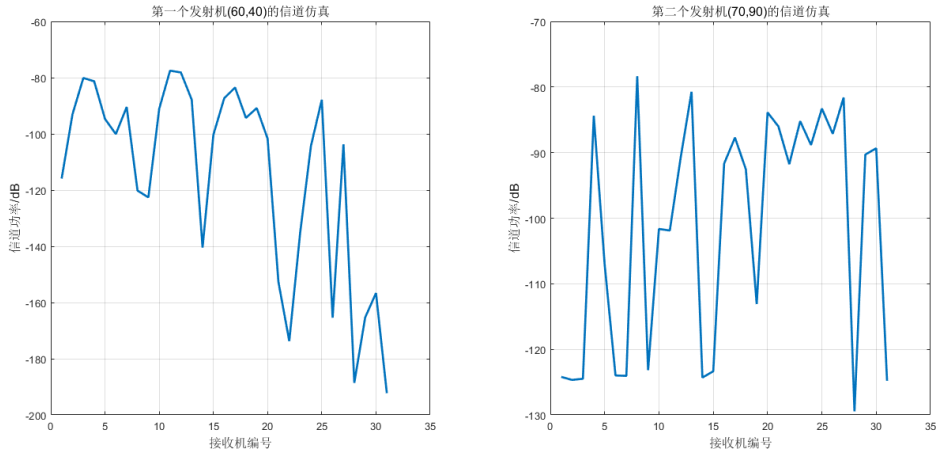


图 3.19 复杂室内场景不同发射机的信道功率

并且为了确认混合信道模型在复杂室内场景中仍具有空间一致性，选取两个发射机中间位置的第 12 号接收机进行验证，考虑到复杂室内场景中的接收球半径为 0.1 米，假设令 12 号接收机在竖直方向每次移动 0.2 米，运动三次，其联合时延-角度-功率分布图分别如图 3.20 所示。

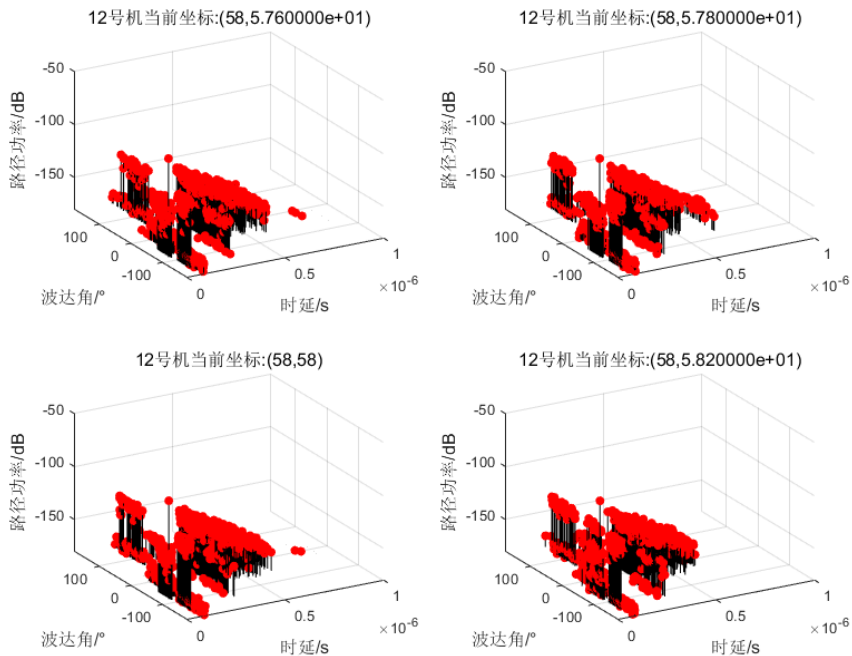


图 3.20 复杂室内场景下的空间一致性检验

复杂室内场景中 12 号机在缓慢移动到不同位置处，各个位置均表现出了与在原位置相似的时延-角度-功率分布图，且根据所得数据计算出这四个位置的两个发

射机的信道功率之和分别为-76.9914dB、-74.2729dB、-75.1924dB、-76.7572dB，较为接近。故验证了混合建模方法在复杂室内场景下的空间一致性。

3.4 本章小结

本章成功实现了室内场景下的无线信道仿真与参数分析，包括：

(1) 室内通信场景建模：使用 AutoCAD 软件建立了简单和复杂的室内场景模型，并通过格式转换，将 dwg 文件转换为便于程序处理的 geojson 格式，进而在 MATLAB 中进行后续的射线追踪与信道仿真。

(2) 无线信道模型估计：详细推导了考虑掠射角、粗糙表面漫反射等因素的反射、透射、绕射和散射路径增益公式，为信道建模提供了理论基础。

(3) 均匀平面阵列模型与模型建立：讨论了天线阵列和智能反射面 (RIS) 的参数设置，建立了基于位置信息的 BS-UE 信模型，计算了包括波达角和波离角参数在内的 BS-UE 信道，考虑了视距(LOS)和非视距(NLOS)情况下的射线有效角度。

(4) 射线追踪与信道仿真：利用 MATLAB 对两个室内场景进行了射线追踪和信道仿真，包括对绕射、反射、透射和散射路径的追踪，以及信号幅度、时延、波达角和波离角等参数的计算。

(5) 信道参数提取与分析：展示了如何从仿真结果中提取信道参数，包括时延-功率分布和角度-功率分布，并分析了这些参数在不同接收机下的表现。

(6) 空间一致性验证：通过缓慢改变移动接收机位置，检验了混合信道建模方法在简单和复杂室内场景下的空间一致性，确保了模型的准确性和可靠性。

本章通过详细的建模、仿真和分析，展示了室内场景下无线信道建模的全过程，并为后续 RIS 辅助无线信道通信系统的设计和优化提供了重要的理论和实践依据。

第四章 RIS 辅助室内信道仿真与参数优化

4.1 RIS 使用户通信系统信道估计

4.1.1 广义斯涅尔定律的应用

绪论中已经介绍，RIS（可重构智能超表面）可以根据期望对反射信号方向进行调控，这一概念最早源于超材料的相关研究，其同样展示了负折射的特性，然而由于三维超材料在设计和调控方面存在较大的挑战，所以将三维结构压缩至二维，从而催生出了超表面，其实现的具体原理也正是广义斯涅耳定律。

传统的光学元件主要依赖于光线在传播过程中累积的相位差来实现光波阵面的调整。而可重构智能超表面采用亚波长的谐振单元来实现相位的急剧变化，从而为光波阵面的控制引入了新的维度，这构成了 RIS 的核心特性。关于相位突变的概念，最早由 F.Capasso 等人^[67]在 2011 年提出，他们对传统的折射和反射规则进行了扩展，引入了在两种介质交界面上的相位突变，这种突变被称为“相位不连续”，能够运用费马原理来重新定义和理解折射与反射的基本规律。

费马原理指出，光波在 A、B 两点之间的传播路径总是会选择使光程 $\int_A^B n(r) dr$ 达到极值的路径传播，其中 $n(r)$ 是介质的折射率随着位置变化的函数。光程与光波的相位变化相关，因此费马原理可以被解释为光波在实际路径中相位变化函数的微分等于 0，即光波的相位变化在该路径上达到极值，即：

$$\int_A^B d\varphi(r) = 0 \quad (4-1)$$

利用该公式可以推导出斯涅尔反射和透射定律。考虑到存在与界面坐标 r_s 相关联相位突变 $\varphi(r_s)$ ，则光波通过不同路径时的总体相位偏移将会转变为 $\varphi(r_s) + \int_A^B kdr$ ，其中第一项为由界面引起的相位突变，第二项为光波在传播路径上因光程变化而产生的相位变化， r_s 是光在介质中的波矢。

相位突变量表现为界面上的相位变化是可调的，假设界面的相位变化梯度为 $\frac{d\varphi}{dx}$ 。如图 4.1 所示，假定存在一束平面波以角度 θ_i 入射至一个界面上，相应折射角为 θ_t ，这两种介质相接的分界面被人为设计，目的是光线传播路径中引入相位突变，称之为相位梯度超表面。 φ 和 $\varphi + d\varphi$ 分别表示 A-D-B 和 A-E-B 这两条实线路径与界面

交点处的相位。假设这两条路径无穷小地接近实际光路，则它们之间的相位差为 0，可以写为：

$$[k_0 n_i \sin \theta_i dx + (\varphi + d\varphi)] - [k_0 n_t \sin \theta_t dx + \varphi] = 0 \quad (4-2)$$

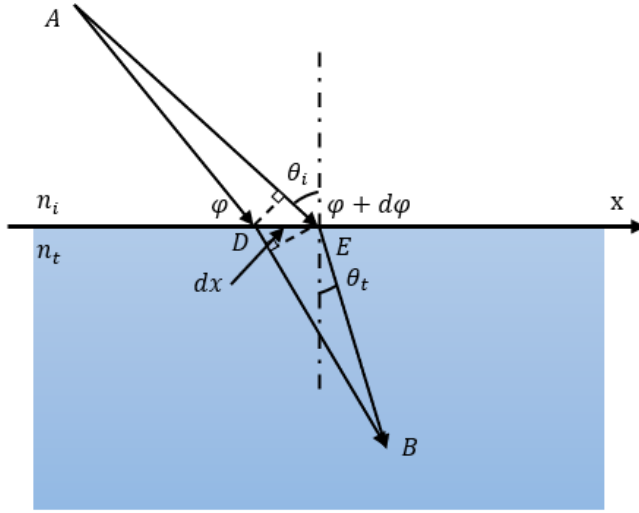


图 4.1 界面有相位差的透射示意图

其中， dx 表示两条实际光线路径与分界面接触点之间的间距； n_i 和 n_t 分别代表界面两侧介质的折射率； $k_0 = 2\pi/\lambda_0$ ， λ_0 为光在真空中的波长。若使得沿界面的相位梯度保持恒定，结合微分法则，即可推导出广义斯涅耳透射定律：

$$\sin \theta_t n_t - \sin \theta_i n_i = \frac{\lambda_0}{2\pi} \frac{d\varphi}{dx} \quad (4-3)$$

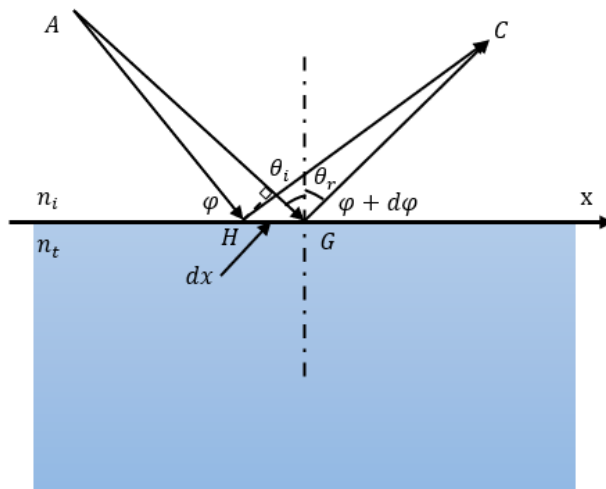


图 4.2 界面有相位差的反射示意图

上式表示了透射光束可以被偏折任意方向，前提是需要引入一个合适的沿着界

面不连续的常数梯度相位 $\frac{d\varphi}{dx}$ 。由于修正后的广义斯涅耳定律的非零相位梯度，两个相同角度不同方向入射的入射角 $\pm\theta_i$ 也可能会导致透射角的值也不相同。同样地，如图 4.2 所示，对于反射则也有广义斯涅耳反射定律：

$$\sin \theta_r - \sin \theta_i = \frac{\lambda_0}{2\pi n_i} \frac{d\varphi}{dx} \quad (4-4)$$

其中， θ_r 为反射角， θ_r 和 θ_i 之间存在着非线性关系，当梯度相位 $\frac{d\varphi}{dx}$ 等于 0 时，公式将退化为传统的透射、反射公式形式。

考虑到后续要通过 RIS 对射线的轨迹进行“偏折”，当确定 RIS 的放置位置后，只需要对相位梯度进行修正优化即可。在实际编程任务中，仅对于反射过程进行修正，可“偏折”的角度理论范围为 $[0, 90^\circ]$ 。但由于相位梯度的引入，使得反射中的对称性被破坏，则对于具有相位跃变的界面来说，可以找到一个特定的入射角度，当入射角超过该角度时，不会再产生反射光波，这种现象与全反射临界角相类似，因此该临界角可以定义为全透射临界角，其具体数值可以通过计算得出：

$$\theta_{rc} = \sin^{-1} \left(\pm 1 - \frac{\lambda_0}{2\pi n_i} \frac{d\varphi}{dx} \right) \quad (4-5)$$

在本文中使用的 RIS 偏折角度由以上公式限制，并设定当入射角大于该角度时，光线轨迹退化为由传统斯涅尔定律求解。

4.1.2 基于位置信息计算 BS-RIS-UE 级联信道

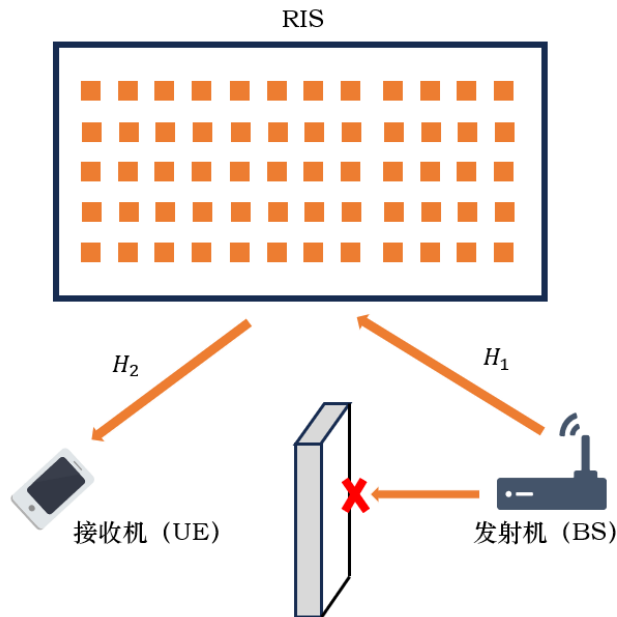


图 4.3 RIS 辅助的室内通信系统

为了便于后续的建模与分析，假设 BS 到 UE 的直达链路被阻塞。将经过 RIS

的信道，均可以看作传统的 MIMO 信道，在 BS-UE 信道的基础上添加 RIS 改变波离角即可进行仿真与建模，RIS 是一个平面，故其响应向量也应按照 UPA 来计算，则 BS-RIS 可以简化为两个 UPA 之间的 MIMO 信道仿真，BS-RIS-UE 信道简化为 BS-RIS 以及 RIS-UE 信道的级联。根据前文，可得：

$$H_1 = \gamma \sum_{i=1}^{N_{cl}} \sum_{j=1}^{N_{ray}} \alpha_{i,j}^1 a_r(\theta_{ij}^r, \varphi_{ij}^r) a_{ris}(\theta_{ij}^{ris1}, \varphi_{ij}^{ris1})^H \quad (4-6)$$

$$H_2 = \gamma \sum_{i=1}^{N_{cl}} \sum_{j=1}^{N_{ray}} \alpha_{i,j}^2 a_{ris}(\theta_{ij}^{ris2}, \varphi_{ij}^{ris3}) a_t(\theta_{ij}^t, \varphi_{ij}^t)^H \quad (4-7)$$

其中， γ 为归一化因子， $\gamma = \sqrt{N_r N_t / N_{cl} N_{ray}}$ ， $\alpha_{i,j}^1$ 和 $\alpha_{i,j}^2$ 代表第 i 个簇内第 j 条路径的复增益，由确定性建模过程中的路径增益系数及统计性建模中的随机簇功率共同确定。同样也假定为静态信道建模，不考虑脉冲整形滤波器以及多普勒频率的影响，仅在增益系数后乘上一个初随机接收相位以及时延影响的相位即可。

θ_{ij}^t 表示接收机的俯仰波达角（ZOA）， φ_{ij}^t 表示接收机的方位波达角（DOA），

$\theta_{ij}^r, \varphi_{ij}^r$ 分别表示发射机的俯仰波离角（ZOD）和方位波离角（DOD）。 $a_r(\theta_{ij}^r, \varphi_{ij}^r)$

和 $a_t(\theta_{ij}^t, \varphi_{ij}^t)$ 分别为收发端归一化的天线阵列响应。计算公式参照第三章均匀平面阵列以及基于位置信息计算 BS-UE 信道章节。

$a_{ris}(\theta_{ij}^{ris1}, \varphi_{ij}^{ris1})$ 、 $a_{ris}(\theta_{ij}^{ris2}, \varphi_{ij}^{ris2})$ 分别表示 RIS 接收端和发射端的阵列响应；

$\theta_{ij}^{ris1}, \varphi_{ij}^{ris1}$ 表示 RIS 的俯仰波达角和方位波达角，仍基于位置信息进行计算；

$\theta_{ij}^{ris2}, \varphi_{ij}^{ris2}$ 表示 RIS 的俯仰波离角和方位波离角，需要结合 RIS 的相位梯度导致的偏转角度、入射射线与 RIS 所在平面的全局坐标和局部坐标来考虑。

4.2 设置 RIS 消除信号盲区

信号盲区是指在无线通信系统中，由于建筑物、地形或其他障碍物的遮挡，导致无线信号无法覆盖或信号强度极低的区域。在这些区域，通信质量会受到影响，甚至可能完全无法进行通信。信号盲区的存在严重影响了无线通信网络的覆盖性能和用户体验。

在第三章对复杂室内场景进行射线追踪，并对构建的信道模型进行参数提取时，发现相较于视距和小阴影遮蔽的接收机，部分被大阴影遮蔽的接收机接收射

线数目较少。以 31 号接收机为例，其射线追踪情况如图 4.4 所示。



图 4.4 复杂室内场景下 31 号接收机射线追踪结果

相对应的，从发射机 1 到 31 号接收机的信道功率也仅有 -190.5307dB，为最小接收功率值，已经与普通室内场景中的噪声水平一致，可以被视作信号盲区。而可重构智能超表面作为一种无源的通信系统辅助工具，通过动态地调整每一个可编程的单元，实现整体调整反射或绕射信号的相位、幅度和角度，从而智能地覆盖那些原本由于障碍物遮挡而成为盲区的区域。

观察到场景中到达 31 号接收机的射线必须经过墙面反射，并且考虑到不要影响到其他接收机的现有接收射线路径，则设定 RIS 起始位置坐标为 (0.935, 20)、(0.935, 40)。反射角度范围设定为 $0 \sim \frac{\pi}{2}$ ，射线经过 RIS 偏折的角度设置为 $\frac{\pi}{64}$ 、 $\frac{2\pi}{64} \dots \frac{31\pi}{64}$ ，将其分别代入场景进行计算，最终确定了当相位梯度引起的 RIS 偏折角度为 $\frac{17\pi}{64}$ 时，对信号盲区的覆盖效果达到最优。其射线追踪情况如图 4.5 所示。

此时接收机接收射线数量最多，从原本的两条射线增加到 11 条射线；接收信道功率达到最大，为 -120.913dB，比没有加 RIS 之前的增加了 60dB。可以看到，RIS 作为一种无源的设备，在没有额外能量补充的前提下，仅靠调控射线的偏折角度，就能实现减少通信中断以及提高信号质量的作用。在现实生活中，若想要消除

信号盲区，可以将 RIS 固定在相对于发射机与接收机为视距情形的墙壁上，通过动态调整 RIS 的相位单元，即可达到增强信号覆盖的目的。

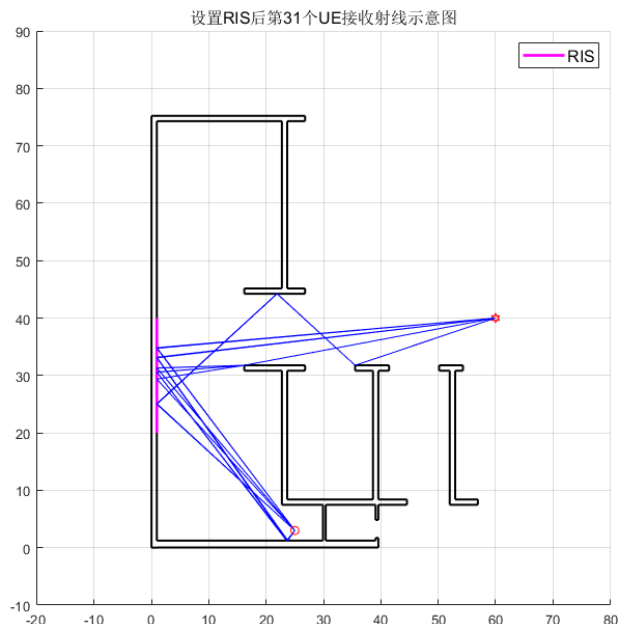


图 4.5 设置 RIS 后 31 号接收机射线追踪结果

然而，以上考虑的仅是最理想情况下的 1 对 1 通信，在现实室内场景中，RIS 的设置往往要考虑到较为均匀地覆盖整个场景，若仅是以增强一片区域信号覆盖强度为目的，确定好 RIS 放置的位置与相位梯度，往往导致其余区域接收信号减弱甚至中断的结果。所以，在考虑整体室内环境中 RIS 无线信道优化时，要对 RIS 放置位置、相位梯度以及整体环境接收信号做一个综合考虑，引入智能粒子群算法对信道参数进行优化。

4.3 简单室内场景下的信道参数优化

4.3.1 粒子群算法的引入与参数离散化

粒子群优化算法 (PSO)^[68] 是一种模拟自然界中鸟类觅食行为的算法。它通过模拟鸟群在寻找食物时的集体协作的行为，来寻找一个优化问题的最优解。在这一过程中，每个粒子都会依据其先前发现的食物地点 (局部最优) 和粒子群发现食物的地点 (全局最优) 来调整其飞行方向。随着搜索的进行，最终能够确定在森林中食物最丰富的区域 (即全局最优解)。PSO 以其快速的收敛性能、较少的参数需求以及简洁的实现方式而备受青睐。但是存在可能过早收敛至局部最优的问题，因此它依赖于一个有效的初始设置来避免这一缺陷。其实现流程图如图 4.6 所示。

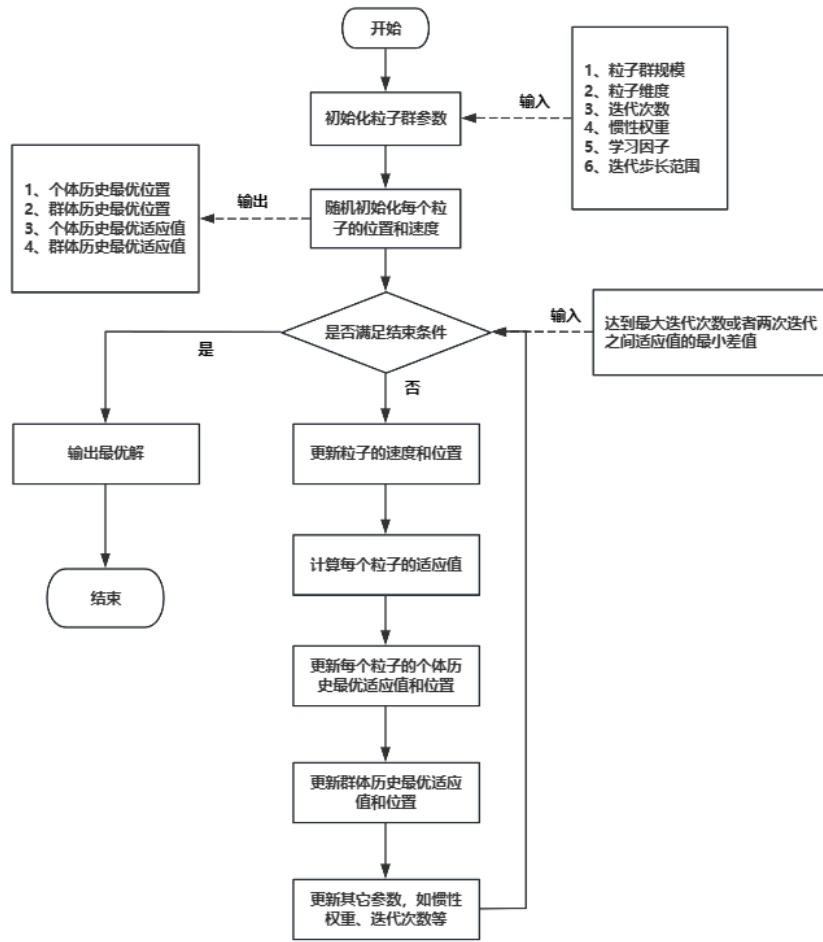


图 4.6 粒子群优化算法流程图

假设在 D 维搜索空间进行优化时, 有 N 个粒子, 每一个粒子代表一个潜在的优化方案, 共有六个重要的参数: 第 i 个粒子的位置为:

$$X_{id} = (x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, \dots, x_{iD}) \quad (4-8)$$

第 i 个粒子的速度, 同样可表示为一个 D 维向量, 即粒子移动的距离和方向为:

$$V_{id} = (v_{i1}, v_{i2}, v_{i3}, \dots, v_{iD}) \quad (4-9)$$

第 i 个粒子历史上所达到的最佳位置, 即局部最优解为:

$$P_{id,pbest} = (p_{i1}, p_{i2}, p_{i3}, \dots, p_{iD}) \quad (4-10)$$

整个粒子群个体极值中的最佳位置, 即全局最优解为:

$$P_{d,gbest} = (p_{1,gbest}, p_{2,gbest}, p_{3,gbest}, \dots, p_{D,gbest}) \quad (4-11)$$

此外, 还有个体历史最优适应值 f_p , 即第 i 个粒子搜索到的最佳位置的适应值; 群体历史最优适应值 f_g , 即群体搜索到的最佳位置的适应值。

在此基础上对速度更新公式进行说明, PSO 算法中的速度实际上就是粒子下一

步迭代移动的距离和方向，也就是一个位置向量。

$$v_{id}^{k+1} = \omega v_{id}^k + c_1 r_1 (p_{id,pbest}^k - x_{id}^k) + c_2 r_2 (p_{d,gbest}^k - x_{id}^k) \quad (4-12)$$

在第 k 次迭代中，粒子的更新主要由三个因素决定：惯性因素、个体经验因素以及社会经验因素。惯性因素由惯性权重 ω 和第 k 次迭代的速度 v_{id}^k 组成，反映了粒子维持其当前运动状态的倾向；个体经验因素涉及粒子当前位置与其个人历史最佳位置 $p_{id,pbest}^k$ 之间的差异，体现了粒子依据自身历史经验进行搜索的能力；社会经验因素则基于粒子当前位置与群体历史最佳位置 $p_{d,gbest}^k$ 之间的差异，反映了群体间信息共享和协作搜索的特点。综合以上三种因素，则粒子的速度更新可以视为：惯性方向+个体最优方向+群体最优方向，即位置更新公式为：

$$x_{id}^{k+1} = x_{id}^k + v_{id}^{k+1} \quad (4-13)$$

为了在优化过程中实现从全局到局部的搜索策略，可以实施一种动态调整机制，该机制会根据迭代进程线性地降低惯性权重 ω 。这种方法使得 PSO 算法在搜索初期能够保持较大的探索范围，从而快速地将解空间缩小到潜在的最优解区域。随着算法的进行，通过减少 ω 的值，可以增强算法对解空间局部区域的搜索精度，以获得更精确的解。具体来说，惯性权重 ω 的初始值通常设置得较高，以促进粒子的广泛探索。随着迭代次数 k 的增加，按照预定的衰减率或衰减函数逐步减小 ω 的值，使得粒子群的搜索行为逐渐从全局探索转变为局部开发，最终集中于解空间中的最优区域。通过这种自适应调整策略，PSO 算法能够在保持算法效率的同时，提高解的质量和精度，更好地适应不同的优化场景和需求。此时 ω 设计为：

$$\omega = \omega_{max} - (\omega_{max} - \omega_{min}) \frac{iter}{iter_{max}} \quad (4-14)$$

另外，在优化过程中，也需要注意对粒子的位置进行限制，即自变量的取值范围；并且为了平衡算法的探索能力和开发能力，需要设定一个合理的速度范围，限制粒子的最大速度 v_{max} ，即粒子下一步迭代可以移动的最大距离。当 v_{max} 设定较大时，粒子具有更快的飞行速度，这增强了算法的探索能力，允许粒子覆盖更广阔的搜索空间，但是高速移动可能导致粒子容易错过或飞越最优解；当 v_{max} 设定较小时，飞行速度减慢，使得算法的搜索更加谨慎和集中，提高了算法对当前搜索区域的局部开发能力，但是收敛速度将会减慢，且会增加陷入局部最优的风险。所以一般设定 v_{max} 为粒子变化范围的 10%-20%，再根据实际情况调整。

在本文优化过程中，主要是对简单室内场景下的 RIS 放置位置以及偏折角度作优化。考虑到室内场景下外围墙壁不作放置需求，因此首先对室内场景的边界进行提取。即通过透射原理，从场景中心未被遮蔽的发射机位置向四周发射射线，当射线不再与墙壁发生作用时，则记最后一次与射线作用的墙壁为外围边界。通过以上算法，提取到的简单室内场景外围边界如图 4.7 所示。

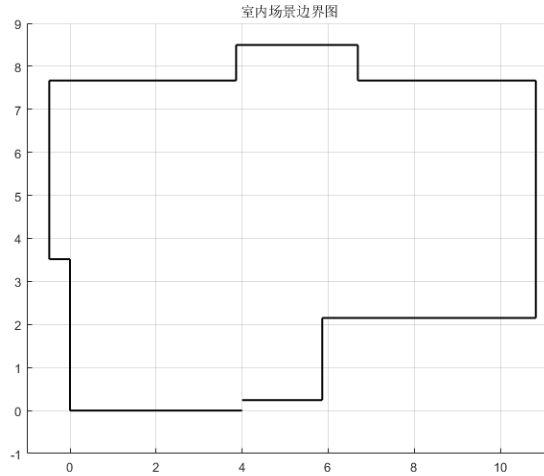


图 4.7 简单室内场景外围边界

在后续优化过程中，剔除这部分墙壁坐标，有一块墙壁由于长度太小未被检测到，后续将对 RIS 长度进行限制以消除这方面的影响。

设定优化参数，将放置位置以两个二维坐标代替，偏折角度为 $\frac{\pi}{64}$ 、 $\frac{2\pi}{64} \dots \frac{31\pi}{64}$ ，则优化参数为五维。前四个参数分别为 RIS 的起点 xy 坐标、终点 xy 坐标，第五个参数为偏折角度。在实际的仿真过程中，令 RIS 的长度为 0.64m，以 0.1m 的角度在墙壁上步进，再与以 $\frac{\pi}{64}$ 弧度步进的偏折角度相结合，最终得到粒子群的位置有 13206 个。由于进行离散的参数优化，因此此时速度表示为在当前粒子位置到达下一个粒子位置的序号差。

4.3.2 RIS 的位置与相位梯度优化

在第三章对简单室内场景进行信道仿真时，6、7 接收机所在的区域因为相对于发射机有太多的遮蔽，致使其区域内信号覆盖较弱。在该区域内划分单位长度为 0.2m 的网格，区域内共有 606 个接收单元，其信道功率覆盖面积如图 4.8 所示，此时总的接收功率为 -38.8167dB。

在本次优化过程中，经过动态调整，将 v_{max} 设置为 ± 1000 ，取值 $\omega_{max} = 0.8$ ，

$\omega_{min} = 0.4$, $c_1 = c_2 = 1.5$, 通过综合考虑并调整这些参数, 粒子群优化算法能够在广泛的应用场景中实现更稳定和更可靠的优化结果, 平衡了快速收敛与全面搜索的需求。

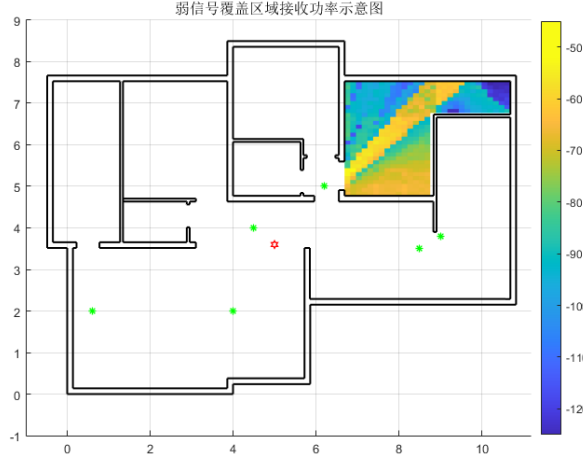


图 4.8 弱信号覆盖区域接收功率示意图

优化目标为尽可能地提升弱信号覆盖区域的信号覆盖范围, 即让区域内各个接收机对应的信道功率 dB 值总和最大, 则设定优化函数为:

$$Opt = \text{Max} \left(\sum_{i=1}^N 10 \lg(H_i^2) \right) \quad (4-15)$$

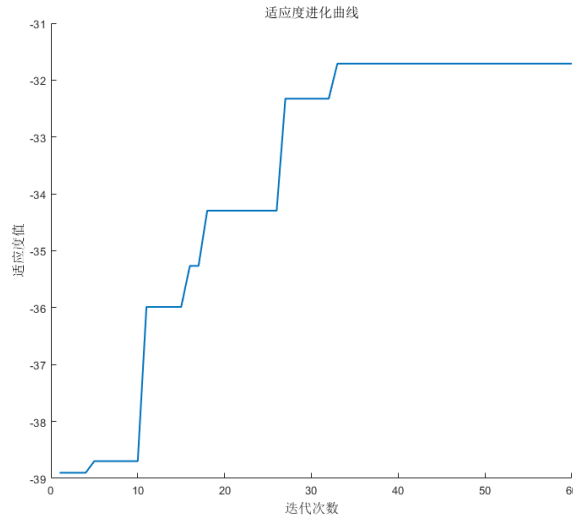


图 4.9 粒子群算法迭代曲线

在初始化 40 个粒子, 迭代 60 次后, 粒子群优化算法的迭代曲线如图 4.9 所示, 在放置 RIS 后该区域的接收信道功率如图 4.10 所示。经仿真验证, 在放置位置坐标与相位梯度优化后的 RIS 前后, 弱信号覆盖区域接收功率由-38.9015dB 提

高为-31.7099dB，尽管优化函数不能收敛完全，但功率 dB 值已经增加了 7dB，整个区域内的接收信号功率增加较为显著。

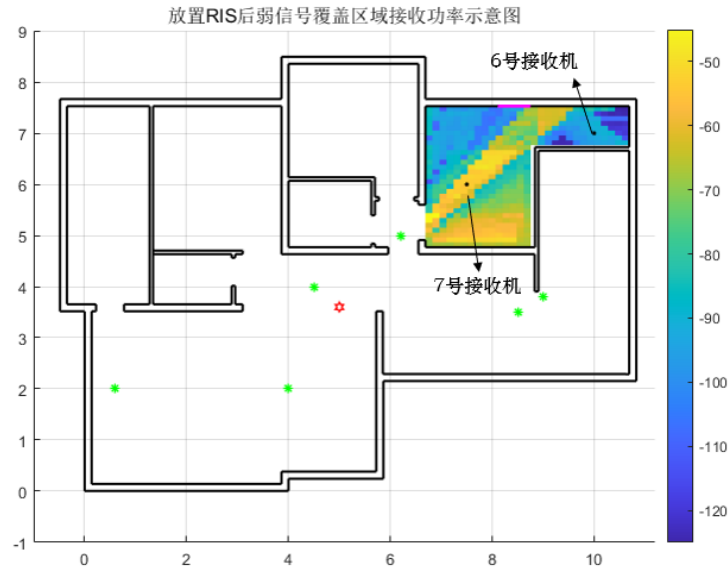


图 4.10 放置 RIS 后弱信号覆盖区域接收功率示意图

对应的，取得区域内最大接受信道功率的 RIS 放置起始点位置坐标为(8.748, 7.531)、(8.108, 7.531)，偏折角度为 $\frac{\pi}{4}$ 。作为对照，在放置 RIS 前后该区域内 6 号接收机的接收信道功率由-96.4183dB 增加到了-86.561dB，7 号接收机的接收信道功率由-62.4551dB 增加到了-50.328dB，这说明 RIS 通过调控射线的偏折角度能够有效的提高弱信号区域内的信号接收功率。

4.4 本章小结

本章在第三章的基础上更深入一步，引入 RIS（可重构智能超表面）来辅助室内场景下存在的信号盲区、覆盖不均衡等问题，内容包括：

（1）RIS 信道估计：介绍了 RIS 的原理以及在用户通信系统中的作用，包括利用广义斯涅尔定律对信号方向进行调控，以及如何基于位置信息计算 BS-RIS-UE 级联信道。

（2）信号盲区消除：探讨了利用 RIS 消除室内信号盲区的方法，通过动态调整 RIS 单元来覆盖原本由于障碍物遮挡而成为盲区的区域，原有信号盲区接收信道功率增加了近 60dB。

（3）信道参数优化：引入了粒子群优化算法（PSO）对 RIS 的位置和偏折角度进行优化，将弱信号覆盖区域接收功率由-38.9015dB 提高为-31.7099dB，整个区

域内的接收信号功率增加了五倍，区域内接收机的信道功率也均有小幅度提升。

（4）算法效果验证：通过对比放置 RIS 前后的信道功率和射线追踪结果，验证了优化模型在消除信号盲区和提升信号质量方面的有效性。

本章通过理论分析、仿真建模和参数优化，展示了 RIS 技术在室内无线通信系统中的应用潜力，特别是在提升信号覆盖和消除信号盲区方面的重要作用。同时，通过粒子群优化算法的应用，为 RIS 的参数调整提供了一种有效的优化策略。

第五章 室外场景扩展与高性能计算

5.1 室外场景信道建模

5.1.1 地心地固坐标系与笛卡尔坐标系的转换

WGS-84 地心坐标系统由美国国防部开发, 是一个以地球质心为原点的地心地固坐标系。在 WGS-84 系统中, Z 轴定义为由国际时间局 (BIH, 1984.0 年定义) 确定的地球北极方向, 即国际协议原点 CIO, X 轴指向由 BIH 定义的本初子午面与赤道的交点, Y 轴与 X、Z 轴共同构成了一个标准的右手坐标系。目前可获取到的开源室外场景城市地图大都是基于 WGS-84 坐标系进行坐标采集的, 因此考虑地心地固坐标系与笛卡尔坐标系的转换尤为重要。



图 5.1 南京市坐标原点

WGS-84 建立的地球模型是一个标准椭球, 其方程为:

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1 \quad (5-1)$$

在基于 WGS-84 坐标系的地球地理或空间分析中, 长度通常以度 (分、秒) 表示, 而不是日常生活或室内场景中更习惯使用的米。由于地球的球体形状, 一度纬度或经度的长度 (以公里为单位) 取决于该位置的纬度。假设单位纬度的长度 (以公里为单位) 是十进制纬度 lat 的函数, 单位经度的长度 (以公里为单位) 作为十进制纬度 lat 的函数, 使用以下进行转换的经验公式。

$$latlen = m_1 + m_2 \cos(2lat) + m_3 \cos(4lat) + m_4 \cos(6lat) \quad (5-2)$$

$$longlen = p_1 \cos(lat) + p_2 \cos(3lat) + p_3 \cos(5lat) \quad (5-3)$$

各个参数的值对应如表 5.1 所示。

表 5.1 经纬度转换公式参数表

m_1	m_2	m_3	m_4
111132.92	-559.82	1.175	-0.0023
p_1	p_2	p_3	
111412.84	-93.5	0.118	

图 5.2 是某城市的二维数字地图 Geojson 文件数据集部分格式示意图，可以明显看出经纬度坐标与笛卡尔坐标差异较大，则任意指定一个中心建筑物的点坐标，利用上述公式将该坐标经纬度转化为长度坐标，再将每个建筑物轮廓的经度和纬度坐标转化为相对于中心经纬度的偏移量，并乘以相应的纬度和经度长度，以获得在笛卡尔坐标系下的坐标值。

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "building": "yes",
    "source": "Bing,2007"
  },
  "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          139.76288732500,
          35.67071816257
        ],
        [
          139.76292562500,
          35.67075276257
        ],
        [
          139.76292562500,
          35.67075276257
        ],
        [
          139.76288732500,
          35.67071816257
        ]
      ]
    ]
  }
}
```

图 5.2 城市 geojson 数据集格式示意图



图 5.3 室外城市场景示意图

最终，将 geojson 文件读取至 MATLAB 中，场景地图如图 5.3 所示。通过这样

的转化和导入，能够更方便的使用这些场景数据进行射线追踪与无线信道的仿真和评估。

5.1.2 射线追踪与信道参数提取

室外城市场景中，使用的路径增益机制、均匀平面阵列模型以及 BS-UE 信道与第三章室内场景一致。在城市场景中，设置一个发射机，166 个相邻相差 2m 的接收机，6 个随机散射点；发射电波频率为 30GHz，发射天线为 16×16 的均匀平面全向天线阵列，接收天线为单全向天线，发射机功率为单位 1，发射机带宽为 100MHz，混凝土墙面介电常数设置为 4-6 之间的随机数；设置最大反射次数与透射次数为四次，绕射次数不超过两次并且限制在前两次与墙面作用之中，最大散射次数为一次；令接收球半径为 1m，发射天线以 0.1° 的间隔向周围空间全向发射电波，信道仿真过程中每一个簇内包含 20 条子射线数目。根据以上设置进行射线追踪仿真，最终取得结果如图 5.4 所示（取 1、50、100、150 号接收机进行展示）。

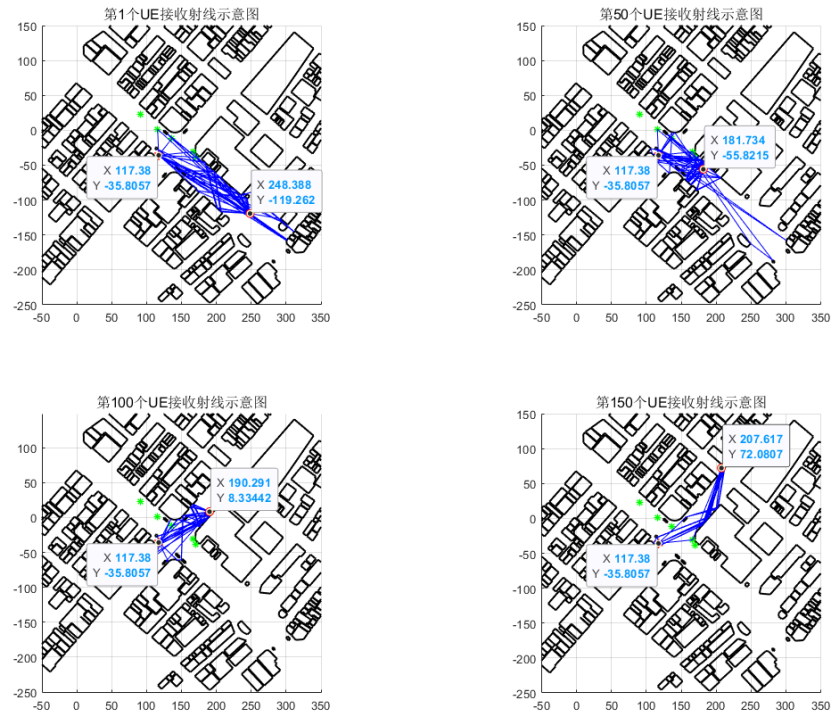


图 5.4 城市场景下部分接收机射线追踪结果

在此场景中，发射机坐标为(117.38, -35.8057)，接收机坐标如图所示。在城市场景中，作为时间函数的簇内子径上的平均信道功率 $|H_{n,s}|^2$ 如图 5.5 右图所示，对应场景中的接收机可以在左图找到。

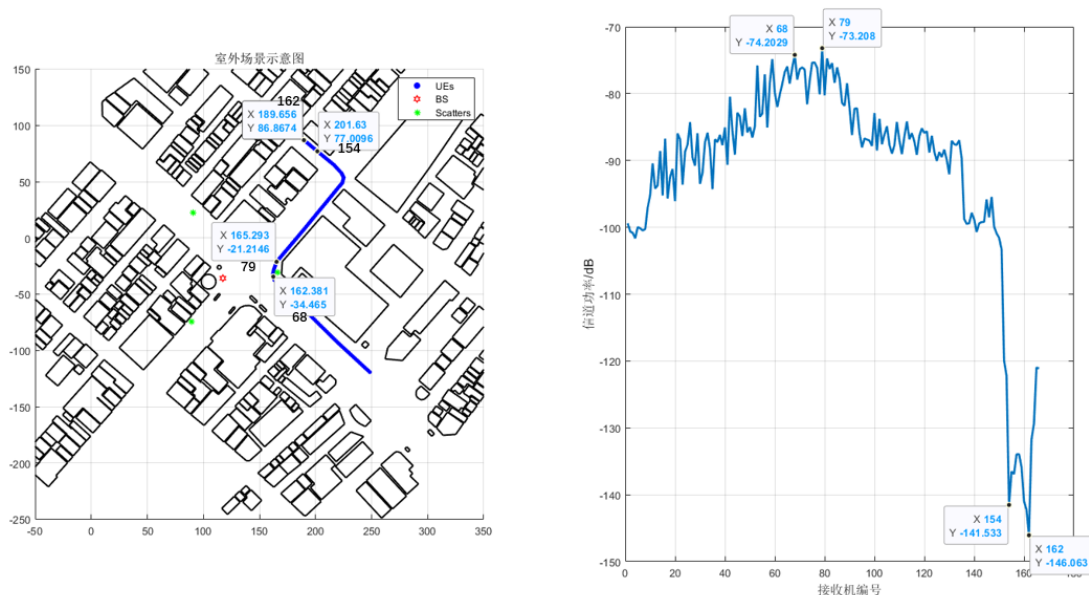


图 5.5 城市场景下部分接收机所在位置及信道功率

可以看出, 信道功率最大的 68、79 号接收机均为视距情形, 并且与发射机距离较近, 之间没有任何遮挡, 并且周围也有较多反射体、绕射体与射线作用, 使得该区域信号覆盖较多。而信道功率最小的 154、162 号接收机与发射机之间存在着较多的遮挡, 且距离较远, 仅有较少的绕射射线能够到达。除阴影遮挡引起的信道功率快速下降外, 功率变化较为平滑, 验证了该模型在城市环境下的空间一致性。

5.2 高性能计算简介

在进行上述射线追踪以及信道建模编程过程中, 由于使用循环次数过多, 由 for 关键字引导的循环通常为串行运行, 运算比较慢, 在进行复杂室内场景仿真过程时大约需要 210.242s, 室外场景仿真需要 382.7866s, 当以信道功率为优化函数进行优化时, 运行速度更是缓慢。针对这一问题, 笔者尝试使用高性能计算的方式解决, 效果显著。

5.2.1 并行计算平台

并行计算 (Parallel Computing) 是指通过同时部署多个计算资源来提升处理速度和计算效率的高性能计算方法。其核心理念是将一个复杂问题拆分成多个子问题, 然后由不同的处理器并行处理这些子问题。这种计算模式可以应用于特别设计的多处理器超级计算机, 也可以应用于通过网络连接的多台独立计算机形成的集群。在本文中, 所使用的并行计算硬件包括了第 13 代英特尔酷睿 i9-13900KF 处理器, 该处理器配备了 64GB 的内存和 24 个核心, 以实现高效的数据处理和快速的

计算性能。

MATLAB 提供了广泛的数值计算功能和多样化的数据显示工具，极大地便利了用户在算法研究和科学建模仿真方面的工作。为了进一步增强其并行处理能力，MATLAB 推出了并行计算工具箱（Parallel Computing Toolbox，简称 PCT）。利用 PCT，用户能够在多核、多处理器以及集群环境中执行各种并行计算任务，而无需深入了解底层的数据通信机制。其设计允许用户将重点放在并行算法的构建上，而不是并行计算的复杂细节。PCT 的主要特点包括：

- 提供了直观的并行编程接口，开发者可便捷地将现有串行代码转换为并行代码。
- 支持在多种硬件架构上执行，包括多核工作站与多处理器系统。
- 自动管理任务分配，状态智能地调度任务，以优化计算资源的使用。
- 供了并行计算的可视化工具，帮助用户理解和优化并行程序的性能。
- 可以以交互方式快速测试代码，也可以批量处理大量数据，支持分布式数组操作，适用于大型数据集的处理和数据并行算法的实现。

本文主要应用了循环的并行以及 GPU 的并行计算。`parfor` 是并行计算，同时计算多个线程，因此不能再代码内部进行打断点调试，在里面输出变量时也不会再命令行显示。并且基于并行计算的逻辑，`parfor` 的使用存在很多限制，比如任务间必须独立，循环间次序独立，循环体内不能引入变量声明，`parfor` 循环不能嵌套等。基于以上要求，`parfor` 中的变量类型有以下几种：

- 简约变量：在 `parfor` 循环中，当需要在多个迭代间累积结果时，简约变量允许循环的不同迭代同时对其进行更新，而无需担心数据竞争。
- 循环变量：用于标识当前迭代的编号，确保每个迭代操作的独立性。
- 切片变量：在 `parfor` 循环执行期间，切片变量通过索引值来指定循环范围外的特定区域，允许循环内对这些区域进行读写操作。
- 广播变量：在 `parfor` 循环前被初始化，并在循环内部仅用于读取操作的变量。
- 暂时变量：仅在 `parfor` 循环的执行过程中存在，用于存储临时数据的变量。

使用并行 `for` 循环（`parfor`）包括以下步骤：首先，使用 `parpool` 函数来初始化并启动并行计算环境；然后将串行循环中的关键字 `for` 替换为 `parfor`，并进行代码重构；最终在完成并行计算后，调用 `delete` 函数来终止进程并关闭并行池。在代码重构的过程中，要注意是否要修改循环体，以满足特定要求，如循环变量的类型要求。最主要的方法是将 `parfor` 循环中的变量修改为上述五种变量，不符合的要定义

使用暂时变量储存，在循环体外重新赋值，并且尽量减少广播变量的使用，将其修改为和循环变量相对应的切片分量。

5.2.2 MATLAB 的 GPU 计算

MATLAB 的 GPU 加速功能允许在 MATLAB 工作空间与图形处理单元(GPU)之间交换数据，并在 GPU 上执行程序代码。利用这一特性，用户能够借助计算机的 GPU 来处理矩阵运算任务。通常情况下，与 CPU 相比，GPU 在执行这类操作时能够提供更高的运算效率。

在启动 GPU 加速应用之前，可以通过调用 `gpuDeviceCount` 这一函数来确定系统中可以被利用的图形处理单元的数量，若存在可以使用的 GPU 设备，则输出大于等于 1 的整数。在 Matlab 中使用 `gpuDevice(IDX)` 来选择第 `IDX` 个 GPU 设备，起始编号为 1，利用此方法查看当前当前使用 GPU 计算的设备，如图 5.6 所示。其中，“`MaxThreadsPerBlock`”表示每个 Block 的最大线程数；“`MaxShmemPerBlock`”表示每个 Block 可用的最大共享内存大小；“`TotalMemory`”表示 GPU 拥有的所有内存，图中为 25756696576(25.76GB)；“`AvailableMemory`”代表可用内存；“`MultiprocessorCount`”表示 GPU 处理单元的个数；“`DeviceSupported`”表示本机 Matlab 支持的 GPU 设备数。

CUDADevice - 属性:

```

        Name: 'NVIDIA GeForce RTX 4090'
        Index: 1
        ComputeCapability: '8.9'
        SupportsDouble: 1
        GraphicsDriverVersion: '528.02'
        DriverModel: 'WDDM'
        ToolkitVersion: 11.8000
        MaxThreadsPerBlock: 1024
        MaxShmemPerBlock: 49152 (49.15 KB)
        MaxThreadBlockSize: [1024 1024 64]
        MaxGridSize: [2.1475e+09 65535 65535]
        SIMDWidth: 32
        TotalMemory: 25756696576 (25.76 GB)
        AvailableMemory: 23848570880 (23.85 GB)
        CachePolicy: 'balanced'
        MultiprocessorCount: 128
        ClockRateKHz: 2595000
        ComputeMode: 'Default'
        GPUOverlapsTransfers: 1
        KernelExecutionTimeout: 1
        CanMapHostMemory: 1
        DeviceSupported: 1
        DeviceAvailable: 1
        DeviceSelected: 1

```

图 5.6 GPU 设备参数

当使用 GPU 计算时，需要在 GPU 上创建阵列，有两种方法，第一种是从

Workspace 上创建再转移以及直接创建。若选用第一种方法,则需要先使用 `gpuArray` 函数来把数据从 Workspace 转移到 GPU,若是小规模矩阵运算,转移的时间成本可能会大大增加,导致在 CPU 上运行比在 GPU 上运行速度更快;若选用第二种方法,则直接使用 MATLAB 中支持 `gpuArray` 阵列的方法创建阵列,省去了转移的时间,但计算精度可能会下降。在 GPU 上计算完成后,可以使用 `gather` 函数回收数据到 Workspace 中,并使用 `isequal` 函数来验证转移前后,值是否相同。此外, GPU 还支持运行内置函数以及自定义函数,需要对于函数的数据结构做深入的思考,实现矢量化编程的效果,达到“牺牲空间换取时间”的目的。

5.2.3 代码重构与运行结果

表 5.2 代码的运行时间优化结果

	简单室内场景	复杂室内场景	室外城市场景
第一次优化	33.94s	210.24s	382.79s
第二次优化	27.75s	51.94s	203.00s
第三次优化	14.67s	28.54s	77.94s
最终优化	7.56s	22.65s	27.26s

根据上文中所提到的,单纯的将多循环用 `parfor` 字段替换 `for` 字段,或者生成计算数组时使用 `gpuArray` 直接转移到 GPU 上运算都是不可取的,需要经过一定的代码重构以及性能测试。比如在追踪射线与墙面反射传播的路径时,需要将循环体内的有效索引受到限制的变量以临时变量的形式来替代,在循环体外重新赋值即可。

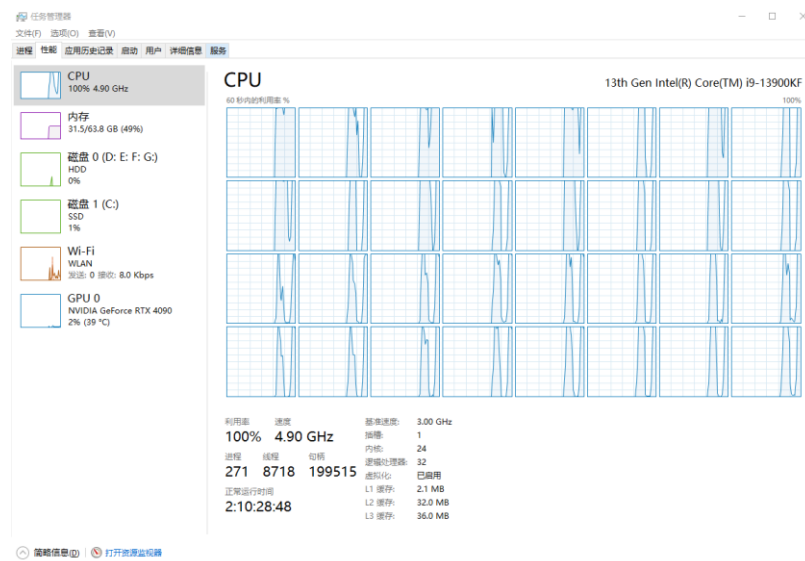


图 5.7 CPU 运行过程中调用情况

经过反复的程序时间调试,最终选用了在信道建模矩阵计算中应用 GPU 运算,

图 5.7、图 5.8 为代码重构之后设备 CPU 与 GPU 的调用情况。最终在多个场景下进行射线追踪以及信道仿真时，代码的运行时间优化如表 5.2 所示。可以看出，最终对于简单场景优化效率大概在 80%左右，随着场景复杂度与计算量的提升，GPU 并行运算的时间优化效率能够减小至 93%左右。

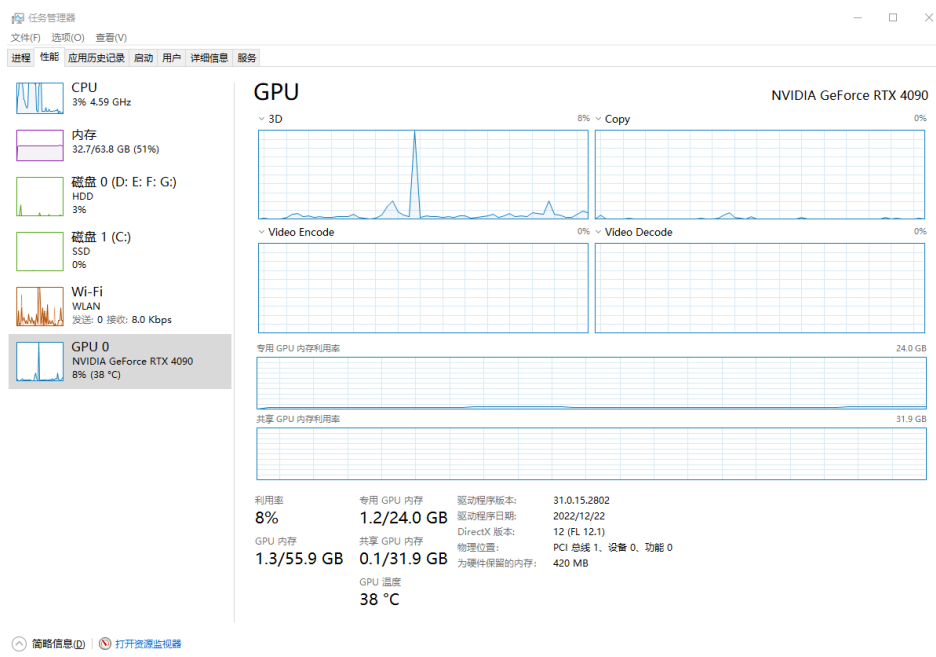


图 5.8 GPU 运行过程中调用情况

5.3 本章小结

本章在第三章的基础上，探讨了室外城市场景下原有信道模型迁移的可行性，并引入了 GPU 并行计算技术解决程序运行效率低下的问题，内容包括：

(1) 室外场景信道建模：介绍了 WGS-84 坐标系与笛卡尔坐标系之间的转换方法，在室外城市场景中应用了与室内场景相同的路径增益机制和均匀平面阵列模型，并展示了进行射线追踪和信道参数提取的可行性。

(2) 高性能计算：针对射线追踪和信道建模中的计算瓶颈，探讨了 GPU 并行计算平台的使用，介绍了并行 for 循环（parfor）的注意事项，以及如何通过 GPU 进行高效的矩阵运算，从而显著减少仿真和优化过程的运行时间。

(3) 代码重构与性能测试：将原有代码重构，以满足并行计算的特定要求，通过矢量化编程使得 GPU 计算行之有效，展示了通过并行计算和 GPU 计算对简单室内场景、复杂室内场景和室外城市场景进行信道建模时的运行时间优化效果。

本章探讨了室外场景信道建模方法，结合高性能计算技术，不仅扩展了无线信道建模的应用范围，还显著提升了仿真和优化过程的计算效率，对于简单场景优化

效率大概在 80%左右，随着场景复杂度与计算量的提升，GPU 并行运算的时间优化效率能够减小至 93%左右。为复杂场景下的射线追踪和信道建模提供了强有力的技术支持。

第六章 总结与展望

本课题针对未来 6G 无线通信 RIS 系统建设的重大现实需求,结合电磁信息理论以及并行计算技术,提供了一套室内环境的 RIS 无线信道仿真优化解决方案,构建了基于信息、电磁学指标的 RIS 无线信道质量评价体系,并基于 GPU 并行计算技术实现了针对 RIS 信道的超快速仿真。在实践应用中也展现了显著的效率和效果,对于未来 5G 和 6G 无线网络设计以及大规模无线环境数字孪生提供了有力支持,具有非常重要的现实意义。

由于笔者的研究时间和专业能力有限,所以在本课题的研究过程中仍然存在一些缺陷和不足之处,部分研究工作还需要进一步改进完善,后续工作展望的内容如下:

(1) 实验与现场测试数据。在进行射线追踪与信道仿真过程中,建模过程逻辑上应该是根据现有信道参数数据进行仿真验证,射线追踪结果缺乏明显的对照组。笔者虽然使用商业软件 Wireless insite 和 Feko+Winprop 对场景内进行过简单的射线追踪,但是“以仿真验证仿真”的思路本身就是不科学的。故计划在后续展开对信道路测系统建设方案进行调研,进行更多的现场实测,为仿真算法验证提供实测校检闭环。并根据实验数据反馈,不断调整和优化信道模型。

(2) 多维度信道建模。二维空间射线追踪与信道模型是最基础的仿真方式,相比之下,大多数商业软件大多致力于解决三维实景问题,考虑地板作用、楼层间干扰、视线遮挡、建筑材料和结构等多种因素,这些在本文中进行了简化处理。在实际信道建模工程中,需要综合考虑信号的空间维、频率维、时间维、极化维以及统计维度,才能更全面地理解和模拟复杂的无线信道环境。

(3) RIS 配置与能效优化。本文仅考虑了 RIS 最基本的射线偏折功能,并仅对一片 RIS 的位置和相位梯度进行优化。并未研究不同类型和配置的 RIS 对信号覆盖的质量的影响,之后要做的工作可以再探索 RIS 在动态环境中的自适应调整策略,开发低能耗的多 RIS-BS 配置策略。

(4) 机器学习与人工智能的应用。可以利用机器学习算法优化 RIS 的配置和信道估计过程;通过深度学习模型预测信道状态信息,结合大量的实测数据,训练出更加精确的数据驱动的信道模型,这些模型可以作为射线追踪模型的有效补充,以提高信道估计的准确性。

(5) GPU 并行加速技术的完善。本文仅是调用了 MATLAB 的接口对程序进行加速,对并行的运算结构和对 GPU 的使用都是基于内置库函数,对底层逻辑和 C/C++ 代码并不了解,若是将代码全部重构为 C/C++ 程序,占用内存较小,运行效率将会大幅度提升,可移植性也将会增加。

致 谢

多年以后，当我翻开毕业相册回望这一青涩岁月时，总会想起我来西电报道的那一天。那时候疫情形势依旧严峻，我在韦曲南站乘上了前往西电的大巴，挥挥手和窗外的父母告别。从学校西门进入校园，在竹园宿舍路口下车后，感受到了扑面而来的树脂被夏天融化的香气，行李被志愿者学长们一一整理好，带着大包小包，正式开启了我的大学生活……行文至此，距离毕业的日子却已经不足两个月。值此论文完稿之际，致敬难忘的大学四年，谨对四年中遇到的人和经历的事表达我最由衷的感谢。

感谢父母对我的养育之恩！父母是我人生中最重要的人，在学业上支持我、在情感上爱护我、在处事上纠正我，使我树立了正确的人生观和价值观。大学四年及以后，在外奔波的日子越来越多，归家的时间越来越少，每次回家都感觉到父母的皱纹越来越多、黑发越来越少，和我视频聊天时却总是对我嘘寒问暖，并嘱托我不要想着家里。他们对我说好男儿要志在四方，但我知道他们也希望逢年过节我能在家中多待一会儿陪一陪他们。养育之恩非我竭尽一生所能报答，现在的我也只能以学业上的微薄成绩回馈他们，感谢父母给了我真挚的温暖与最大的支持！

感谢西电和电院对我的培养！春风化雨，润泽身心，西电和电院为我提供了国内顶尖的学习平台、实力雄厚的师资力量和丰富多彩的大学生活，使得我各个方面得到了前所未有的提升，我在西电所取得的一切成就都离不开学校和电子工程学院给予我的帮助和支持。

感谢东南大学崔铁军老师、刘彻师兄以及 CCEM 组的全体老师、师兄师姐对我的毕设方面的支持！我从一月份来到东南大学做校外毕设，进入到陌生的办公环境总归有些不适应，但师兄师姐们的关心让我很快就融入了组内生活。崔铁军老师虽然忙碌，但在我研究生推免时也能极快的回复我的邮件消息、为我答疑解惑，毕设成稿后，他也仔细通读了我的全篇论文，提出了很多建设性意见；刘彻师兄确定了我的毕设选题，当我遇到问题时总是能给我指出关键所在和解决方向。

感谢西电杨锐老师对我的毕业设计指导和学业上的帮助！杨老师讲述的《微波电子线路》课程对我未来的专业选择有一定影响，在后面面临保研专业选择的时候我常去北校区叨扰，老师也给了我很多亲身的经历与建议，并且为我毕设的如期完

成提供了极大的帮助与关怀，他对我这个小辈的关爱让我永远铭记。

感谢西电老师们的培育与关心！感谢陶蕴芳、韩邦合、吴艳、王雅萍、江茹莉、王颖、李春艳、宋骊平、李晓军、刘洁怡、王新怀、徐茵、宗汝、翟会清、朱诚、党晓杰、朱天桥、罗铭、陶海红、张永权、丁金闪、李磊、王东、王逸楠、李雨烟、郭楠楠、田敬权、韩子涵、王鑫等老师在大学的学业、竞赛、生活各方面给予我的帮助和支持。

感谢地平线志愿者总队的全体成员！从大一加入开始，我就感受到了家人般的温暖，在志愿活动中也认识了很多志同道合的同学，直到现在我们还保持着紧密的联系。感谢校融媒体中心、原校记者团的所有成员！尽管我在其中只工作了一年，但是我的综合素质在其中得到了很大的提升。

感谢西电的同窗好友们的陪伴与支持！感谢康家齐、郑皓天在大学生活中给予了我最长久的陪伴，感谢马铭泽、谭文杰、阙友斌、韦岸、王骋在电子设计竞赛上与我展现了极大的默契，感谢李敬城、郭林昊、杨宇轩、袁可心在数学建模竞赛过程中我们的通宵达旦，感谢武彤、杨国强、王梦祥、刘泞溪、韩旭东、万家洋、寻锐豪、叶会彬、谌杨洁、刘奉明、顾文杰、朱俊奥、王国苗、林资松、毛续晨、庄晓志、陈梓恒、邱茂俊、罗秋裕、张啸、林陈勇、王行宇、黄丹桂、罗颖、李洁如、杨晓等等在西电所熟识的同窗对我学习生活方方面面的帮助！

感谢 2002013 班的全体成员在日常生活中的互帮互助，感谢 nep 俱乐部的全体成员在科创竞赛、升学工作中的互帮互助，感谢钱辰涑、李瑞辰、孙振辉、赵思垚、朱军伟、黄思齐、周卫名等学长学姐对我学习生活中的指导！

感谢我的舍友康成、白仕宇、王骋、赖勇求、李沛儒、薛元政、陈剑涛在学习和生活上的长久相伴，青春不散，我们不老！

再次感谢一路走来遇到的人和事！感谢校园中每一位默默付出、矜矜业业的劳动者！感谢参与论文评审和毕设答辩的专家学者！

感谢自己，大学四年时光没有白费，所得皆所求，所求皆有应，我的本科阶段即将登顶，但是我的学术生涯却永无止境，日后还将不断锤炼自己的科研能力，“心怀国之大者”，希望在科研的道路上继续走下去！

就这样带着对西电的憧憬而来，我也将带着西电人的骄傲离开！

各位，再会。

参考文献

- [1] 王承祥,黄杰,王海明,等.面向 6G 的无线通信信道特性分析与建模[J].物联网学报,2020,4(01):19-32.
- [2] Wang C X, Haider F, Gao X Q, et al. Cellular architecture and key technologies for 5G wireless communication networks[J]. IEEE Communications Magazine, 2014, 52(2): 122-130.
- [3] 李双德.面向 5G 热点场景无线信道测量、仿真与建模研究[D].南京邮电大学,2022.DOI:10.27251/d.cnki.gnjdc.2022.000006.
- [4] Shafi M, Molisch A F, Smith P J, et al. 5G: A tutorial overview of standards, trials, challenges, deployment, and practice[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2017, 35(6): 1201-1221.
- [5] Huang J, Liu Y, Wang C, et al. 5G millimeter wave channel sounders, measurements, and models: recent developments, and future challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2019, 57(1): 138-145.
- [6] Hong W, Jiang Z H, Yu C, et al. The role of millimeter-wave technologies in 5G/6G wireless communications[J]. IEEE Journal of Microwaves, 2021, 1(1): 101-122.
- [7] Sullivan D M. Electromagnetics simulation using the FDTD method[M]. Wiley-IEEE Press, 2000.
- [8] 鲁照华等. 5G 大规模天线增强技术[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2022.1.
- [9] Whittaker J H. Physical optics and field-strength predictions for wireless systems[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2002, 20(3): 515-522.
- [10] Keller J B. Geometrical theory of diffraction[J]. Journal of the Optical Society of America, 1962, 52(2): 116-130.
- [11] Albani M, Carluccio G, and Pathak P H. A uniform geometrical theory of diffraction for vertices formed by truncated curved wedges[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2015, 63(7): 3136-3143.
- [12] IMT-2030(6G)推进组. 智能超表面技术研究报告[J]. IMT-2030(6G)推进组版权所有, 2021.9.
- [13] 中国移动通信有限公司研究院, 东南大学电磁空间科学与技术研究院. CMRI: 6G 信息超材料技术白皮书[J]. 6G 俱乐部, 2022.
- [14] Tang, W., Chen, M. Z., Chen, X., Dai, J. Y., Han, Y., Di Renzo, M., ... & Cui, T. J. (2020).

- Wireless communications with reconfigurable intelligent surface: Path loss modeling and experimental measurement. *IEEE transactions on wireless communications*, 20(1), 421-439.
- [15] 3GPP. Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz[R/OL]. Technical Report TR 38.901 V16.0.0.
- [16] Sun S, MacCartney G R, and Rappaport T S. A novel millimeter-wave channel simulator and applications for 5G wireless communications[C]// *IEEE International Conference on Communications (ICC)*, 2017.
- [17] Raschkowski L, Kyösti P, Kusume K, et al. METIS channel models[R]. Technical Report ICT-317669-METIS/D1.4.Third Edition. METIS, 2015.
- [18] ITU-R. Guidelines for evaluation of radio interface technologies for IMT-2020[R/OL]. Technical Report M.2412-0. International Telecommunication Union, 2017.
- [19] Roberto V, and Alberto Z. Pervasive mobile and ambient wireless communications: COST action 2100[M]. [S.l.]:Springer Science and Business Media, 2012.
- [20] Peter M, Haneda K, Nguyen S L H, et al. Measurement results and final mmMAGIC channel models[R]. Technical Report H2020-ICT-671650-mmMAGIC/D2.2. Second Edition. mmMAGIC, 2017.
- [21] Jaeckel S, Raschkowski, Börner K, et al. Quasi deterministic radio channel generator user manual and documentation[R]. Technical Report v2.2.0. Fraunhofer Heinrich Hertz Institute, 2019.
- [22] Deng S J, Samimi M K, Rappaport T S. 28 GHz and 73GHz millimeter-wave indoor propagation measurements and path loss models[C]// *IEEE International Conference on Communication Workshop (ICCW)*, 2015.
- [23] Alsamman A M, Rahman T A, Azmi M H, et al. Statistical modelling and characterization of experimental mmwave indoor channels for future 5G wireless communication networks[J]. *Plos One*, 2016, 11(9): 1-29.
- [24] Alsamman A M, Rahman T A, and Azmi M H. Indoor corridor wideband radio propagation measurements and channel models for 5G millimeter wave wireless communications at 19 GHz, 28 GHz, and 38 GHz bands[J]. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2018, 2018: 1-12.
- [25] Ko J, Cho Y J, Hur S, et al. Millimeter-wave channel measurements and analysis for statistical

- spatial channel model in in-building and urban environments at 28 GHz[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017, 16(9): 5853-5868.
- [26] Iqbal N, Luo J, Muller R, et al. Multipath cluster fading statistics and modeling in millimeter-wave radio channels[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2019, 67(4): 2622-2632.
- [27] Geng S Y, Kivinen J, Zhao X W, et al. Millimeter-wave propagation channel characterization for short-range wireless communication[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2009, 58(1): 3-13.
- [28] 胡玮, 耿绥燕, 赵雄文. 基于自适应粒子群优化的 RBF 毫米波信道建模研究[J]. 电波科学学报, 2021, 36(3): 405-412.
- [29] Zhang P Z, Li J, Wang H B, et al. Indoor small-scale spatiotemporal propagation characteristics at multiple millimeter-wave bands[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2018, 17(12): 2250-2254.
- [30] Ghaddar M, Talbi L, Delisle G Y, et al. Deflecting-obstacle effects on signal propagation in the 60 GHz band[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2013, 61(1): 403-414.
- [31] Ghaddar M, Mabrouk I B, Nedil M, et al. Deterministic modeling of 5G millimeter-wave communication in an underground mine tunnel[J]. IEEE Access, 2019, 7: 116519-116528.
- [32] Hur S, Baek S, Kim B, et al. Proposal on millimeter-wave channel modeling for 5G cellular system[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2016, 10(3): 454-469.
- [33] 孙增友, 曾凡明. 基于混合方法的室内毫米波传播特性研究[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版), 2014, 26(1): 81-85.
- [34] 张琼. 60 GHz 毫米波短距通信的若干问题研究[D]. 中国科学技术大学, 2010.
- [35] Fono V A, Talbi L, Safia O A, et al. Deterministic modeling of indoor stairwells propagation channel[J]. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2020, 19(2): 327-331.
- [36] Lee J H, Choi J S, and Kim S C. Cell coverage analysis of 28 GHz millimeter wave in urban microcell environment using 3-D ray tracing[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2018, 66(3): 1479-1487.
- [37] 刘煜鑫, 何丹萍, 单馨漪, 等. 基于智能射线追踪的信道计算与半实物仿真[J/OL]. 电波科学学报: 1-10[2024-04-26]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/41.1185.TN.2023-1228.1424.001.html>.
- [38] Cui, T. J., Qi, M. Q., Wan, X., Zhao, J., & Cheng, Q. (2014). Coding metamaterials, digital

- metamaterials and programmable metamaterials. *Light: science & applications*, 3(10), e218-e218.
- [39] Cui, T. J., Liu, S., & Zhang, L. (2017). Information metamaterials and metasurfaces. *Journal of materials chemistry C*, 5(15), 3644-3668.
- [40] Tang, W., Li, X., Dai, J. Y., Jin, S., Zeng, Y., Cheng, Q., & Cui, T. J. (2019). Wireless communications with programmable metasurface: Transceiver design and experimental results. *China Communications*, 16(5), 46-61.
- [41] Dai, J. Y., Tang, W. K., Zhao, J., Li, X., Cheng, Q., Ke, J. C., ... & Cui, T. J. (2019). Wireless communications through a simplified architecture based on time - domain digital coding metasurface. *Advanced materials technologies*, 4(7), 1900044.
- [42] Renzo, M. D., Debbah, M., Phan-Huy, D. T., Zappone, A., Alouini, M. S., Yuen, C., ... & Fink, M. (2019). Smart radio environments empowered by reconfigurable AI meta-surfaces: An idea whose time has come. *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2019(1), 1-20.
- [43] Wu, Q., & Zhang, R. (2019). Towards smart and reconfigurable environment: Intelligent reflecting surface aided wireless network. *IEEE communications magazine*, 58(1), 106-112.
- [44] Basar, E., Di Renzo, M., De Rosny, J., Debbah, M., Alouini, M. S., & Zhang, R. (2019). Wireless communications through reconfigurable intelligent surfaces. *IEEE access*, 7, 116753-116773.
- [45] Wu, Q., & Zhang, R. (2019). Intelligent reflecting surface enhanced wireless network via joint active and passive beamforming. *IEEE transactions on wireless communications*, 18(11), 5394-5409.
- [46] Chen, J., Liang, Y. C., Pei, Y., & Guo, H. (2019). Intelligent reflecting surface: A programmable wireless environment for physical layer security. *IEEE Access*, 7, 82599-82612.
- [47] Jung, M., Saad, W., Debbah, M., & Hong, C. S. (2021). On the optimality of reconfigurable intelligent surfaces (RISs): Passive beamforming, modulation, and resource allocation. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 20(7), 4347-4363.
- [48] Li, S., Duo, B., Yuan, X., Liang, Y. C., & Di Renzo, M. (2020). Reconfigurable intelligent surface assisted UAV communication: Joint trajectory design and passive beamforming. *IEEE Wireless Communications Letters*, 9(5), 716-720.
- [49] Guo, H., Liang, Y. C., Chen, J., & Larsson, E. G. (2019, December). Weighted sum-rate maximization for intelligent reflecting surface enhanced wireless networks. In *2019 IEEE Global*

- Communications Conference (GLOBECOM) (pp. 1-6). IEEE.
- [50] Pan, C., Ren, H., Wang, K., El Kashlan, M., Nallanathan, A., Wang, J., & Hanzo, L. (2020). Intelligent reflecting surface aided MIMO broadcasting for simultaneous wireless information and power transfer. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 38(8), 1719-1734.
- [51] Han, Y., Tang, W., Jin, S., Wen, C. K., & Ma, X. (2019). Large intelligent surface-assisted wireless communication exploiting statistical CSI. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 68(8), 8238-8242.
- [52] Basar, E. (2019, June). Transmission through large intelligent surfaces: A new frontier in wireless communications. In *2019 European Conference on Networks and Communications (EuCNC)* (pp. 112-117). IEEE.
- [53] Jung, M., Saad, W., Jang, Y., Kong, G., & Choi, S. (2019). Reliability analysis of large intelligent surfaces (LISs): Rate distribution and outage probability. *IEEE Wireless Communications Letters*, 8(6), 1662-1666.
- [54] He, Z. Q., & Yuan, X. (2019). Cascaded channel estimation for large intelligent metasurface assisted massive MIMO. *IEEE Wireless Communications Letters*, 9(2), 210-214.
- [55] Taha, A., Alrabeiah, M., & Alkhateeb, A. (2021). Enabling large intelligent surfaces with compressive sensing and deep learning. *IEEE access*, 9, 44304-44321.
- [56] Zheng, B., & Zhang, R. (2019). Intelligent reflecting surface-enhanced OFDM: Channel estimation and reflection optimization. *IEEE Wireless Communications Letters*, 9(4), 518-522.
- [57] Zappone, A., Di Renzo, M., Shams, F., Qian, X., & Debbah, M. (2020). Overhead-aware design of reconfigurable intelligent surfaces in smart radio environments. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 20(1), 126-141.
- [58] Luneburg, Rudolf Karl. *Mathematical theory of optics*[M]. Univ of California Press, 1966.
- [59] Kline M. An asymptotic solution of Maxwell's equations[J]. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 1951, 4(2-3);225-262.
- [60] 冯明.基于一致性绕射理论的城市环境辐射建模[D].东南大学,2017.
- [61] Kouyoumjian R G, and Pathak P H. A uniform geometrical theory of diffraction for an edge in a perfectly conducting surface[J]. *Proceeding of the IEEE*, 1974, 62(11): 1448-1461.
- [62] Tan, S. Y., & Tan, H. S. (1996). A microcellular communications propagation model based on the uniform theory of diffraction and multiple image theory. *IEEE Transactions on Antennas and*

- Propagation, 44(10), 1317-1326.
- [63] Ling, H., Chou, R. C., & Lee, S. W. (1989). Shooting and bouncing rays: Calculating the RCS of an arbitrarily shaped cavity. *IEEE Transactions on Antennas and propagation*, 37(2), 194-205.
- [64] Chen, S. H., & Jeng, S. K. (1996). SBR image approach for radio wave propagation in tunnels with and without traffic. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 45(3), 570-578.
- [65] Deng, J. (2022, December). A hybrid millimeter-wave channel simulator for joint communication and localization. In *2022 IEEE 8th International Conference on Computer and Communications (ICCC)* (pp. 84-89). IEEE.
- [66] 朱志超. 智能超表面系统的级联信道估计与波束成型设计 [D]. 东南大学, 2022. DOI:10.27014/d.cnki.gdnau.2022.002232.
- [67] Yu, N., Genevet, P., Kats, M. A., Aieta, F., Tetienne, J. P., Capasso, F., & Gaburro, Z. (2011). Light propagation with phase discontinuities: generalized laws of reflection and refraction. *science*, 334(6054), 333-337.
- [68] 包子阳, 余继周, 杨杉. 智能优化算法及其 MATLAB 实例 [M]. 电子工业出版社, 2018.